

套叠在一起,使传质效率降低。弧鞍填料一般采用瓷质材料制成,强度较差,易破碎,目前工业中已很少采用。

(5) 矩鞍填料 为克服弧鞍填料易发生套叠的缺点,将其两端的弧形面改为矩形面,且两面大小不等,即成为矩鞍填料,如图 8-21(e)所示。矩鞍填料堆积时不会套叠,液体分布较均匀。矩鞍填料一般采用瓷质材料制成,其性能优于拉西环填料。因此,过去绝大多数应用瓷拉西环填料的场合,现已被瓷矩鞍填料所取代。

(6) 金属环矩鞍填料 环矩鞍填料(国外称为 Intalox)是兼顾环形填料和鞍形填料结构特点而设计出的一种新型填料,该填料一般以金属材质制成,故又称为金属环矩鞍填料,如图 8-21(f)所示。金属环矩鞍填料将环形填料和鞍形填料两者的优点集于一体,其综合性能优于鲍尔环填料和阶梯环填料,在散装填料中应用较多。

(7) 球形填料 球形填料是散装填料的一类,其外形为球形,一般采用塑料注塑或陶瓷烧结而成,具有多种构型。图 8-21(g)所示为由许多板片构成的多面球填料;图 8-21(h)所示为由许多枝条的格栅组成的 TRI 球形填料。球形填料的特点是球体为空心,可以允许气体、液体从其内部通过。由于球体结构的对称性,填料装填密度均匀,不易产生空穴和架桥,所以气液分散性能好。球形填料一般只适用于某些特定的场合,工业上应用较少。

除上述几种较典型的散装填料外,近年来随着化工技术的发展,不断有构型独特的新型散装填料被开发出来,如图 8-21(i)、(j)、(k)、(l)所示的共轭环填料、海尔环填料、纳特环填料、QH 型扁环填料等。据不完全统计,目前工业上应用的散装填料已有 50 余种。工业上常用散装填料的特性参数列于本书附录二中。

## 2. 规整填料

规整填料是按一定的几何构型排列,整齐堆砌的填料。规整填料种类很多,根据其结构特点可分为格栅填料、波纹填料、脉冲填料等。

(1) 格栅填料 工业上应用最早的规整填料为格栅填料,它是由条状单元体经一定规则组合而成的,具有多种构型,其中以图 8-22(a)所示的木格栅填料和图 8-22(b)所示的格里奇格栅填料最具代表性。

格栅填料的比表面积较小,主要用于要求压降小、负荷大及防堵等场合。

(2) 波纹填料 波纹填料是一类新型规整填料,目前工业上应用的规整填料绝大部分属于此类。波纹填料是由许多波纹薄板组成的圆盘状填料,波纹与塔轴的倾角有  $30^\circ$  和  $45^\circ$  两种,组装时相邻两波纹薄板反向靠叠。各盘填料垂直装于塔内,相邻的两盘填料间交错  $90^\circ$  排列。波纹填料按结构可分为网波纹填料和板波纹填料两大类,其材质又有金属、塑料和陶瓷等之分。

金属丝网波纹填料是网波纹填料的主要形式,它是由金属丝网制成的,如图 8-22(c)所示。金属丝网波纹填料具有压降低、分离效率高等特点,特别适用于精密精馏及真空精馏装置,为难分离物系、热敏性物系的精馏提供了有效的手段。尽管其造价高,但因其



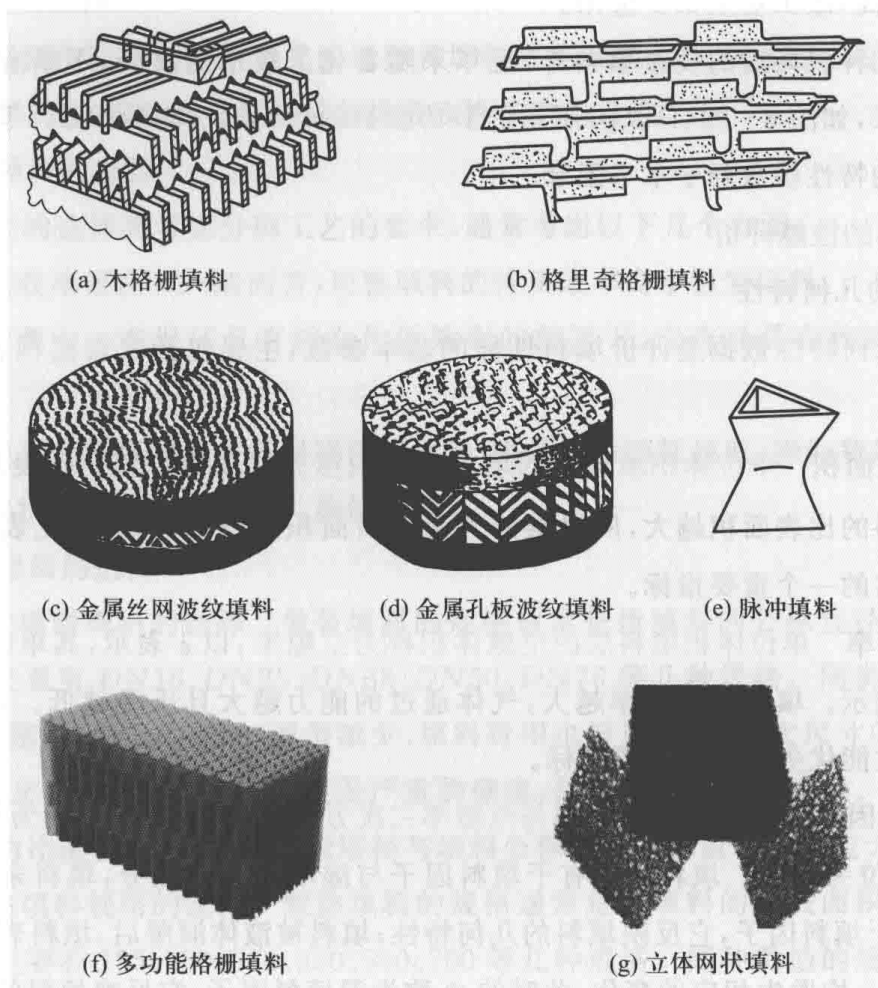


图 8-22 规整填料的主要类型

性能优良仍得到了广泛的应用。

金属孔板波纹填料是板波纹填料的主要形式,如图 8-22(d)所示。在金属板波纹填料的波纹板片上冲压有许多直径 5 mm 左右的小孔,可起到粗分配板片上的液体,加强横向混合的作用。波纹板片上轧出的细小沟纹,可起到细分配板片上的液体,增强表面润湿性能的作用。金属孔板波纹填料具有强度高、压降低、分离效率较高等特点,特别适用于大直径塔及气液负荷较大的场合。

一般而论,波纹填料的优点是结构紧凑、阻力小、传质效率高、处理能力大、比表面积大。其缺点是不适于处理黏度大、易聚合或有悬浮物的物料,且装卸、清理困难,造价较高。

(3) 脉冲填料 脉冲填料是一种新型规整填料,它是由如图 8-22(e)所示的带缩颈的中空棱柱形个体按一定方式拼装而成的。脉冲填料组装后,会形成带缩颈的多孔菱形通道,其纵面流道交替收缩和扩大,气液两相通过时产生强烈的湍动。在收缩段,气速最高,湍动剧烈,从而强化传质;在扩大段,气速减到最小,实现两相的分离。流道收缩、扩大的交替重复,实现了“脉冲”传质过程。

脉冲填料的特点是处理量大、压降小,是真空精馏的理想填料。但脉冲填料制作较

为烦琐,造价高,故工业上很少应用。

除上述几种较典型的规整填料外,近年来随着化工技术的发展,不断有新型规整填料被开发出来,如图 8-22(f)、(g)所示的多功能格栅填料、立体网状填料等。工业上常用规整填料的特性参数列于本书附录二中。

## 二、填料的性能评价

### 1. 填料的几何特性

填料的几何特性数据是评价填料性能的基本参数,主要包括比表面积、空隙率及填料因子等。

(1) 比表面积 单位体积填料层的填料表面积称为比表面积,以  $a_v$  表示,其单位为  $\text{m}^2/\text{m}^3$ 。填料的比表面积越大,所提供的气液传质面积就越大。因此,比表面积是评价填料性能优劣的一个重要指标。

(2) 空隙率 单位体积填料层的空隙体积称为空隙率,以  $\epsilon$  表示,其单位为  $\text{m}^3/\text{m}^3$ ,或以百分数表示。填料的空隙率越大,气体通过的能力越大且压降越低。因此,空隙率是评价填料性能优劣的又一重要指标。

(3) 填料因子 填料的比表面积与空隙率三次方的比值,即  $a_v/\epsilon^3$ ,称为填料因子,以  $\Phi$  表示,其单位为  $1/\text{m}$ 。填料因子有干填料因子与湿填料因子之分,填料未被液体润湿时的  $\Phi$  称为干填料因子,它反映填料的几何特性;填料被液体润湿后,填料表面覆盖了一层液膜, $a_v$  和  $\epsilon$  均发生相应的变化,此时的  $\Phi$  称为湿填料因子,它反映填料的流体力学性能, $\Phi$  值越小,表明流动阻力越小。

### 2. 填料的性能评价

填料是填料塔最重要的构件,其性能的优劣直接影响填料塔的分离效果。填料性能的优劣通常根据效率、通量及压降三要素衡量。国内学者采用模糊数学方法对 9 种常用填料的综合性能进行了评价,得出如表 8-8 所示的结论。评价结果表明,丝网波纹填料的综合性能最好,瓷拉西环填料的综合性能最差。

表 8-8 9 种常用填料综合性能评价

| 填料名称    | 评估值  | 语言值 | 排序 |
|---------|------|-----|----|
| 丝网波纹填料  | 0.86 | 很好  | 1  |
| 孔板波纹填料  | 0.61 | 相当好 | 2  |
| 金属环矩鞍填料 | 0.59 | 相当好 | 3  |
| 金属鞍形环填料 | 0.57 | 相当好 | 4  |
| 金属阶梯环填料 | 0.53 | 一般好 | 5  |
| 金属鲍尔环填料 | 0.51 | 一般好 | 6  |
| 瓷环矩鞍填料  | 0.41 | 较好  | 7  |
| 瓷鞍形环填料  | 0.38 | 略好  | 8  |
| 瓷拉西环填料  | 0.36 | 略好  | 9  |

### 三、填料的选择

填料的选择主要包括填料种类的选择和填料规格的选择。选择填料的基本原则是,既要满足生产工艺的要求,又要使设备投资和操作费用最低。

#### 1. 填料种类的选择

填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面:

- (1) 传质效率要高 一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料。
- (2) 通量要大 在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高气体通量的填料。
- (3) 填料层的压降要低 填料层压降越低,塔的动力消耗越低,操作费用越低。
- (4) 填料抗污堵性能强,拆装、检修方便。

#### 2. 填料规格的选择

(1) 散装填料规格的选择 散装填料的规格通常是指填料的公称直径,工业上常用的散装填料主要有  $DN16$ 、 $DN25$ 、 $DN38$ 、 $DN50$ 、 $DN76$  等几种规格。同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也增加很多;而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流,使塔的分离效率降低。因此,对塔径与填料尺寸的比值要有一规定,一般塔径与填料公称直径的比值( $D/d$ )应大于 8。

(2) 规整填料规格的选择 规整填料的规格通常是指填料的比表面积,工业上常用的规整填料主要有 125、150、250、350、500、700 等几种规格。同种类型的规整填料,其比表面积越大,传质效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也明显增加。选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质、设备投资、操作费用等方面综合考虑,使所选填料既能满足技术要求,又具有经济合理性。

应予指出,一座填料塔可以选用同种类型、同一规格的填料,也可选用同种类型、不同规格的填料;可以选用同种类型的填料,也可以选用不同类型的填料,如有的塔段可选用规整填料,而有的塔段可选用散装填料。设计时应灵活掌握,根据技术经济统一的原则来选择填料的规格。

除此之外,选择填料时还应考虑被分离物系对填料材质的要求。工业上,填料采用金属、塑料和陶瓷三种材质制成,各种材质的填料应用于不同的场合。有关填料材质的选择可参考有关书籍。

## 8.7.2 填料塔的流体力学性能与操作特性

### 一、填料塔的流体力学性能

填料塔的流体力学性能主要包括填料层的持液量、填料层的压降等。

#### 1. 填料层的持液量

填料层的持液量是指在一定操作条件下,在单位体积填料层内所积存的液体体积,通常以  $\text{m}^3$  液体/ $\text{m}^3$  填料表示,有时也采用百分数表示。持液量可分为动持液量  $H_0$ 、静





持液量  $H_s$  和总持液量  $H_t$ 。动持液量是指填料塔停止气液两相进料时流出的液体量,它与填料、液体特性及气液负荷有关。静持液量是指当停止气液两相进料,并经排液至无滴液流出时存留于填料层中的液体量,其取决于填料和流体的特性,与气液负荷无关。总持液量是指在一定操作条件下存留于填料层中的液体总量。显然,总持液量为动持液量和静持液量之和,即

$$H_t = H_o + H_s \quad (8-108)$$

填料层的持液量可由实验测出,也可由经验公式计算。一般来说,适当的持液量对填料塔操作的稳定性和传质是有益的,但持液量过大,将减少填料层的空隙和气相流通截面,使压降增大,处理能力下降。

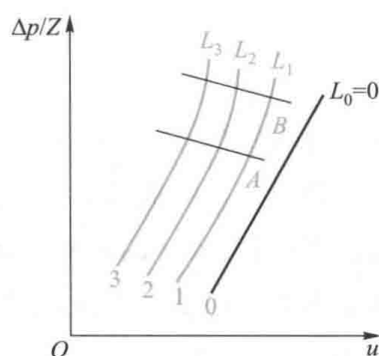


图 8-23 填料层的  $\Delta p/Z-u$  关系

## 2. 填料层的压降

在逆流操作的填料塔内,液体依靠重力作用沿填料表面呈膜状流下,液膜与填料表面的摩擦,以及液膜与上升气体的摩擦构成了流动阻力,形成了填料层的压降。显然,填料层压降与液体喷淋量及气速有关,在一定的气速下,液体喷淋量越大,压降越大;在一定的液体喷淋量下,气速越大,压降也越大。将不同液体喷淋量下的单位填料层高度的压降  $\Delta p/Z$  与

空塔气速  $u$  的关系标绘在对数坐标纸上,可得到如图 8-23 所示的曲线簇。图中,直线 0 表示无液体喷淋时干填料的  $\Delta p/Z-u$  关系,称为干填料压降线;曲线 1、2 和 3 表示不同液体喷淋量下填料层的  $\Delta p/Z-u$  关系,称为填料操作压降线。

从图 8-23 中可看出,在一定的喷淋量下,压降随空塔气速的变化曲线大致可分为三段:当气速低于 A 点时,上升气流对液膜的曳力很小,液体流动不受气流的影响。此时,填料表面上覆盖的液膜厚度基本不变,因而填料层的持液量不变,该区域称为恒持液量区。当气速超过 A 点时,上升气流对液膜的曳力较大,对液体流动产生阻滞作用,致使液膜增厚,填料层的持液量随气速的增加而增大,此现象称为拦液。开始发生拦液现象时的空塔气速称为载点气速,曲线上的转折点 A 称为载点。若气速继续增大,到达图中 B 点时,由于液体不能顺利向下流动,使填料层的持液量不断增大,填料层内几乎充满液体。气速增加很小便会引起压降的剧增,此现象称为液泛。开始发生液泛现象时的气速称为泛点气速,以  $u_F$  表示,曲线上的点 B 称为泛点。从载点到泛点的区域称为载液区,泛点以上的区域称为液泛区。

应予指出,填料层压降是填料塔设计中的重要参数,它决定了填料塔的动力消耗。填料层压降可通过实验测得,也可由经验公式计算,详细内容可参见有关书籍。对于散装填料,其填料层压降还可采用埃克特(Eckert)通用关联图计算,详细内容将在后面讨论。

## 二、填料塔的操作特性

### 1. 填料塔内的气液分布

在填料塔内,气液两相的传质是依靠在填料表面展开的液膜与气体的充分接触而实现的。若气液两相分布不均,将使传质的平均推动力减小,传质效率下降。因此,气液两相的均匀分布是填料塔设计与操作中十分重要的问题。

气液两相的分布通常分为初始分布和动态分布。初始分布是指进塔的气液两相通过分布装置所进行的强制分布;动态分布是指在一定的操作条件下,气液两相在填料层内,依靠自身性质与流动状态所进行的随机分布。通常初始分布主要取决于分布装置的设计,而动态分布则与操作条件、填料的类型与规格、填料充填的均匀程度、塔安装的垂直度、塔的直径等密切相关。研究表明,气液两相的初始分布较动态分布更为重要,往往是决定填料塔分离效果的关键。

### 2. 液体喷淋密度与填料表面的润湿

(1) 液体喷淋密度 液体喷淋密度是指单位塔截面积上,单位时间内喷淋的液体体积,以  $U$  表示,其定义式为

$$U = \frac{3600L_s}{\Omega} \quad (8-109)$$

式中  $U$ ——液体喷淋密度,  $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ;

$L_s$ ——液体的体积流量,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;

$\Omega$ ——填料塔的截面积,  $\text{m}^2$ 。

(2) 填料表面的润湿 填料塔中气液两相间的传质主要是在填料表面流动的液膜上进行的。要形成液膜,填料表面必须被液体充分润湿,而填料表面的润湿状况取决于塔内的液体喷淋密度及填料材质的表面润湿性能。

为保证填料层的充分润湿,必须保证液体喷淋密度大于某一极限值,该极限值称为最小喷淋密度,以  $U_{\min}$  表示。最小喷淋密度通常采用下式计算:

$$U_{\min} = (L_w)_{\min} a_t \quad (8-110)$$

式中  $U_{\min}$ ——最小喷淋密度,  $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ;

$(L_w)_{\min}$ ——最小润湿速率,  $\text{m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$ ;

$a_t$ ——填料的比表面积,  $\text{m}^2/\text{m}^3$ 。

最小润湿速率是指在塔的截面上,单位长度的填料周边的最小液体体积流量,其值可由经验公式计算,也可采用经验值。通常对于直径不超过 75 mm 的散装填料,最小润湿速率可取为  $0.08 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$ ;对于直径大于 75 mm 的散装填料,最小润湿速率可取为  $0.12 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。

应予指出,实际操作时采用的液体喷淋密度应大于最小喷淋密度。若液体喷淋密度过小,可采用液体再循环的方法加大液体流量,以保证填料表面的充分润湿;也可采用减小塔径的方法予以补偿;对于金属、塑料材质的填料,还可采用表面处理方法,改善其表

面的润湿性能。

### 3. 填料塔的液泛

(1) 填料塔的液泛现象 如上所述,当空塔气速超过泛点气速时将发生液泛现象。此时,液相充满塔内,液相由分散相变为连续相;气体则呈气泡形式通过液层,由连续相变为分散相。在液泛状态下,气流出现脉动,液体被大量带出塔顶,塔的操作极不稳定,甚至会被破坏。填料塔在操作中,应避免液泛现象的发生。

(2) 影响液泛的因素 影响液泛的因素很多,主要有以下几点:

① 填料的特性 填料特性的影响集中体现在填料因子上。填料的比表面积越小,空隙率越大,则填料因子  $\Phi$  值越小,故泛点气速越大,越不易发生液泛现象。

② 流体的物理性质 流体的物理性质的影响体现在气体的密度  $\rho_V$ 、液体的密度  $\rho_L$  和黏度  $\mu_L$  上。气体的密度  $\rho_V$  越小,液体的密度  $\rho_L$  越大、黏度  $\mu_L$  越小,则泛点气速越大,越不易发生液泛现象。

③ 液气比 液气比越大,则在一定气速下液体喷淋量越大,填料层的持液量增加而空隙率减小,故泛点气速越小,越易发生液泛现象。

(3) 泛点率 为保证填料塔的正常操作,其空塔气速应低于泛点气速,空塔气速与泛点气速的比值称为泛点率,其定义式为

$$\phi = \frac{u}{u_F} \times 100\% \quad (8-111)$$

式中  $\phi$ ——泛点率, %;

$u$ ——空塔气速, m/s;

$u_F$ ——泛点气速, m/s。

根据工程经验,填料塔的泛点率选择范围如下:

对于散装填料  $\phi = 50\% \sim 85\%$

对于规整填料  $\phi = 60\% \sim 95\%$

应予指出,泛点率的选择应考虑以下两方面的因素,一是物系的发泡情况,对易起泡沫的物系,泛点率应取低限值,而对无泡沫的物系,可取较高的泛点率;二是填料塔的操作压力,对于加压操作的塔,应取较高的泛点率,而对于减压操作的塔,应取较低的泛点率。

(4) 泛点气速的计算 泛点气速是确定填料塔的操作气速及计算填料塔塔径的关键,泛点气速通常采用以下方法计算。

① 贝恩(Bain) - 霍根(Hougen)关联式 填料塔的泛点气速可由贝恩 - 霍根关联式计算,即

$$\lg \left[ \frac{u_F^2}{g} \left( \frac{a_1}{\epsilon^3} \right) \left( \frac{\rho_V}{\rho_L} \right) \mu_L^{0.2} \right] = A - K \left( \frac{w_L}{w_V} \right)^{\frac{1}{4}} \left( \frac{\rho_V}{\rho_L} \right)^{\frac{1}{8}} \quad (8-112)$$

式中  $u_F$ ——泛点气速, m/s;

- $g$ ——重力加速度,  $\text{m/s}^2$ ;  
 $a_t$ ——填料的比表面积,  $\text{m}^2/\text{m}^3$ ;  
 $\epsilon$ ——填料层的空隙率,  $\text{m}^3/\text{m}^3$ ;  
 $\rho_v, \rho_L$ ——气相、液相的密度,  $\text{kg/m}^3$ ;  
 $\mu_L$ ——液相的黏度,  $\text{mPa}\cdot\text{s}$ ;  
 $w_L, w_v$ ——液相、气相的质量流量,  $\text{kg/h}$ ;  
 $A, K$ ——关联常数。

式(8-112)中,关联常数  $A$  和  $K$  与填料的形状及材质有关,式(8-112)中不同类型填料的  $A, K$  值列于表 8-9 中。由式(8-112)计算泛点气速,误差在  $\pm 15\%$  以内。

表 8-9 式(8-112)中不同类型填料的  $A, K$  值

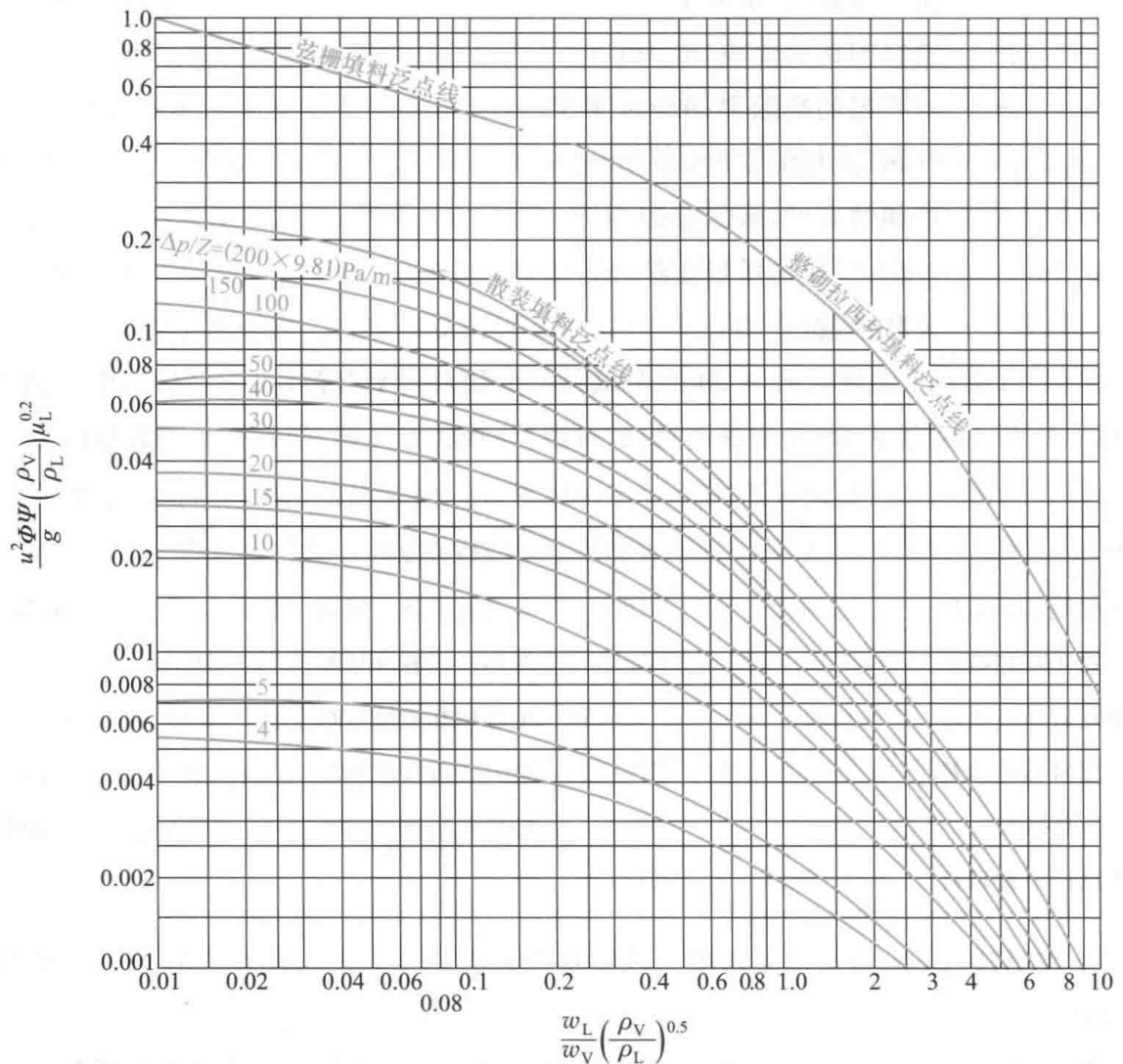
| 填料类型    | $A$     | $K$  | 填料类型     | $A$    | $K$   |
|---------|---------|------|----------|--------|-------|
| 塑料鲍尔环填料 | 0.0942  | 1.75 | 金属丝网波纹填料 | 0.30   | 1.75  |
| 金属鲍尔环填料 | 0.1     | 1.75 | 塑料丝网波纹填料 | 0.4201 | 1.75  |
| 塑料阶梯环填料 | 0.204   | 1.75 | 金属网孔波纹填料 | 0.155  | 1.47  |
| 金属阶梯环填料 | 0.106   | 1.75 | 金属孔板波纹填料 | 0.291  | 1.75  |
| 瓷矩鞍填料   | 0.176   | 1.75 | 塑料孔板波纹填料 | 0.291  | 1.563 |
| 金属环矩鞍填料 | 0.06225 | 1.75 |          |        |       |

② 埃克特(Eckert)通用关联图 散装填料的泛点气速还可利用埃克特通用关联图计算,如图 8-24 所示。

图 8-24 中,最上方的三条线分别为弦栅填料、整砌拉西环填料及散装填料的泛点线,泛点线下方的线簇为散装填料的等压线。计算泛点气速时,先由气液负荷及有关物性数据,求出横坐标  $\frac{w_L}{w_v} \left( \frac{\rho_v}{\rho_L} \right)^{0.5}$  的值,然后作垂线与相应的泛点线相交,再通过交点作水平线与纵坐标相交,求出纵坐标  $\frac{u^2 \Phi \Psi}{g} \left( \frac{\rho_v}{\rho_L} \right) \mu_L^{0.2}$  的值。此时所对应的  $u$  即为泛点气速  $u_F$ 。该计算方法方便、实用,而且物理概念清晰,计算精度能够满足工程设计要求。

应予指出,利用埃克特通用关联图,除了可以计算散装填料的泛点气速外,还可以计算散装填料的压降值。计算时,先根据气液负荷及有关物性数据,求出横坐标  $\frac{w_L}{w_v} \left( \frac{\rho_v}{\rho_L} \right)^{0.5}$  的值,再根据操作空塔气速  $u$  及有关数据,求出纵坐标  $\frac{u^2 \Phi \Psi}{g} \left( \frac{\rho_v}{\rho_L} \right) \mu_L^{0.2}$  的值。通过作图得出交点,读出过交点的等压线数值,即得出每米填料层的压降值。

还应指出,用埃克特通用关联图计算泛点气速和填料层压降时,所需的填料因子应采用湿填料因子,湿填料因子又有泛点填料因子  $\Phi_F$  和压降填料因子  $\Phi_P$  之分,前者用于计算泛点气速,后者用于计算填料层压降。 $\Phi_F$  和  $\Phi_P$  可分别由以下公式计算,即



$u$ —空塔气速,  $\text{m/s}$ ;  $g$ —重力加速度,  $9.81 \text{ m/s}^2$ ;  $\Phi$ —填料因子,  $1/\text{m}$ ;  $\Psi$ —液相密度校正系数,  $\Psi = \rho_{\text{水}}/\rho_{\text{L}}$ ;  
 $\rho_{\text{L}}, \rho_{\text{V}}$ —液相、气相的密度,  $\text{kg/m}^3$ ;  $\mu_{\text{L}}$ —液相的黏度,  $\text{mPa}\cdot\text{s}$ ;  $w_{\text{L}}, w_{\text{V}}$ —液相、气相的质量流量,  $\text{kg/s}$

图 8-24 埃克特通用关联图

$$\lg \Phi_{\text{F}} = a + b \lg U \quad (8-113)$$

$$\lg \Phi_{\text{P}} = c + d \lg U \quad (8-114)$$

式中  $\Phi_{\text{F}}$ ——泛点填料因子,  $1/\text{m}$ ;  
 $\Phi_{\text{P}}$ ——压降填料因子,  $1/\text{m}$ ;  
 $U$ ——液体喷淋密度,  $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ;  
 $a, b, c, d$ ——关联式常数。

常用散装填料的关联式常数值可由填料手册中查得。利用上述公式计算  $\Phi_{\text{F}}$  和  $\Phi_{\text{P}}$  虽较精确,但因需要试差,计算较烦琐。为了工程计算的方便,将  $\Phi_{\text{F}}$  和  $\Phi_{\text{P}}$  进行归纳整理,得到与液体喷淋密度无关的平均值。部分散装填料的  $\Phi_{\text{F}}$  和  $\Phi_{\text{P}}$  平均值分别列于表 8-10 和表 8-11 中。



表 8-10 部分散装填料泛点填料因子平均值

单位:  $\text{m}^{-1}$ 

| 填料类型    | 填料规格 |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|
|         | DN16 | DN25 | DN38 | DN50 | DN76 |
| 金属鲍尔环填料 | 410  | —    | 117  | 160  | —    |
| 金属环矩鞍填料 | —    | 170  | 150  | 135  | 120  |
| 金属阶梯环填料 | —    | —    | 160  | 140  | —    |
| 塑料鲍尔环填料 | 550  | 280  | 184  | 140  | 92   |
| 塑料阶梯环填料 | —    | 260  | 170  | 127  | —    |
| 瓷矩鞍填料   | 1100 | 550  | 200  | 226  | —    |
| 瓷拉西环填料  | 1300 | 832  | 600  | 410  | —    |

表 8-11 部分散装填料压降填料因子平均值

单位:  $\text{m}^{-1}$ 

| 填料类型    | 填料规格 |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|
|         | DN16 | DN25 | DN38 | DN50 | DN76 |
| 金属鲍尔环填料 | 306  | —    | 114  | 98   | —    |
| 金属环矩鞍填料 | —    | 138  | 93   | 71   | 36   |
| 金属阶梯环填料 | —    | —    | 118  | 82   | —    |
| 塑料鲍尔环填料 | 343  | 232  | 114  | 125  | 62   |
| 塑料阶梯环填料 | —    | 176  | 116  | 89   | —    |
| 瓷矩鞍填料   | 700  | 215  | 140  | 160  | —    |
| 瓷拉西环填料  | 1050 | 576  | 450  | 288  | —    |

#### 4. 填料塔的返混

在填料塔内,气液两相的流动并不是理想的活塞流状态,而是存在着不同程度的返混现象。填料塔内流体的返混使得传质平均推动力变小,传质效率降低。在填料塔的工艺设计中,通常采用活塞流模型,因此,填料塔内的返混会给设计带来不安全因素,这是一个值得注意的问题。造成返混现象的原因很多,如填料层内的气液分布不均,气体和液体在填料层内的沟流,液体喷淋密度过大时所造成的气体局部向下运动,塔内气液的湍流脉动使气液微团的停留时间不一致等。

◆ 例 8-13 在一填料层高度为 6 m 的填料塔中用洗油吸收尾气中的芳烃。已知操作温度为 25 °C,压力为 110.5 kPa;尾气体积流量为 1000  $\text{m}^3/\text{h}$ ,其平均摩尔质量为 46.0  $\text{kg}/\text{kmol}$ ;洗油用量为 6200  $\text{kg}/\text{h}$ ,其密度为 950  $\text{kg}/\text{m}^3$ ,黏度为 2.5  $\text{mPa}\cdot\text{s}$ 。填料采用 DN38 塑料阶梯环,泛点率取 60%。试计算(1)该填料塔的泛点气速和塔径;(2)填料层的压降。

解: (1) 填料塔的泛点气速和塔径 尾气的密度为

$$\rho_v = \frac{p_{\text{总}} \bar{M}}{RT} = \left[ \frac{110.5 \times 46.0}{8.314 \times (273 + 25)} \right] \text{kg}/\text{m}^3 = 2.052 \text{ kg}/\text{m}^3$$

尾气的质量流量为

$$w_v = (1000 \times 2.052) \text{ kg/h} = 2052 \text{ kg/h}$$

采用埃克特通用关联图计算泛点气速,横坐标为

$$\frac{w_L}{w_v} \left( \frac{\rho_v}{\rho_L} \right)^{0.5} = \frac{6200}{2052} \left( \frac{2.052}{950} \right)^{0.5} = 0.140$$

查图 8-24,得纵坐标为

$$\frac{u_F^2 \Phi_F \Psi}{g} \left( \frac{\rho_v}{\rho_L} \right) \mu_L^{0.2} = 0.128$$

25 °C 下水的密度为

$$\rho_{\text{水}} = 997.5 \text{ kg/m}^3$$

$$\Psi = \frac{\rho_{\text{水}}}{\rho_L} = \frac{997.5}{950} = 1.05$$

对于 DN38 塑料阶梯环,由表 8-10 和附录二分别查得

$$\Phi_F = 170 \text{ m}^{-1}$$

$$a_t = 132.5 \text{ m}^2/\text{m}^3$$

故

$$\frac{u_F^2 \times 170 \times 1.05}{9.81} \times \frac{2.052}{950} \times 2.5^{0.2} = 0.128$$

解出

$$u_F = 1.647 \text{ m/s}$$

操作空塔气速为

$$u = 0.60 u_F = (0.60 \times 1.647) \text{ m/s} = 0.988 \text{ m/s}$$

由

$$D = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4 \times 1000/3600}{\pi \times 0.988}} \text{ m} = 0.598 \text{ m}$$

圆整塔径,取  $D = 0.6 \text{ m}$ ,校核

$$\frac{D}{d} = \frac{600}{38} = 15.79 > 8$$

故所选填料规格适宜。

取

$$(L_w)_{\min} = 0.08 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$$

则最小喷淋密度为

$$U_{\min} = (L_w)_{\min} a_t = (0.08 \times 132.5) \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) = 10.6 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$$

操作喷淋密度为

$$U = \left[ \frac{6200/950}{\frac{\pi}{4} \times 0.6^2} \right] \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) = 23.08 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}) > U_{\min}$$

操作空塔气速为

$$u = \left[ \frac{1000/3600}{\frac{\pi}{4} \times 0.6^2} \right] \text{ m/s} = 0.982 \text{ m/s}$$

泛点率为

$$\frac{u}{u_F} \times 100\% = \frac{0.982}{1.647} \times 100\% = 59.62\%$$

经校核,选用  $D=0.6 \text{ m}$  合理。

(2) 填料层的压降 横坐标为

$$\frac{w_L}{w_V} \left( \frac{\rho_V}{\rho_L} \right)^{0.5} = 0.140$$

由表 8-11 查得  $\Phi_p = 116 \text{ m}^{-1}$ 。

纵坐标为

$$\frac{u^2 \Phi_p \Psi}{g} \left( \frac{\rho_V}{\rho_L} \right)^{\mu_L^{0.2}} = \frac{0.982^2 \times 116 \times 1.05}{9.81} \times \frac{2.052}{950} \times 2.5^{0.2} = 0.0311$$

查图 8-24,得

$$\Delta p/Z = (28 \times 9.81) \text{ Pa/m} = 274.68 \text{ Pa/m}$$

填料层的压降为

$$\Delta p = (274.68 \times 6) \text{ Pa} = 1648.08 \text{ Pa}$$

### 8.7.3 填料塔的内件

填料塔的内件包括填料支承装置、填料压紧装置、液体分布装置、液体收集及再分布装置等。合理地选择和设计塔内件,对保证填料塔的正常操作及优良的传质性能十分重要。

#### 1. 填料支承装置

填料支承装置的作用是支撑塔内的填料床层。填料支承装置有多种类型,常用的有栅板型、孔管型、驼峰型等,如图 8-25 所示。填料支承装置要有足够的机械强度,能够承受填料及其所持有的液体质量,同时要有较大的开孔率(通常大于 80%),以防止在此处首先发生液泛,进而导致整个填料层的液泛。

#### 2. 填料压紧装置

填料压紧装置的作用是防止在气流的作用下填料床层发生松动和跳动。填料压紧装置分为填料压板和床层限制板两大类。填料压板自由放置于填料层上端,靠自身重量将填料压紧,它适用于陶瓷、石墨等制成的易破碎的散装填料;床层限制板用于金属、塑料等制成的不易破碎的散装填料及所有规整填料,床层限制板通常由螺栓(或支耳)固定于塔壁。图 8-26 所示为工业中常用的几种填料压紧装置。

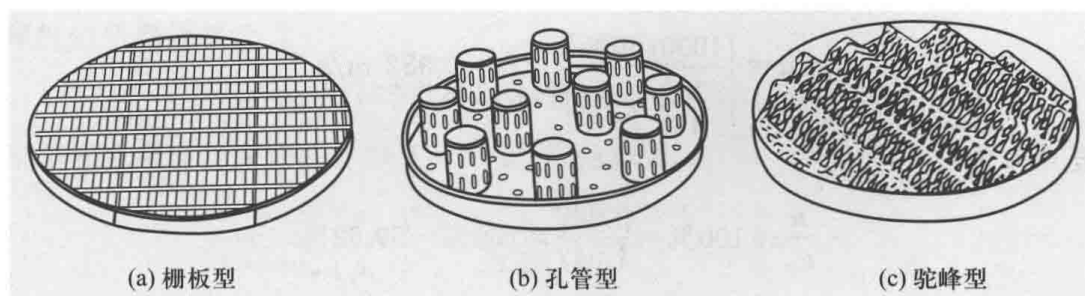


图 8-25 填料支承装置

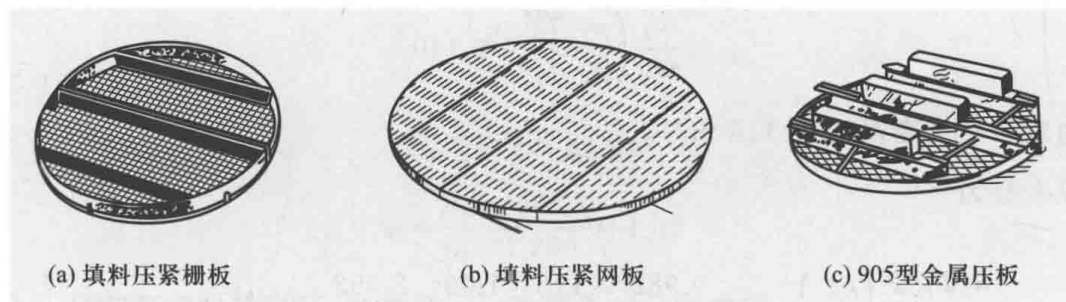


图 8-26 工业中常用的几种填料压紧装置

### 3. 液体分布装置

前已述及,液体的初始分布十分重要。为使液体的初始分布均匀,需要设置液体分布装置。液体分布装置的种类多样,工业上应用较多的有管式、槽式及槽盘式等。

管式液体分布器是由不同结构型式的开孔管制成的,有排管式、环管式等不同形状,如图8-27(a)、(b)所示。其突出的特点是结构简单,供气体流过的自由截面大,阻力小。但小孔易堵塞,弹性一般较小。管式液体分布器使用十分广泛,多用于中等以下液体负荷的填料塔中。在减压精馏及丝网波纹填料塔中,由于液体负荷较小故常用之。管式液体分布器根据液体负荷情况,可做成单排或双排。

槽式液体分布器通常是由分流槽(又称主槽或一级槽)和分布槽(又称副槽或二级槽)构成的,如图8-27(c)所示。分流槽通过槽底开孔将液体初分成若干流股,分别加入其下方的液体分布槽。分布槽的槽底(或槽壁)上设有孔道(或导管),将液体均匀分布于填料层上。槽式液体分布器具有较大的操作弹性和极好的抗污堵性,特别适合于气液负荷大及含有固体悬浮物、黏度大的液体的分离场合。由于槽式液体分布器具有优良的分布性能和抗污堵性能,应用范围非常广泛。

槽盘式液体分布器是近年来开发的新型液体分布器,如图8-27(d)所示。该液体分布器兼有集液、分液及分气三种功能,结构紧凑,操作弹性高达10:1。气液分布均匀,阻力较小,特别适用于易发生夹带、堵塞的场合。

### 4. 液体收集及再分布装置

液体沿填料层向下流动时,有偏向塔壁流动的现象,这种现象称为壁流。壁流将导致填料层内气液分布不均,使传质效率下降。为减少壁流现象,可间隔一定高度在填料层内设置液体再分布装置。

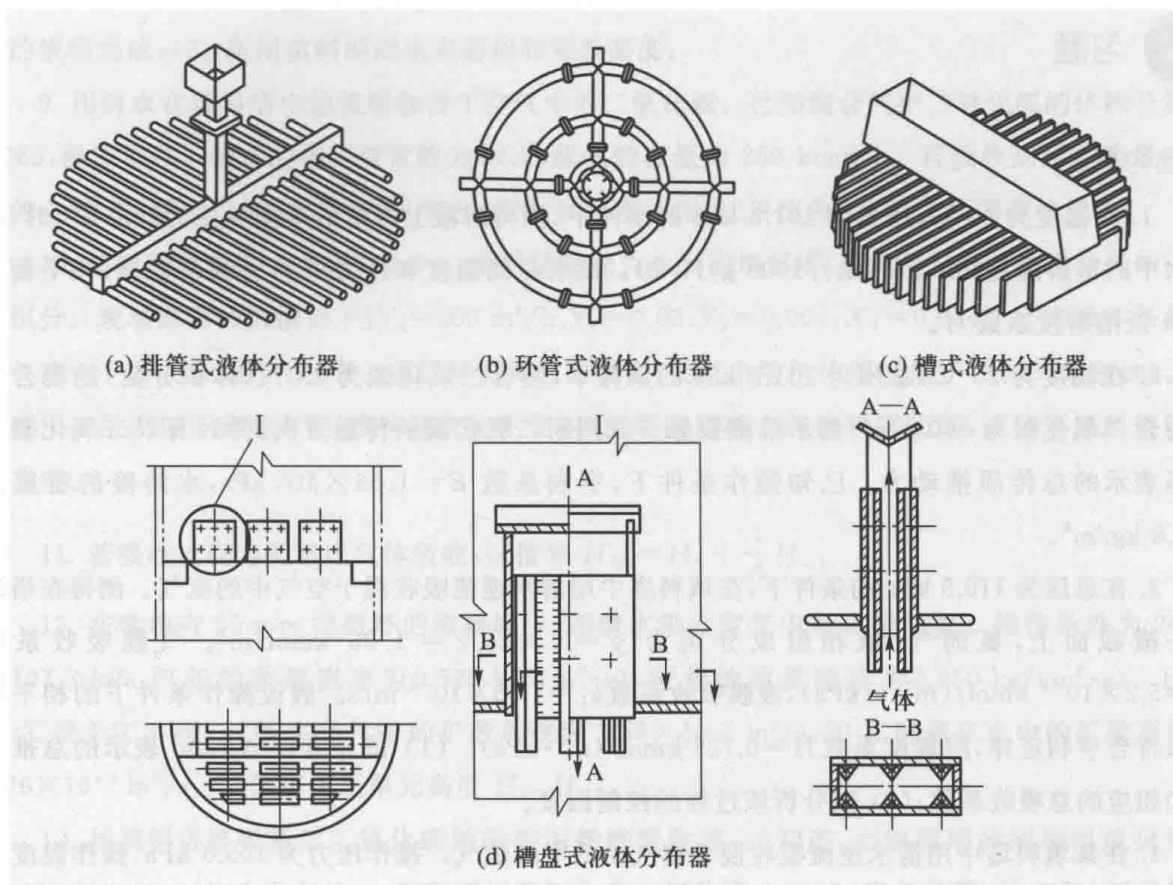


图 8-27 液体分布装置

最简单的液体再分布装置为截锥式再分布器,如图 8-28(a)所示。截锥式再分布器结构简单,安装方便,但它只起到将壁流向中心汇集的作用,无液体再分布的功能,一般用于直径小于 0.6 m 的塔中。

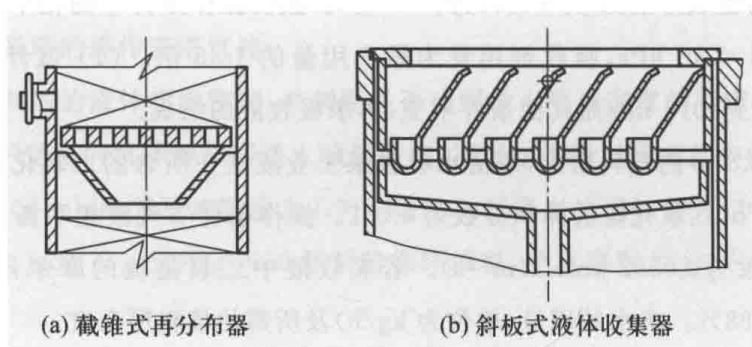


图 8-28 液体收集及再分布装置

在通常情况下,一般将液体收集器及液体分布器同时使用,构成液体收集及再分布装置。液体收集器的作用是将上层填料流下的液体收集起来,然后送至液体分布器进行液体再分布。常用的液体收集器为斜板式液体收集器,如图 8-28(b)所示。

前已述及,槽盘式液体分布器兼有集液和分液的功能,故槽盘式液体分布器是优良的液体收集及再分布装置。



## 习题

## 基础习题

1. 在温度为  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 压力为  $101.3\text{ kPa}$  的条件下, 测得溶液上方氨的平衡分压为  $15.0\text{ kPa}$  时, 氨在水中的溶解度为  $76.6\text{ g}(\text{NH}_3)/1000\text{ g}(\text{H}_2\text{O})$ 。试求在此温度和压力下的亨利系数  $E$ 、相平衡常数  $m$  及溶解度系数  $H$ 。

2. 在温度为  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 总压为  $101.3\text{ kPa}$  的条件下, 使含二氧化碳为  $3.0\%$  (体积分数) 的混合空气与含二氧化碳为  $350\text{ g/m}^3$  的水溶液接触。试判断二氧化碳的传递方向, 并计算以二氧化碳的分压表示的总传质推动力。已知操作条件下, 亨利系数  $E = 1.66 \times 10^5\text{ kPa}$ , 水溶液的密度为  $997.8\text{ kg/m}^3$ 。

3. 在总压为  $110.5\text{ kPa}$  的条件下, 在填料塔中用清水逆流吸收混于空气中的氨气。测得在塔的某一横截面上, 氨的气、液相组成分别为  $y = 0.032$ 、 $c = 1.06\text{ kmol/m}^3$ 。气膜吸收系数  $k_G = 5.2 \times 10^{-6}\text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$ , 液膜吸收系数  $k_L = 1.55 \times 10^{-4}\text{ m/s}$ 。假设操作条件下的相平衡关系符合亨利定律, 溶解度系数  $H = 0.725\text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{kPa})$ 。(1) 试计算以  $\Delta p$ 、 $\Delta c$  表示的总推动力和相应的总吸收系数;(2) 试分析该过程的控制因素。

4. 在某填料塔中用清水逆流吸收混于空气中的甲醇蒸气。操作压力为  $105.0\text{ kPa}$ , 操作温度为  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。在操作条件下的相平衡关系符合亨利定律, 甲醇在水中的溶解度系数为  $2.126\text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{kPa})$ 。测得塔内某横截面处甲醇的气相分压为  $7.5\text{ kPa}$ , 液相组成为  $2.85\text{ kmol/m}^3$ , 液膜吸收系数  $k_L = 2.12 \times 10^{-5}\text{ m/s}$ , 气相总吸收系数  $K_G = 1.206 \times 10^{-5}\text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$ 。求该横截面处的(1) 膜吸收系数  $k_G$ 、 $k_x$  及  $k_y$ ;(2) 总吸收系数  $K_L$ 、 $K_x$  及  $K_y$ ;(3) 吸收速率。

5. 在  $101.3\text{ kPa}$  及  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  的条件下, 在填料塔中用清水逆流吸收某混合气中的二氧化硫。已知混合气进塔和出塔的组成分别为  $y_1 = 0.04$ 、 $y_2 = 0.002$ 。假设操作条件下的相平衡关系符合亨利定律, 亨利系数为  $4.13 \times 10^3\text{ kPa}$ , 吸收剂用量为最小用量的  $1.45$  倍。(1) 试计算吸收液的组成;(2) 若操作压力提高到  $1013\text{ kPa}$  而其他条件不变, 再求吸收液的组成。

6. 在一直径为  $0.8\text{ m}$  的填料塔内, 用清水吸收某工业废气中所含的二氧化硫气体。已知混合气的流量为  $45\text{ kmol/h}$ , 二氧化硫的体积分数为  $0.032$ 。操作条件下气液相平衡关系为  $Y = 34.5X$ , 气相总体积吸收系数为  $0.0562\text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。若吸收液中二氧化硫的摩尔比为饱和摩尔比的  $76\%$ , 要求吸收率为  $98\%$ 。求水的用量(单位为  $\text{kg/h}$ )及所需的填料层高度。

7. 某填料塔内装有  $5\text{ m}$  高, 比表面积为  $221\text{ m}^2/\text{m}^3$  的金属阶梯环填料, 在该填料塔中, 用清水逆流吸收某混合气中的溶质组分。已知混合气的流量为  $50\text{ kmol/h}$ , 溶质的含量为  $5\%$  (体积分数); 进塔清水流量为  $200\text{ kmol/h}$ , 其用量为最小用量的  $1.6$  倍; 操作条件下的气液相平衡关系为  $Y = 2.75X$ ; 气相总吸收系数为  $3 \times 10^{-4}\text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ; 填料的有效比表面积近似取为填料比表面积的  $90\%$ 。试计算(1) 填料塔的吸收率;(2) 填料塔的直径。

8. 某制药厂现有一直径为  $1.2\text{ m}$ , 填料层高度为  $3\text{ m}$  的填料塔, 用纯溶剂吸收某气体混合物中的溶质组分。入塔混合气的流量为  $40\text{ kmol/h}$ , 溶质的含量为  $0.06$  (摩尔分数); 要求溶质的吸收率不低于  $95\%$ ; 操作条件下的气液相平衡关系为  $Y = 2.2X$ ; 溶剂用量为最小用量的  $1.5$  倍; 气相总吸



收系数为  $0.35 \text{ kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。填料的有效比表面积近似取为填料比表面积的  $90\%$ 。试计算(1) 出塔的液相组成;(2) 所用填料的总比表面积和等板高度。

9. 用清水在填料塔中逆流吸收混于空气中的二氧化硫。已知混合气中二氧化硫的体积分数为  $0.085$ , 操作条件下物系的相平衡常数为  $26.7$ , 载气的流量为  $250 \text{ kmol/h}$ 。若吸收剂用量为最小用量的  $1.55$  倍, 要求二氧化硫的吸收率为  $92\%$ , 试求水的用量(单位为  $\text{kg/h}$ )及所需理论级数。

10. 某制药厂现有一直径为  $0.6 \text{ m}$ , 填料层高度为  $6 \text{ m}$  的填料塔, 用纯溶剂吸收某混合气中的有害组分。现场测得的数据如下:  $V_s = 500 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Y_1 = 0.02$ ,  $Y_2 = 0.004$ ,  $X_1 = 0.004$ 。已知操作条件下的气液相平衡关系为  $Y = 1.5X$ 。现因环保要求的提高, 要求出塔气体组成低于  $0.002$ (摩尔比)。该制药厂拟采用以下改造方案: 维持液气比不变, 在原塔的基础上将填料塔加高, 试计算填料层增加的高度。

11. 若吸收过程为低组成气体吸收, 试推导  $H_{OG} = H_G + \frac{1}{A} H_L$ 。

12. 在装填有  $25 \text{ mm}$  拉西环的填料塔中, 用清水吸收空气中低含量的氨。操作条件为  $20^\circ\text{C}$  及  $101.3 \text{ kPa}$ , 气相的质量流速为  $0.525 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ , 液相的质量流速为  $2.850 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。已知  $20^\circ\text{C}$  及  $101.3 \text{ kPa}$  时氨在空气中的扩散系数为  $1.89 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ,  $20^\circ\text{C}$  时氨在水中的扩散系数为  $1.76 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。试估算传质单元高度  $H_G$ 、 $H_L$ 。

13. 用填料塔解吸某含二氧化碳的碳酸丙烯酯吸收液, 已知进、出解吸塔的液相组成分别为  $0.0085$  和  $0.0016$ (均为摩尔比)。解吸所用载气为含二氧化碳  $0.0005$ (摩尔分数)的空气, 解吸的操作条件为  $35^\circ\text{C}$ 、 $101.3 \text{ kPa}$ , 此时相平衡关系为  $Y = 106.03X$ 。操作气液比为最小气液比的  $1.45$  倍。若取  $H_{OL} = 0.82 \text{ m}$ , 求所需填料层的高度。

14. 某操作中的填料塔, 其直径为  $0.8 \text{ m}$ , 液相负荷为  $8.2 \text{ m}^3/\text{h}$ , 操作液气比(质量比)为  $6.25$ 。塔内装有  $DN50$  金属阶梯环填料, 其比表面积为  $109 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 。操作条件下, 液相的平均密度为  $995.6 \text{ kg}/\text{m}^3$ , 气相的平均密度为  $1.562 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。

(1) 计算该填料塔的操作空塔气速;

(2) 计算该填料塔的液体喷淋密度, 并判断是否达到最小喷淋密度的要求。

15. 矿石焙烧炉送出的气体冷却后送入填料塔中, 用清水洗涤以除去其中的二氧化硫。已知入塔的炉气流量为  $2400 \text{ m}^3/\text{h}$ , 其平均密度为  $1.315 \text{ kg}/\text{m}^3$ ; 洗涤水的消耗量为  $50000 \text{ kg/h}$ 。吸收塔为常压操作, 吸收温度为  $20^\circ\text{C}$ 。采用  $DN50$  塑料阶梯环填料, 泛点率取为  $60\%$ 。试计算该填料塔的塔径。

### 综合习题

16. 在  $101.3 \text{ kPa}$  及  $20^\circ\text{C}$  的条件下, 用清水在填料塔内逆流吸收混于空气中的氨气。已知混合气的质量流速  $G$  为  $600 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ , 气相进、出塔的摩尔分数分别为  $0.05$ 、 $0.000526$ , 水的质量流速  $W$  为  $800 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ , 填料层高度为  $3 \text{ m}$ 。已知操作条件下平衡关系为  $Y = 0.9X$ ,  $K_G a$  正比于  $G^{0.8}$  而与  $W$  无关。若(1) 操作压力提高一倍, (2) 气体流速增加一倍, (3) 液体流速增加一倍, 试分别计算填料层高度应如何变化, 才能保持尾气组成不变。

17. 某制药厂有一闲置的填料塔, 其直径为  $0.5 \text{ m}$ , 填料层高度为  $4.2 \text{ m}$ 。该制药厂现有一吸收任

务,需要在常压和  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$  下,用清水吸收某混合气中的溶质组分,要求混合气的处理量为  $1150\text{ m}^3/\text{h}$ ,出塔尾气中溶质的含量为  $0.065\%$  (体积分数,下同)。已知混合气中溶质的含量为  $7.5\%$ ,操作液气比为  $2.86$ ,操作条件下物系的相平衡常数为  $1.75$ 。制药厂拟将该闲置填料塔用于此吸收任务,试通过核算对该方案的可行性进行分析。

注:所用填料的等板高度为  $0.485\text{ m}$ ,比表面积为  $132\text{ m}^2/\text{m}^3$ ,最小润湿速率为  $0.08\text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$ ,允许的泛点气速为  $2.285\text{ m/s}$ ,泛点率可取为  $75\%$ 。

18. 在常温常压下,用清水在一填料塔内逆流吸收某混合气中的溶质 A。已知混合气中溶质 A 的摩尔分数为  $0.06$ ,当操作液气比为  $1.25$  时吸收液的组成为  $0.0465$  (摩尔比),操作条件下物系的相平衡常数为  $1.25$ 。若保持混合气的入塔组成和吸收剂用量不变,将进塔的混合气流量提高  $20\%$ ,试核算溶质 A 的吸收率。

假设:气相总体积吸收系数  $K_y a$  正比于气体流量的  $0.8$  次方,而与吸收剂流量无关;混合气流量的变化在填料塔的正常操作范围之内。

19. 在一填料层高度为  $4.2\text{ m}$  的吸收塔内用清水吸收某工业尾气中的有害组分 A。已知进塔气体中溶质 A 的摩尔分数为  $0.036$ ,要求吸收率达到  $96.5\%$ ,吸收剂用量为最小用量的  $1.58$  倍,操作条件下物系的相平衡常数为  $0.86$ 。吸收过程的气膜和液膜体积吸收系数分别为  $k_{y,a}=0.065\text{ kmol}/(\text{m}^3\cdot\text{s})$  和  $k_{x,a}=0.043\text{ kmol}/(\text{m}^3\cdot\text{s})$ 。

(1) 试核算单位塔横截面积上的吸收剂用量[单位  $\text{kmol}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$ ];

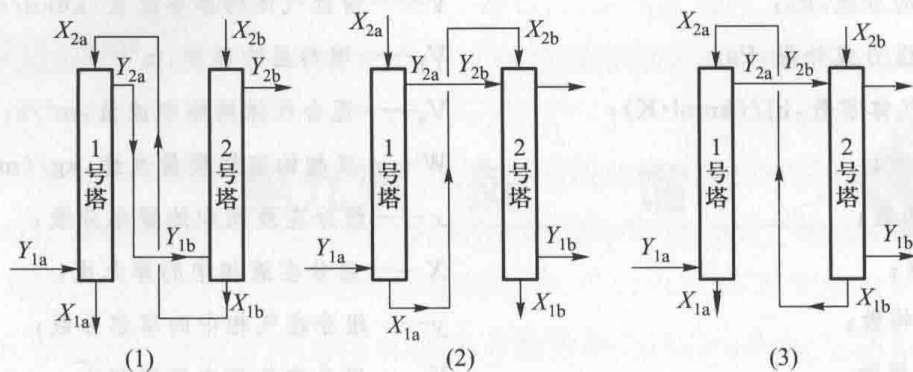
(2) 生产中发现夏季有时尾气的组成不达标,经分析认为是夏季气温高造成的,重新测定得出夏季最高气温下物系的相平衡常数为  $1.15$ 。若按照夏季最高气温计,且气体处理量和入塔组成不变,为使吸收率仍然能够达到  $96.5\%$ ,考虑将吸收剂用量增加  $30\%$ ,试核算该塔能否完成此吸收任务。

注:忽略流量变化对气膜和液膜体积吸收系数的影响。



### 思考题

1. 温度和压力对吸收过程的相平衡关系有何影响?
2. 亨利定律为何具有不同的表达形式?
3. 试分析气体或液体的流动情况如何影响吸收速率。
4. 吸收速率方程为何具有不同的表达形式? 膜吸收速率方程与总吸收速率方程有何异同?
5. 传质单元高度和传质单元数有何物理意义?
6. 试写出吸收塔并流操作时的操作线方程,并在  $Y-X$  坐标图上示意地画出相应的操作线。
7. 何为等板高度? 等板高度的提出有何意义?
8. 气提解吸与逆流吸收有何异同?
9. 根据附图所示双塔吸收的三种流程,示意地画出与各流程相对应的平衡线 and 操作线,并用附图中表示组成的符号标明各操作线的端点坐标。
10. 填料塔的流体力学性能包括哪些方面? 对填料塔的传质过程有何影响?
11. 何为填料塔的泛点率? 泛点率的提出有何实际意义?



思考题 9 附图



## 本章主要符号说明

## 英文字母

$a$ ——填料的有效比表面积,  $\text{m}^2/\text{m}^3$ ;

$a_t$ ——填料的比表面积,  $\text{m}^2/\text{m}^3$ ;

$A$ ——吸收因数;

$A$ ——溶质;

$B$ ——惰性组分或载体;

$c$ ——溶质的物质的量浓度,  $\text{kmol}/\text{m}^3$ ;

——总物质的量浓度,  $\text{kmol}/\text{m}^3$ ;

$d$ ——直径,  $\text{m}$ ;

$d_e$ ——填料层的当量直径,  $\text{m}$ ;

$D$ ——气体中的分子扩散系数,  $\text{m}^2/\text{s}$ ;

——塔径,  $\text{m}$ ;

$D'$ ——液体中的分子扩散系数,  $\text{m}^2/\text{s}$ ;

$E$ ——亨利系数,  $\text{kPa}$ ;

$g$ ——重力加速度,  $\text{m}/\text{s}^2$ ;

$G$ ——气相的空塔质量流速,  $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ;

$G_A$ ——吸收负荷,  $\text{kmol}/\text{s}$ ;

$Ga$ ——伽利略数;

$H$ ——溶解度系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{kPa})$ ;

$H_G$ ——气相传质单元高度,  $\text{m}$ ;

$H_L$ ——液相传质单元高度,  $\text{m}$ ;

$H_o$ ——动持液量,  $\text{m}^3 \text{ 液体}/\text{m}^3 \text{ 填料}$ ;

$H_{OG}$ ——气相总传质单元高度,  $\text{m}$ ;

$H_{OL}$ ——液相总传质单元高度,  $\text{m}$ ;

$H_s$ ——静持液量,  $\text{m}^3 \text{ 液体}/\text{m}^3 \text{ 填料}$ ;

$H_t$ ——总持液量,  $\text{m}^3 \text{ 液体}/\text{m}^3 \text{ 填料}$ ;

$k_G$ ——气膜吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$ ;

$k_L$ ——液膜吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$

或  $\text{m}/\text{s}$ ;

$k_x$ ——液膜吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ;

$k_y$ ——气膜吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ;

$K_G$ ——气相总吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kPa})$ ;

$K_L$ ——液相总吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{kmol} \cdot \text{m}^{-3})$

或  $\text{m}/\text{s}$ ;

$K_x$ ——液相总吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ;

$K_Y$ ——气相总吸收系数,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ;

$l$ ——特征尺寸,  $\text{m}$ ;

$L$ ——吸收剂用量,  $\text{kmol}/\text{s}$ ;

$L_s$ ——液体的体积流量,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;

$L_w$ ——润湿速率,  $\text{m}^3/(\text{m} \cdot \text{h})$ ;

$m$ ——相平衡常数;

$M$ ——摩尔质量,  $\text{kg}/\text{kmol}$ ;

$N$ ——传质通量,  $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ;

$N_G$ ——气相传质单元数;

$N_L$ ——液相传质单元数;

$N_{OG}$ ——气相总传质单元数;

$N_{OL}$ ——液相总传质单元数;

$N_T$ ——理论级数;

$p$ ——组分的分压, Pa;

——系统压力或外压, Pa;

$R$ ——摩尔气体常数,  $\text{kJ}/(\text{kmol}\cdot\text{K})$ ;

$Re$ ——雷诺数;

$S$ ——脱吸因数;

$S$ ——吸收剂;

$Sc$ ——施密特数;

$Sh$ ——舍伍德数;

$T$ ——热力学温度, K;

$u$ ——空塔气速,  $\text{m/s}$ ;

$u_0$ ——气体通过填料空隙的平均流速,  $\text{m/s}$ ;

$U$ ——液体喷淋密度,  $\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ;

$V$ ——惰性气体的摩尔流量,  $\text{kmol/s}$ ;

$V_F$ ——填料层的体积,  $\text{m}^3$ ;

$V_s$ ——混合气体的体积流量,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;

$W$ ——液相的空塔质量流速,  $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ;

$x$ ——组分在液相中的摩尔分数;

$X$ ——组分在液相中的摩尔比;

$y$ ——组分在气相中的摩尔分数;

$Y$ ——组分在气相中的摩尔比;

$z$ ——扩散距离,  $\text{m}$ ;

$z_G$ ——气膜厚度,  $\text{m}$ ;

$z_L$ ——液膜厚度,  $\text{m}$ ;

$Z$ ——填料层高度,  $\text{m}$

### 希腊字母

$\alpha$ ——常数;

$\beta$ ——常数;

$\gamma$ ——常数;

$\epsilon$ ——填料层的空隙率,  $\text{m}^3/\text{m}^3$ ;

$\phi$ ——泛点率, %;

$\Phi$ ——填料因子,  $1/\text{m}$ ;

$\mu$ ——黏度,  $\text{Pa}\cdot\text{s}$ ;

$\rho$ ——密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ;

$\varphi$ ——相对吸收率;

$\varphi_A$ ——吸收率或回收率;

$\Omega$ ——填料塔的截面积,  $\text{m}^2$

### 上标

$*$ ——纯态;

——平衡态

### 下标

$A$ ——组分  $A$  的;

$B$ ——组分  $B$  的;

$e$ ——当量的;

$F$ ——泛点的;

$G$ ——气相的;

$i$ ——组分  $i$  的;

$i$ ——相界面处的;

$L$ ——液相的;

$\max$ ——最大的;

$\min$ ——最小的;

$M$ ——对数平均的;

$p$ ——压降的;

$t$ ——总的;

1——塔底(或截面 1)的;

2——塔顶(或截面 2)的

## 第九章 蒸 馏

### 学习指导

#### 一、学习目的

通过本章学习,应掌握蒸馏的原理,精馏过程的计算和优化,板式塔的基本结构、特性、操作和调节。

#### 二、学习要点

学习本章,应重点掌握如下内容:

- (1) 气(汽)液相平衡关系的表达与应用。
- (2) 两组分连续精馏过程的计算和优化,包括物料衡算和操作关系、进料热状况的影响、理论板层数的计算、适宜回流比的确定、板效率的计算等。
- (3) 板式塔的基本结构、流体力学和传质特性、负荷性能图等。
- (4) 影响精馏过程主要因素的分析。

对于其他蒸馏类型,如单级蒸馏(平衡蒸馏与简单蒸馏)、其他几种特殊情况两组分精馏、间歇精馏、特殊精馏等,通过和两组分连续精馏相比较,掌握其特点与适用场合。

精馏操作可在板式塔中,又可在填料塔中进行,本章以板式塔为重点。对于特定的分离任务,确定塔板层数是本章的核心。由于影响因素的复杂性,引入“理论板”的概念和“恒摩尔流”的假定,以简化计算。确定理论板层数后,由总板效率便可求得实际塔板层数。要理解简化的意义和条件,同时,应在掌握影响精馏过程因素分析的基础上,预测精馏操作及调节中可能出现的问题,提出解决问题的对策。

精馏与吸收均属传质过程,应注意两者之间的共性与个性。



课程思政

### 9.1 蒸馏过程概述

蒸馏是分离液体混合物最常用、最早实现工业化的典型单元操作。它是通过加热液体混合物造成气液两相体系,利用混合物中各组分挥发度的差异而实现组分的分离与提



演示文稿

纯的操作过程。蒸馏广泛应用于化工、石油、生物、医药、食品、环保等领域。随着生产的发展,蒸馏技术、设备和理论也有很大发展。

### 一、蒸馏过程的分类

工业上,蒸馏过程可按如下方法分类:

(1) 按蒸馏操作方式分类 可分为单级蒸馏(平衡蒸馏、简单蒸馏等)和多级蒸馏(精馏和特殊精馏)。

对于含高沸点杂质的液体混合物,若它与水不互溶,可采用水蒸气蒸馏,从而降低操作温度。对于热敏性物料,则可采用高真空下操作的分子蒸馏。

若蒸馏过程中液体混合物组分间发生化学反应,称为反应精馏,这是化学反应与分离操作相耦合的新型操作过程。

(2) 按操作压力分类 可分为加压蒸馏、常压蒸馏和真空蒸馏。

常压下为气体(如空气、石油气等)或常压下泡点为室温的混合物,常采用加压蒸馏;常压下泡点为室温至 150 °C 的混合物,一般采用常压蒸馏;常压下泡点较高或为热敏性的混合物,宜采用真空蒸馏,以降低操作温度。从理论上讲,降低压力对蒸馏分离有利。

(3) 按混合物中组分数目分类 可分为两组分蒸馏和多组分蒸馏。

工业生产中,绝大多数为多组分蒸馏。两组分蒸馏(精馏)的原理和计算原则同样适用于多组分蒸馏,只是在处理多组分物系时更复杂些。

(4) 按操作流程分类 可分为连续蒸馏和间歇蒸馏。

连续蒸馏具有生产能力大、产品质量稳定、操作方便等优点,工业中以连续蒸馏为主。间歇蒸馏主要应用于小规模、多品种或有某些特殊要求的场合。连续蒸馏为定态操作,间歇蒸馏为非定态操作。

### 二、蒸馏分离的特点

(1) 流程简单 通过蒸馏可直接获得所需要的产品,而吸收、萃取等分离方法,由于有外加的吸收剂或萃取剂,需进一步使所提取的组分与外加吸收剂或萃取剂分离,因此蒸馏操作流程通常较为简单。

(2) 适用范围广 蒸馏不仅可以分离液体混合物,而且可用于分离气体或固体混合物。例如,将空气加压液化,再用精馏方法获得氧、氮等产品;再如,脂肪酸混合物(固态),通过加热使其熔化,在减压下建立气液两相体系,再用精馏方法进行分离。蒸馏可用于各种组成混合物的分离,而吸收、萃取等操作,只有当被提取组分含量较低时才比较经济。

对于挥发度相等或接近的混合物,可采用特殊精馏的方法进行分离。

(3) 蒸馏中的节能 蒸馏是通过对液体混合物加热建立两相体系的,产生的气相还需再冷凝液化,因此需消耗大量的能量(包括加热介质和冷却介质)。蒸馏过程中的节能是值得重视的问题。



### 三、蒸馏过程的研究重点

直接利用传质动力学的方法计算蒸馏过程、设计蒸馏设备是该单元操作的研究热点。蒸馏过程的研究重点有以下几个方面:

(1) 蒸馏过程的节能技术 降低蒸馏过程的能耗具有重大的技术和经济意义。节能最有效的方法是提高分离因子。选择适宜的操作压力,向混合液中加入盐类、萃取剂、夹带剂、螯合剂等,增加化学作用对分离过程的影响,可以有效地改变组分间的相对挥发度;采用热泵技术、精馏过程的优化与集成技术等使蒸馏过程的能耗大为降低;开发新的膜分离技术(膜蒸馏)和动态分离过程(如釜式蒸馏)也可取得显著的节能效果。

(2) 研发新型的大通量、高效率、低压降分离设备 20 世纪 50 年代以来,几十种新型塔板和各种高效填料相继问世并应用于工业生产中。研究进展表现为处理能力增加,分离效率提高,压降和能耗显著降低等。发展基于新原理的分离设备,更是取得了神奇效果。有文献报道,英国 ICI 公司研发的在离心力场中进行蒸馏的 Higee 设备,完成同样的处理量,其设备体积仅为传统塔设备体积的 1/1000。

(3) 蒸馏过程的模拟和优化 主要涉及对于多组分蒸馏过程,特别是动态过程的计算机模拟优化和控制。

本章重点讨论两组分连续精馏的原理及计算方法。

## 9.2 两组分溶液的气液相平衡



演示文稿

溶液的气液相平衡是蒸馏过程的热力学基础,是精馏操作分析和过程计算的重要依据。气液相平衡可用气液相平衡方程或相图表示。

### 9.2.1 两组分理想物系的气液相平衡

根据溶液中同分子和异分子间作用力的差异,可将溶液分为理想物系与非理想物系。

所谓理想物系应符合如下条件:

(1) 液相为理想溶液,平衡分压遵循拉乌尔定律。

(2) 气相为理想气体,遵循道尔顿分压定律。一般当总压不高于  $10^4$  kPa 时,气相可视为理想气体。

对于由化学结构相似、性质相近的组分所组成的物系,如苯-甲苯、甲醇-乙醇、常压及  $150\text{ }^{\circ}\text{C}$  下的各种轻烃混合物,可近似按理想物系处理。

#### 一、相律

气液相平衡体系中的自由度  $f$ 、相数  $\Phi$  及独立组分数  $C$  遵循相律所指示的基本关系,即

$$f = C - \Phi + 2 \quad (9-1)$$

式中的数字 2 表示影响物系平衡状态的外界因素只有压力和温度这两个条件。

对于两组分的气液相平衡,  $\Phi=2, C=2$ , 则  $f=2$ 。在气液相平衡体系中, 可变化的参数有 4 个, 即压力  $p$ 、温度  $t$ 、一组分在液相及气相中的组成  $x$  和  $y$  (另一组分的组成由归一方程求得), 任意规定其中两个变量, 此平衡体系的状态即被唯一确定了。假若再固定另一个变量 (如压力  $p$ ), 则该物系只有一个变量, 其他变量都是其函数。例如, 在一定压力下, 指定液相组成  $x$ , 其泡点  $t$  及气相组成  $y$  均可被确定。因此, 两组分的气液相平衡常用一定压力下的  $t-x(y)$  及  $y-x$  函数关系或相图来表示。

## 二、气液相平衡的函数关系

### 1. 用饱和蒸气压表示的气液相平衡关系

对于 A、B 两组分的理想溶液, 平衡时的气相分压由拉乌尔定律计算, 即

$$p_A = p_A^* x_A \quad (9-2)$$

$$p_B = p_B^* x_B = p_B^* (1 - x_A) \quad (9-2a)$$

式中  $x_A, x_B$ ——分别为组分 A、B 在液相中的摩尔分数;

$p_A^*, p_B^*$ ——分别为在溶液温度下组分 A、B 的饱和蒸气压, Pa。

下标 A 表示易挥发组分, B 表示难挥发组分。  $p_A^*, p_B^*$  均为温度的函数。

在指定压力下, 溶液沸腾的条件是

$$p_{\text{总}} = p_A + p_B \quad (9-3)$$

或

$$p_{\text{总}} = p_A^* x_A + p_B^* (1 - x_A) \quad (9-3a)$$

整理式 (9-3a), 便可得到泡点方程, 即

$$x_A = \frac{p_{\text{总}} - p_B^*}{p_A^* - p_B^*} \quad (9-4)$$

式 (9-4) 表示气液相平衡时液相组成与泡点之间的关系。

平衡的气相组成遵循道尔顿分压定律, 即

$$y_A = \frac{p_A}{p_{\text{总}}} \quad (9-5)$$

或

$$y_A = \frac{p_A^*}{p_{\text{总}}} x_A = \frac{p_A^*}{p_{\text{总}}} \cdot \frac{p_{\text{总}} - p_B^*}{p_A^* - p_B^*} \quad (9-5a)$$

式 (9-5a) 表示平衡时气相组成与平衡温度之间的关系, 称为露点方程。

为了简便起见, 常略去表示相组成的下标, 习惯上以  $x, y$  分别表示易挥发组分在液相和气相中的摩尔分数, 以  $(1-x)$  和  $(1-y)$  分别表示难挥发组分在液相和气相中的摩尔分数。

### 2. 用相对挥发度表示的气液相平衡关系

前已指出, 蒸馏分离的基本依据是混合液中各组分挥发度的差异。通常纯组分的挥发度是指在一定温度下的饱和蒸气压, 而溶液中各组分的挥发度可表示为

$$\nu_A = \frac{p_A}{x_A} \quad (9-6)$$

及 
$$\nu_B = \frac{p_B}{x_B} \quad (9-6a)$$

式中  $\nu_A, \nu_B$ ——分别为溶液中 A、B 组分的挥发度, Pa。

对于理想溶液, 因符合拉乌尔定律, 则应有

$$\nu_A = p_A^*$$

$$\nu_B = p_B^*$$

显然, 溶液中组分的挥发度随温度而变, 为方便起见, 引出相对挥发度的概念。习惯上, 用易挥发组分的挥发度与难挥发组分的挥发度之比来表示相对挥发度, 以  $\alpha$  表示, 即

$$\alpha = \frac{\nu_A}{\nu_B} = \frac{p_A/x_A}{p_B/x_B} \quad (9-7)$$

当气相遵循道尔顿分压定律时, 式(9-7)可改写为

$$\alpha = \frac{p_{\text{总}} y_A / x_A}{p_{\text{总}} y_B / x_B} = \frac{y_A x_B}{y_B x_A} \quad (9-8)$$

式(9-8)为相对挥发度的定义式。对理想溶液, 则有

$$\alpha = \frac{p_A^*}{p_B^*} \quad (9-9)$$

由于  $p_A^*$  与  $p_B^*$  随温度沿着相同方向变化, 因而  $\alpha$  随温度变化不大, 计算时一般可将  $\alpha$  视作常数或取操作温度范围内的平均值。

将  $y_B = 1 - y_A$  及  $x_B = 1 - x_A$  代入式(9-8), 略去下标, 并整理得到

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x} \quad (9-10)$$

式(9-10)称为气液相平衡方程。若  $\alpha$  为已知, 利用式(9-10)可由一系列  $x$  值求得相应的  $y$  值, 在蒸馏的分析和计算中, 应用简便。

若  $\alpha$  值与  $y$  值为已知, 则可求得平衡的液相组成  $x$ , 即

$$x = \frac{y}{y + \alpha(1 - y)} \quad (9-10a)$$

根据  $\alpha$  的数值大小可判断该混合物是否能用一般蒸馏方法分离及分离的难易程度:

若  $\alpha > 1$ , 表示组分 A 较组分 B 易挥发,  $\alpha$  值偏离 1 的程度越大, 越容易分离。

若  $\alpha = 1$ , 由式(9-10)可知  $y = x$ , 即气相组成与液相组成相同(恒沸物系), 此时不能用普通蒸馏方法加以分离, 需要采用特殊精馏或其他分离方法(萃取、结晶或膜分离)加以分离。

◆ 例 9-1 苯(A)与甲苯(B)的饱和蒸气压与温度的关系可用安托万方程表达, 即

$$\lg p_A^* = 6.032 - \frac{1206.35}{t + 220.24}$$

$$\lg p_B^* = 6.078 - \frac{1343.94}{t + 219.58}$$

式中  $p^*$  的单位为 kPa,  $t$  的单位为  $^{\circ}\text{C}$ 。

苯和甲苯物系可视作理想物系。现测得某精馏塔的塔顶压力  $p_1 = 103.3$  kPa, 塔顶的液相温度  $t_1 = 81.5$   $^{\circ}\text{C}$ ; 塔釜压力  $p_2 = 109.3$  kPa, 塔釜的液相温度  $t_2 = 112$   $^{\circ}\text{C}$ 。试求塔顶、塔釜平衡的液相和气相组成。

解: 本例可用饱和蒸气压或相对挥发度表示的相平衡关系来计算, 关键是确定塔顶、塔釜温度下组分的饱和蒸气压。

(1) 塔顶的液相和气相组成 塔顶温度下, 用安托万方程计算苯和甲苯的饱和蒸气压, 即

$$\lg p_A^* = 6.032 - \frac{1206.35}{81.5 + 220.24} = 2.034$$

$$p_A^* = 108.1 \text{ kPa}$$

$$\lg p_B^* = 6.078 - \frac{1343.94}{81.5 + 219.58} = 1.614$$

$$p_B^* = 41.11 \text{ kPa}$$

$$\text{则 } x_A = \frac{p_{\text{总}} - p_B^*}{p_A^* - p_B^*} = \frac{103.3 - 41.11}{108.1 - 41.11} = 0.9283$$

$$y_A = \frac{p_A^*}{p_{\text{总}}} x_A = \frac{108.1}{103.3} \times 0.9283 = 0.9714$$

再由相对挥发度计算气相组成。由于苯和甲苯物系可视作理想物系, 于是

$$\alpha_1 = \frac{p_A^*}{p_B^*} = \frac{108.1}{41.11} = 2.630$$

$$\text{则 } y = \frac{\alpha_1 x}{1 + (\alpha_1 - 1)x} = \frac{2.630 \times 0.9283}{1 + (2.630 - 1) \times 0.9283} = 0.9715$$

两种方法求得的  $y$  值基本相同。

(2) 塔釜的液相和气相组成 用和塔顶相同的方法求得各有关参数为

$$p_A^* = 251.8 \text{ kPa} \quad p_B^* = 105.9 \text{ kPa}$$

$$x_A = \frac{109.3 - 105.9}{251.8 - 105.9} = 0.0233$$

$$y_A = \frac{251.8}{109.3} \times 0.0233 = 0.0537$$

$$\alpha_2 = \frac{251.8}{105.9} = 2.378$$

$$y_A = \frac{2.378 \times 0.0233}{1 + (2.378 - 1) \times 0.0233} = 0.0537$$

比较  $\alpha_1$ 、 $\alpha_2$  的数值可看出, 随着温度升高, 相对挥发度的值变小, 即  $\alpha_2 < \alpha_1$ 。

◆ 例 9-2 计算含苯 0.5(摩尔分数)的苯-甲苯理想溶液在总压 101.3 kPa 下的泡点。苯和甲苯的饱和蒸气压用例 9-1 的安托万方程计算。

解: 求算指定压力下溶液的泡点需采用试差法。

设泡点  $t=93\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 则

$$\lg p_A^* = 6.032 - \frac{1206.35}{93 + 220.24} = 2.181$$

$$p_A^* = 151.7\text{ kPa}$$

$$\lg p_B^* = 6.078 - \frac{1343.94}{93 + 219.58} = 1.778$$

$$p_B^* = 60.0\text{ kPa}$$

将有关数据代入泡点方程, 即

$$x_A = \frac{p_{\text{总}} - p_B^*}{p_A^* - p_B^*} = \frac{101.3 - 60}{151.7 - 60} = 0.450 < 0.5$$

计算结果表明, 初设泡点  $93\text{ }^{\circ}\text{C}$  稍稍偏高。再设泡点  $t=91.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 同样由安托万方程求得

$$p_A^* = 145.3\text{ kPa} \quad p_B^* = 57.28\text{ kPa}$$

$$x_A = \frac{101.3 - 57.28}{145.3 - 57.28} = 0.5$$

$91.5\text{ }^{\circ}\text{C}$  即为泡点。

### 三、气液相平衡相图

两组分溶液的气液相平衡关系用相图表达清晰直观, 而且影响蒸馏分离的因素可在相图上直接反映出来。蒸馏中常用的相图为恒压下的温度-组成图及气相-液相组成图。

#### 1. 温度-组成( $t-x-y$ )图

在总压恒定条件下, 两相组成与温度的关系可表示为图 9-1 所示的曲线, 称为两组分溶液的温度-组成图或  $t-x-y$  图。图中的纵坐标为温度, 横坐标为易挥发组分在液相(或气相)的摩尔分数  $x(y)$ 。图中有两条曲线, 上方曲线(EHF)为  $t-y$  线, 称为饱和蒸气线或露点线, 表示混合物的平衡温度  $t$  与气相组成  $y$  之间的关系; 下方曲线(EJF)为  $t-x$  线, 称为饱和液体线或泡点线, 表示混合物的平衡温度  $t$  与液相组成  $x$  之间的关系。上述的两条曲线将  $t-x-y$  图分为三个区域。饱和蒸气线上方的区域代表过热蒸气, 称为过热蒸气区; 饱和液体线

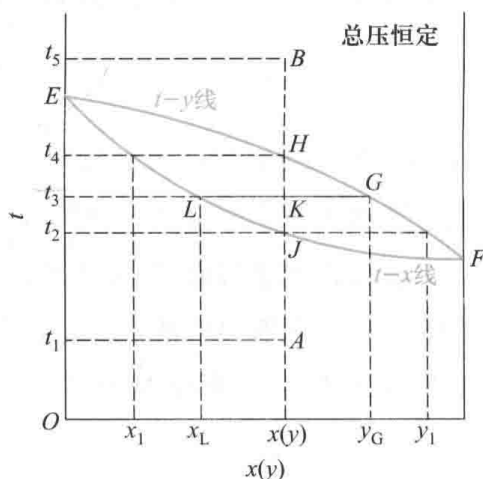


图 9-1 两组分溶液的  $t-x-y$  图

以下的区域代表未沸腾的液体,称为液相区;两曲线包围的区域气液两相同时存在,称为气液共存区。点  $E$  和点  $F$  分别代表难挥发组分和易挥发组分的沸点。

在恒定的总压下,组成为  $x$ ,温度为  $t_1$  (图中的点  $A$ ) 的混合液升温至  $t_2$  达到该溶液的泡点,产生的第一个气泡的组成为  $y_1$ 。继续升温至  $t_3$  时,气液两相共存,气相组成为  $y_G$ ,液相组成为  $x_L$ ,两相的量由杠杆规则确定。同样,组成为  $y$ ,温度为  $t_5$  的过热蒸气 (图中的点  $B$ ) 降温至  $t_4$  时达到混合物的露点,凝结出的第一个液滴的组成为  $x_1$ 。继续降温至  $t_3$  时,气液两相共存。

由图 9-1 可见,当气液两相达平衡状态时,两相具有相同的温度,但气相组成大于液相组成,即  $y > x$ ;当气液两相组成相同时,露点总是高于泡点,即  $t_d > t_b$ 。

在总压恒定条件下的  $t-x-y$  图是分析精馏原理的理论基础。

## 2. 气相-液相组成( $y-x$ )图

在总压恒定条件下,两组分溶液的气液两相组成  $y$  与  $x$  的关系示于图 9-2 中,图中

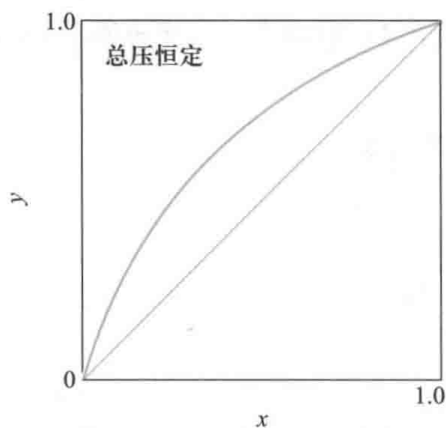


图 9-2 两组分溶液的  $y-x$  图

的对角线  $y=x$  供查图时参考用。对于理想物系,气相组成  $y$  恒大于液相组成  $x$ ,因而平衡线位于对角线上方。

$y-x$  图是在恒压下测得的,但在总压变化范围为 20%~30% 条件下, $y-x$  曲线变动不超过 2%。因此,在总压变化不大时,可忽略外压对  $y-x$  曲线的影响。应注意, $y-x$  曲线上各点对应着不同的温度。

$y-x$  图可通过  $t-x-y$  图作出,也可由已知的  $\alpha$  值用气液相平衡方程求得。 $\alpha$  值越大,同一液相组成  $x$  对应的  $y$  值越大,即  $y-x$  曲线越远离对角

线,可获得的增浓程度越大。常见两组分物系常压下的气液相平衡数据,可从物理化学或化工手册中查得。

在恒压下的  $y-x$  图上进行两组分混合液蒸馏的计算非常方便快捷。

## 9.2.2 两组分非理想物系的气液相平衡

工业生产中所遇到的大多数物系为非理想物系。非理想物系可能有如下三种情况:

- (1) 液相为非理想溶液,气相为理想气体;
- (2) 液相为理想溶液,气相为非理想气体;
- (3) 液相为非理想溶液,气相为非理想气体。

实际生产中,第一种情况遇到得较多,在此做简要介绍。

### 一、气液相平衡方程

溶液的非理想性在于异分子之间作用力不同于同分子之间作用力,其表现是溶液中



各组分的平衡分压偏离拉乌尔定律,此偏差可正可负,分别称为正偏差溶液和负偏差溶液,工业中以前者居多。

非理想溶液的平衡分压可用修正的拉乌尔定律表达,即

$$p_A = p_A^* x_A \gamma_A \quad (9-11)$$

$$p_B = p_B^* x_B \gamma_B \quad (9-11a)$$

式中的  $\gamma$  为组分的活度系数,各组分的  $\gamma$  值与其组成有关,通常由实验测取或用热力学公式计算得到。

当总压不太高,气相为理想气体时,平衡气相组成为

$$y_A = \frac{p_A^* x_A \gamma_A}{p_{\text{总}}} \quad (9-12)$$

令

$$K_A = \frac{p_A^* \gamma_A}{p_{\text{总}}}$$

则  $y_A = K_A x_A \quad (9-13)$

式中的  $K_A$  为相平衡常数。当总压恒定时,相平衡常数随温度和溶液的组成而变。

应予注意,用相平衡常数表示气液相平衡方程时,理想物系与非理想物系的表达式并无区别,但相平衡常数的表达式不同。对于理想物系,  $K_A = p_A^* / p_{\text{总}}$ 。

## 二、气液相平衡相图

非理想物系的平衡相图如图 9-3~图 9-6 所示。各种实际溶液与理想溶液的偏差程度不同。乙醇-水、苯-乙醇等物系是具有很大正偏差的例子,表现为溶液在某一组成时两组分饱和蒸气压之和出现最高值,与此对应的溶液泡点比两纯组分的沸点都低,为具最低恒沸点的溶液。图 9-3 和图 9-4 分别为常压下乙醇-水溶液的  $t-x-y$  图和  $y-x$  图,图中的点 M 代表气液两相的组成相等。常压下的恒沸组成为 0.894,最低恒沸点为 78.15 °C,在该点,  $\alpha=1$ 。图 9-5 和图 9-6 所示为具有最大负偏差的硝酸-水溶液的相图,图中点 N 对应的最高恒沸点为 121.9 °C,恒沸组成为 0.383,此点对应  $\alpha=1$ 。

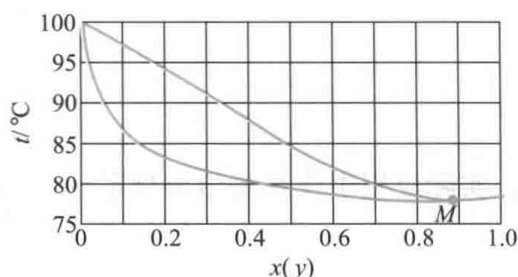


图 9-3 常压下乙醇-水溶液的  $t-x-y$  图

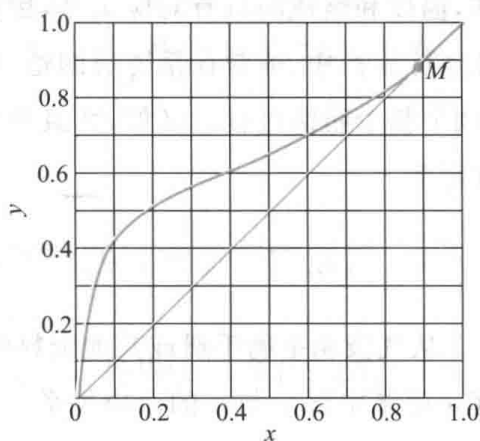
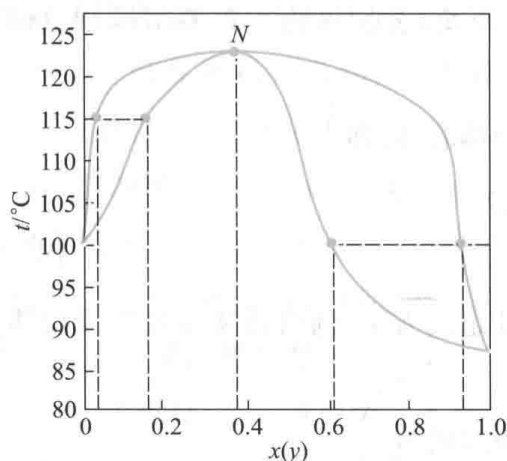
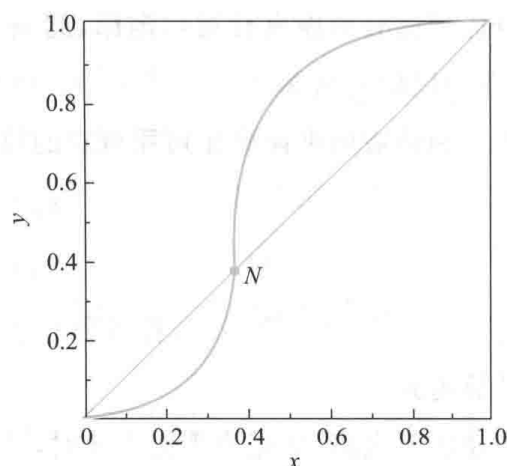


图 9-4 常压下乙醇-水溶液的  $y-x$  图

图 9-5 常压下硝酸-水溶液的  $t-x-y$  图图 9-6 常压下硝酸-水溶液的  $y-x$  图

同一溶液的恒沸组成随总压而变化,理论上可通过改变总压的方法来分离恒沸液。但在实际应用时要做技术经济分析。

### 9.2.3 气液相平衡的应用

溶液的气液相平衡在蒸馏中有多方面的应用,诸如:

- (1) 计算液相泡点、气相露点、平衡时的气液相组成。
- (2) 选择蒸馏操作压力。物系的相对挥发度  $\alpha$  随压力增高而减小,应根据物系特性和技术经济分析,选择适宜的操作压力。
- (3) 选择分离方法。依据物系的气液相平衡关系,对特定的分离任务,可确定或选择分离方法。例如,对相对挥发度接近 1 的物系,宜采用特殊精馏或萃取等分离操作。
- (4) 在相图( $t-x-y$  图)上说明精馏原理,即利用多次部分汽化和部分冷凝的操作,可使物系得到所需要的高纯度分离。相对挥发度越大,相图( $y-x$  图)中平衡曲线偏离对角线越远,越易分离。
- (5) 气液相平衡关系是精馏过程的特征方程,是计算理论板层数的基本方程之一。
- (6) 利用气液相平衡,可分析、判断精馏操作中的实际问题。例如,在精馏塔中恒压下操作,温度和组成间具有对应关系,因此可利用易于测量的温度来判断难以测量的组成。在实际生产中,通常在精馏塔的适当部位(通常称为灵敏板)上安装温度计,用它来控制、调节整个精馏过程。又如,在真空精馏中,如温度出现异常现象,则应考虑系统的气密问题等。

### 9.2.4 气液相平衡数据的获取途径

- (1) 从气液相平衡手册或其他资料中查取。实际应用中往往是给出物系的平均相对挥发度  $\alpha$  值来求得  $x$  与  $y$  的对应关系。
- (2) 用热力学公式估算。对于理想物系,可用安托万方程计算纯组分在指定温度下的饱和蒸气压,进而用泡点方程和露点方程求得  $x$  及  $y$  值,如例 9-1 所示。

(3) 实验测定气液相平衡数据。

## 9.3 单级蒸馏过程



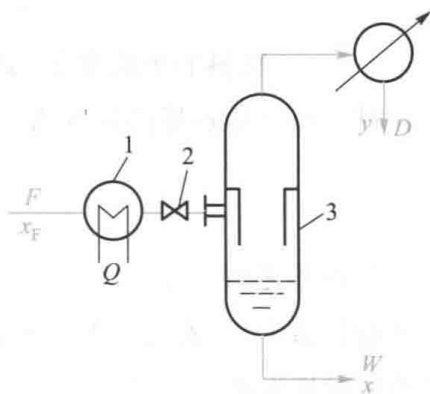
演示文稿

对于组分挥发度相差较大、分离要求不高的场合(如混合液的初步分离),可采用单级蒸馏过程,其包括平衡蒸馏和简单蒸馏。

### 9.3.1 平衡蒸馏

#### 一、平衡蒸馏装置

平衡蒸馏又称闪蒸蒸馏,是一种连续、定态的单级蒸馏过程,其装置如图 9-7 所示。被分离的混合液先经加热器 1 升温,使之温度高于分离器 3 压力下原料液的泡点,然后通过节流阀降低压力至规定值。过热的液体在分离器 3 中部分汽化。平衡的气相和液相分别从分离器的顶部和底部引出。通常分离器又称闪蒸塔(罐)。



1—加热器;2—减压阀;3—分离器

图 9-7 平衡蒸馏装置



动画  
平衡蒸馏

#### 二、平衡蒸馏过程的计算

平衡蒸馏过程计算所应用的基本关系是物料衡算、热量衡算及气液相平衡关系。

##### 1. 物料衡算

对图 9-7 所示的平衡蒸馏装置进行物料衡算,得

总物料衡算

$$F = D + W \quad (9-14)$$

易挥发组分物料衡算

$$F x_F = D y + W x \quad (9-15)$$

式中  $F$ 、 $D$ 、 $W$ ——分别为原料液、气相和液相产品流量,  $\text{kmol/h}$  或  $\text{kmol/s}$ ;

$x_F$ 、 $y$ 、 $x$ ——分别为原料液、气相和液相产品中易挥发组分的摩尔分数。

若各流股的组成已知,则气相产品的流量为

$$D = F \frac{x_F - x}{y - x} \quad (9-16)$$

令

$$q = W/F$$

则

$$1 - q = D/F$$

式中,  $q$  称为原料液的液化率,  $(1 - q)$  则称为汽化率。将以上关系代入式(9-16)并整理,得

$$y = \frac{q}{q-1} x - \frac{x_F}{q-1} \quad (9-17)$$

式(9-17)表示平衡蒸馏中气液两相组成的关系。当  $q$  为定值时,该式为直线方程。在  $y-x$  图上,该式是通过点  $(x_F, x_F)$ ,斜率为  $q/(q-1)$  的直线。

## 2. 热量衡算

对图 9-7 所示的加热器进行热量衡算,忽略热损失,则

$$Q = Fc_p(t - t_F) \quad (9-18)$$

式中  $Q$ ——加热器的热负荷, kJ/h 或 kW;

$c_p$ ——原料液的平均定压摩尔热容, kJ/(kmol·°C);

$t_F, t$ ——分别为原料液进入和离开加热器的温度, °C。

在分离器中,物料汽化所需要的潜热由原料液本身的显热提供。过程完成后分离器中的平衡温度为  $t_e$ 。对分离器进行热量衡算,忽略热损失,则

$$Fc_p(t - t_e) = (1 - q)rF \quad (9-19)$$

式中  $r$ ——物料的平均摩尔汽化热, kJ/kmol。

原料液离开加热器的温度为

$$t = t_e + (1 - q) \frac{r}{c_p} \quad (9-20)$$

## 3. 气液相平衡关系

平衡蒸馏中,气液两相处于平衡状态,即两相温度相等,组成符合平衡关系。若物系的平均相对挥发度为  $\alpha$ ,则有

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x} \quad (9-10)$$

利用上述三类基本关系,即可计算平衡蒸馏过程中气液两相的平衡组成和平衡温度。

# 9.3.2 简单蒸馏

## 一、简单蒸馏装置

简单蒸馏又称微分蒸馏,是一种分批操作的单级蒸馏过程,其装置如图 9-8 所示。原料液分批加到蒸馏釜 1 中,通过间接加热使之部分汽化。产生的蒸气在冷凝器 2 中冷凝后作为馏出液产品排入接收器 3 中。随着蒸馏过程的进行,釜液中易挥发组分的含量不断降低,与之平衡的馏出液组成也随之下降,釜中液体的泡点则逐渐升高。当馏出液的平均组成或釜液组成降低至规定值后,即停止操作。在一批操作中,馏出液通常分段收集,而釜残液则一次排放。

## 二、简单蒸馏过程的计算

简单蒸馏为非定态过程,虽然在每瞬间产生的蒸气与液相可视为互成平衡,但气相的总组成不与剩余的釜液组成成平衡。因此,简单蒸馏的计算应进行微分衡算。

假设在某瞬间  $\tau$ ,釜液量为  $n_L$  (单位为 kmol),组成为  $x$ ,经微分时间  $d\tau$  后,釜液量变



为  $(n_L - dn_L)$ , 组成变为  $(x - dx)$ , 蒸出的气相量为  $dn_D$ , 组成为  $y$ 。在  $dt$  时间内进行物料衡算, 得

总物料衡算

$$-dn_L = dn_D$$

易挥发组分物料衡算

$$n_L x = (n_L - dn_L)(x - dx) + y dn_D$$

联立上两式, 并略去二阶无穷小量  $dn_L dx$ , 得

$$\frac{dn_L}{n_L} = \frac{dx}{y - x}$$

上式积分的上、下限分别为  $n_L = n_F, x = x_F$  及  $n_L = n_W, x = x_2$ 。积分结果为

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \int_{x_2}^{x_F} \frac{dx}{y - x} \quad (9-21)$$

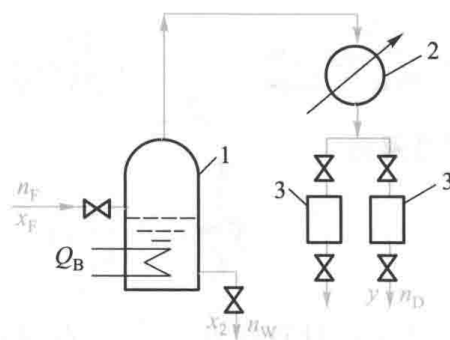
若气液相平衡关系可用式(9-10)表达, 代入上式积分, 得到

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \frac{1}{\alpha - 1} \left( \ln \frac{x_F}{x_2} + \alpha \ln \frac{1 - x_2}{1 - x_F} \right) \quad (9-22)$$

进行一批操作的物料衡算, 便可得到馏出液的平均组成, 即

$$n_D = n_F - n_W \quad (9-23)$$

$$\bar{y} = \frac{n_F x_F - n_W x_2}{n_F - n_W} = x_F + \frac{n_W}{n_D} (x_F - x_2) \quad (9-23a)$$



1—蒸馏釜; 2—冷凝器; 3—接收器

图 9-8 简单蒸馏装置

◆ 例 9-3 常压下将含易挥发组分 0.5 (摩尔分数) 的两组分混合液进行单级蒸馏分离。原料液处理量为 60 kmol, 要求汽化率为 0.4, 物系的平均相对挥发度为 2.2。试求 (1) 平衡蒸馏的气液两相组成; (2) 简单蒸馏的釜残液组成及馏出液的平均组成。

解: (1) 平衡蒸馏 由题给条件可知, 液化率为

$$q = 1 - 0.4 = 0.6$$

物料衡算式为

$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1} = \frac{0.6}{0.6-1}x - \frac{0.5}{0.6-1} = 1.25 - 1.5x \quad (a)$$

相平衡方程为

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x} = \frac{2.2x}{1 + 1.2x} \quad (b)$$

联立式(a)及式(b), 得气液两相的平衡组成为

$$x = 0.422 \quad y = 0.617$$

(2) 简单蒸馏 由题给条件可知, 釜残液量为

$$n_W = qn_F = (0.6 \times 60) \text{ kmol} = 36 \text{ kmol}$$

由

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \frac{1}{\alpha - 1} \left( \ln \frac{x_F}{x_2} + \alpha \ln \frac{1 - x_2}{1 - x_F} \right)$$

$$\text{即} \quad \ln \frac{60}{36} = \frac{1}{2.2-1} \left( \ln \frac{0.5}{x_2} + 2.2 \ln \frac{1-x_2}{1-0.5} \right)$$

试差解得

$$x_2 = 0.402$$

则

$$\bar{y} = x_F + \frac{n_W}{n_D} (x_F - x_2) = 0.5 + \frac{36}{24} \times (0.5 - 0.402) = 0.647$$

由上面计算结果可看出,在相同的汽化率条件下,简单蒸馏较平衡蒸馏可获得更好的分离效果,而平衡蒸馏的特点是连续操作。

## 9.4 精馏——多级蒸馏过程

精馏是利用混合液中组分挥发度的差异,实现组分高纯度分离的多级蒸馏操作,即同时进行多次部分汽化和部分冷凝的过程。实现精馏操作的主体设备是精馏塔。

### 9.4.1 精馏原理

#### 一、多次部分汽化和部分冷凝

精馏过程原理可用图 9-9 所示物系的  $t-x-y$  图来说明。将组成为  $x_F$  的混合液升

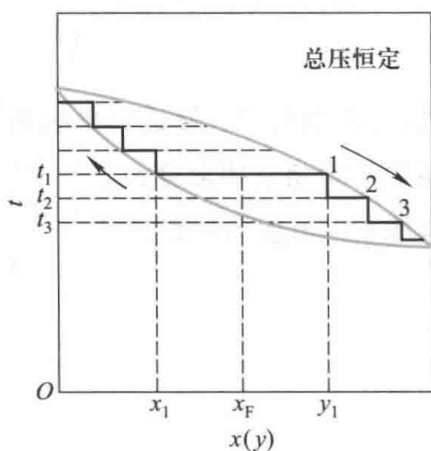


图 9-9 精馏过程原理

温至泡点以上使其部分汽化,并将气液两相分开,两相的组成为  $y_1$  和  $x_1$ 。由图看出,  $y_1 > x_F > x_1$ 。两相的量由杠杆规则确定。若将组成为  $x_1$  的液相继续进行部分汽化,则可得到组成为  $y'_2$  的气相和组成为  $x'_2$  的液相(图中未标出),如此将液体混合物进行多次部分汽化,在液相中可得到高纯度的难挥发组分产品。同时,将组成为  $y_1$  的气相进行多次部分冷凝,在气相中可获得高纯度的易挥发组分产品。

上述分别进行的液相部分汽化和气相部分冷凝过程,原理上可实现混合物高纯度的分离,但因过程中产生大量中间馏分而使所得产品量极少,收率极

低。工业上的精馏过程是在精馏塔内将部分汽化过程和部分冷凝过程有机结合而进行操作的。现以板式塔为例,讨论塔内进行的精馏过程。

#### 二、板式塔内进行的精馏过程

图 9-10 为连续操作的板式精馏塔操作流程示意图。原料液自塔中部的适当位置(加料口)加入塔内,塔顶冷凝器将上升的蒸气冷凝成液体,其中一部分作为塔顶产品(馏出液)采出,另一部分引入塔顶作为“回流液”,在塔板上建立液层。塔的底部装有再沸器(塔釜),加热液体产生蒸气回到塔底,再沿塔上升。加料口将精馏塔分成两段,上段为精馏段,加料口以下为提馏段。在精馏段的各层塔板上,气相与液相密切接触,在温度差和



组成差的存在下(传热、传质推动力),气相进行部分冷凝,使其中部分难挥发组分转入液相中;同时,气相冷凝时释放的潜热使液体部分汽化,部分易挥发组分转入气相中。经过每层塔板后,净的结果是气相中易挥发组分的含量增高,液相中难挥发组分增浓。只要精馏段有足够的塔板层数,在塔顶就可获得指定纯度的易挥发组分产品。同理,只要提馏段有足够的塔板层数,在塔底就可得到指定纯度的难挥发组分产品。

塔内的每层塔板为一个气液接触单元,若离开某层塔板的气相和液相在组成上达到平衡,则将这层塔板称为理论塔板。

从以上分析可知,为达到混合液的高纯度分离,除了精馏塔应具有足够层数塔板以外,还必须从塔顶引入“回流液”和从塔底产生上升蒸汽流,以建立气液两相体系。因此,塔顶液相回流和塔底上升蒸汽流是精馏过程连续进行的必要条件。

“回流”是精馏与普通蒸馏的本质区别。

### 9.4.2 精馏操作流程

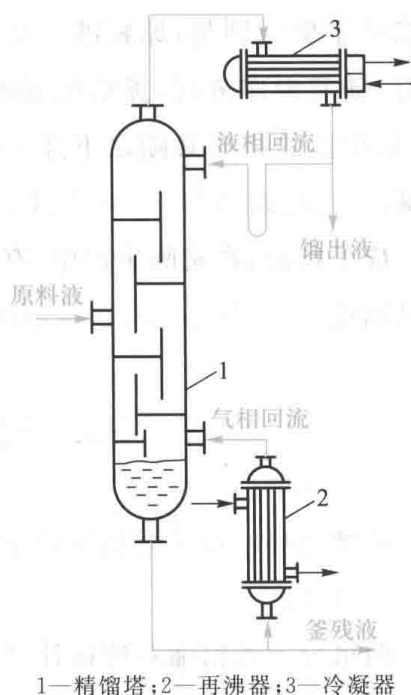
精馏塔主体、塔顶冷凝器、塔底再沸器、回流泵及其他辅助设备安装组合,便构成了精馏操作流程。精馏过程有连续精馏和间歇精馏两种操作流程。

#### 一、连续精馏操作流程

在 9.4.1 节中以连续操作的板式精馏塔为例分析了精馏原理,图 9-10 所示的流程即连续精馏操作流程。按惯例,加入原料液的那层塔板称为进料板。进料板以上的塔段,上升气相中的难挥发组分向液相转移,而易挥发组分的含量逐板增高,最终实现了上升气相中轻组分的精制,因而称为精馏段,塔顶产品称为馏出液。进料板以下的塔段(包括进料板)将下降液相中易挥发组分提出,从而提高塔顶易挥发组分的收率,同时获得高纯度的难挥发组分塔底产品,因而称为提馏段,从塔釜排出的液体称为塔底产品或釜残液。

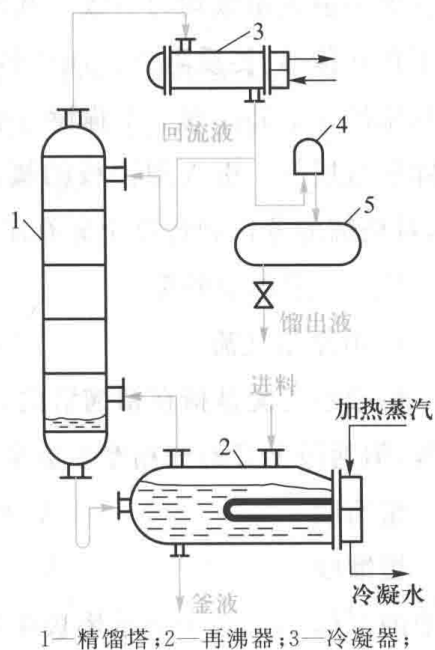
#### 二、间歇精馏操作流程

图 9-11 所示为间歇精馏操作流程。其与连续



1—精馏塔;2—再沸器;3—冷凝器

图 9-10 连续操作的板式精馏塔操作流程示意图



1—精馏塔;2—再沸器;3—冷凝器;  
4—观察罩;5—储槽

图 9-11 间歇精馏操作流程

精馏的主要区别是:原料液一次加入塔釜中,因而间歇精馏塔只有精馏段而无提馏段;同时,随着操作进行,釜液组成不断变化,在塔底上升气量和塔顶回流液量恒定的条件下,馏出液的组成必随之下降。当釜液组成达到规定值后,即停止精馏操作,并排出釜残液。

应予指出,在实际生产中,有时在塔底安装蛇管代替再沸器,有时在塔顶用回流液泵提供回流。



演示文稿

## 9.5 两组分连续精馏过程的计算

精馏过程的计算包括设计型计算和操作型计算两类。本节重点讨论板式精馏塔的设计型计算。

两组分连续精馏塔的设计型计算,通常规定原料液的组成、流量及分离要求(产品组成及收率),需确定或计算的项目是:① 产品的流量及组成;② 操作压力和进料热状态;③ 精馏塔的理论板层数和适宜的进料口位置(包括确定适宜的回流比);④ 塔板类型及主要工艺尺寸;⑤ 冷凝器、再沸器的热负荷及选型。

精馏过程计算的基本关系:物料衡算、相平衡关系、热量衡算和组成加和方程。由于精馏过程影响因素的复杂性,计算中需做一些简化假定。

### 9.5.1 理论板的概念和恒摩尔流假定

#### 一、理论板的概念

所谓理论板应满足如下条件:离开这种板的气液两相组成互成平衡,温度相等;塔板上各处的液相组成均匀一致。其前提条件是气相和液相各自充分混合,组成均匀,塔板上不存在传热、传质阻力。理论板是对塔板上传质过程的简化,是作为衡量实际塔板分离效率的依据和标准。工程设计中,先求得理论板的层数,用板效率予以校正,便可求得实际塔板层数。引入理论板的概念,可用泡点方程和相平衡方程描述塔板上的传质过程,对精馏的分析和计算十分有用。

#### 二、恒摩尔流假定

##### 1. 恒摩尔气流

恒摩尔气流是指在精馏塔内,从精馏段或提馏段每层塔板上升的气相摩尔流量各自相等,但两段上升的气相摩尔流量不一定相等,即

$$\text{精馏段} \quad V_1 = V_2 = V_3 = \cdots = V = \text{常数}$$

$$\text{提馏段} \quad V'_1 = V'_2 = V'_3 = \cdots = V' = \text{常数}$$

式中的下标 1, 2, 3, ... 表示塔板序号。

##### 2. 恒摩尔液流

恒摩尔液流是指在精馏塔内,从精馏段或提馏段每层塔板下降的液相摩尔流量各自

相等,但两段下降的液相摩尔流量不一定相等,即

精馏段  $L_1 = L_2 = L_3 = \dots = L = \text{常数}$

提馏段  $L'_1 = L'_2 = L'_3 = \dots = L' = \text{常数}$

在精馏塔内的塔板上,若有  $n$  kmol 的蒸气冷凝,相应地有  $n$  kmol 的液体汽化,恒摩尔流的假定才成立。这一简化假定成立的主要条件是混合物中各组分的摩尔汽化热相等,同时还应满足:① 气液接触时因温度不同交换的显热可忽略;② 塔身保温良好,可忽略热损失。

恒摩尔流虽然是一种简化假定,但有些物系却能基本上符合上述条件,以下介绍的精馏计算均是以恒摩尔流为前提的。

### 9.5.2 物料衡算与操作线方程

#### 一、全塔物料衡算

通过全塔的物料衡算,可求得精馏塔各流股(包括原料液、馏出液及釜残液)之间流量、组成的定量关系。

以图 9-12 所示的连续精馏装置作物料衡算,并以单位时间为基准,可得

总物料衡算

$$F = D + W \quad (9-24)$$

易挥发组分物料衡算

$$Fx_F = Dx_D + Wx_W \quad (9-25)$$

式中  $F, D, W$ ——分别为原料液、馏出液、釜残液的流量, kmol/h 或 kmol/s;

$x_F, x_D, x_W$ ——分别为原料液、馏出液、釜残液中易挥发组分的摩尔分数。

联立式(9-24)及式(9-25),可求出馏出液的采出率,即

$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_W}{x_D - x_W} \quad (9-26)$$

塔顶易挥发组分的回收率为

$$\eta_A = \frac{Dx_D}{Fx_F} \times 100\% \quad (9-27)$$

塔底难挥发组分的回收率为

$$\eta_B = \frac{W(1-x_W)}{F(1-x_F)} \times 100\% \quad (9-27a)$$

需要指出,在给定原料液流量和组成条件下,规定分离要求时,应满足全塔总物料衡算的约束条件,即  $Dx_D \leq Fx_F$  或  $D/F \leq x_F/x_D$ 。

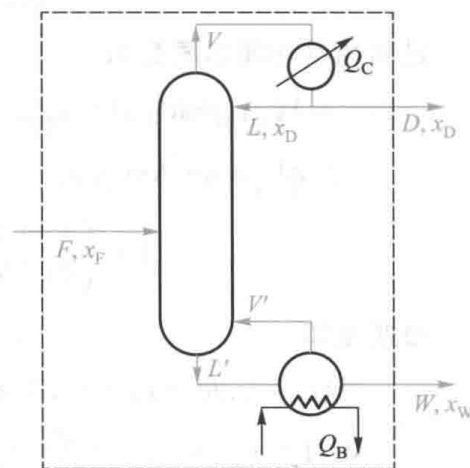


图 9-12 连续精馏装置的物料衡算

◆ 例 9-4 在连续精馏塔中分离苯-甲苯混合液,原料液的处理量为 15000 kg/h,其中苯的质量分数为 0.46,要求馏出液中苯的回收率为 98%,釜残液中甲苯的回收率不低于 97%。试求(1) 馏出液和釜残液的流量(摩尔流量)和组成(摩尔分数);(2) 欲获得馏出液流量为 92 kmol/h,而保持馏出液组成不变,是否可能?

解: (1) 两股产品的流量和组成 苯和甲苯的摩尔质量分别为 78 kg/kmol 和 92 kg/kmol,进料组成为

$$x_F = \frac{0.46/78}{0.46/78 + 0.54/92} = 0.5012$$

进料的平均摩尔质量为

$$M_F = M_A x_F + M_B (1 - x_F) = [78 \times 0.5012 + 92 \times (1 - 0.5012)] \text{ kg/kmol} \\ = 84.98 \text{ kg/kmol}$$

则 
$$F = \left( \frac{15000}{84.98} \right) \text{ kmol/h} = 176.5 \text{ kmol/h}$$

由题意知

$$D x_D = 0.98 F x_F = (0.98 \times 176.5 \times 0.5012) \text{ kmol/h} = 86.69 \text{ kmol/h} \quad (\text{a})$$

$$W(1 - x_W) = 0.97 F(1 - x_F) = [0.97 \times 176.5 \times (1 - 0.5012)] \text{ kmol/h} \\ = 85.40 \text{ kmol/h} \quad (\text{b})$$

又由全塔物料衡算得

$$D + W = F = 176.5 \text{ kmol/h} \quad (\text{c})$$

及  $D x_D + W x_W = F x_F = (176.5 \times 0.5012) \text{ kmol/h} = 88.46 \text{ kmol/h} \quad (\text{d})$

联立式(a)~式(d),得到

$$D = 89.33 \text{ kmol/h} \quad W = 87.17 \text{ kmol/h}$$

$$x_D = 0.9704 \quad x_W = 0.0203$$

(2) 欲获得馏出液流量 92 kmol/h 的分析 欲保持  $x_D = 0.9704$  而获得馏出液流量 92 kmol/h 是不可能的,这是由于

$$D' x_D = (92 \times 0.9704) \text{ kmol/h} = 89.28 \text{ kmol/h} > F x_F = 88.46 \text{ kmol/h}$$

获得馏出液流量 92 kmol/h 时的最高组成为

$$x'_D = \frac{F x_F}{D'} = \frac{176.5 \times 0.5012}{92} = 0.9615$$

由本例题可知,产品的流量和组成受全塔总物料平衡的限制。

## 二、操作线方程

在精馏塔中,由任意层( $n$ 层)塔板下降的液相组成  $x_n$  与由其相邻下一层塔板( $n+1$ 层)上升的气相组成  $y_{n+1}$  之间的关系称为操作关系。表述它们之间关系的方程称为操作线方程。因原料液从精馏塔的中部加入,致使精馏段和提馏段有不同的操作关系。操作

线方程可通过各段的物料衡算求得。

### 1. 精馏段操作线方程

对图 9-13 中虚线范围(包括精馏段的第  $n+1$  层塔板以上塔段及冷凝器)进行物料衡算, 以单位时间为基准, 可得

总物料衡算

$$V=L+D \quad (9-28)$$

易挥发组分物料衡算

$$Vy_{n+1}=Lx_n+Dx_D \quad (9-28a)$$

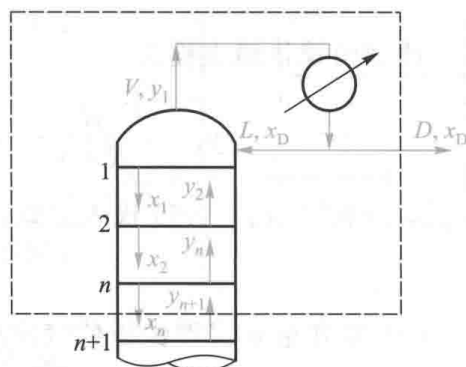


图 9-13 精馏段的物料衡算

式中  $x_n$ ——精馏段中第  $n$  层塔板下降液相中易挥发组分的摩尔分数;

$y_{n+1}$ ——精馏段中第  $n+1$  层塔板上升气相中易挥发组分的摩尔分数。

联立式(9-28)与式(9-28a), 并整理得

$$y_{n+1}=\frac{L}{V}x_n+\frac{D}{V}x_D \quad (9-29)$$

$$\text{或} \quad y_{n+1}=\frac{L}{L+D}x_n+\frac{D}{L+D}x_D \quad (9-29a)$$

令  $R=\frac{L}{D}$  并代入式(9-29a)得

$$y_{n+1}=\frac{R}{R+1}x_n+\frac{x_D}{R+1} \quad (9-30)$$

式中  $R$  称为回流比。

根据恒摩尔流假定,  $L$  为定值, 对于定态操作,  $D$  及  $x_D$  也为定值, 故  $R$  为常量, 其值一般由设计者选定。

式(9-29)[或式(9-29a)]与式(9-30)均称为精馏段操作线方程。该式在  $y-x$  图上为直线, 其斜率为  $R/(R+1)$ , 截距为  $x_D/(R+1)$ 。

◆ 例 9-5 在一连续精馏塔的精馏段中, 进入第  $n$  层理论板的气相组成  $y_{n+1}=0.75$ , 从该板流出的液相组成  $x_n=0.66$ 。操作气液比为 1.4, 物系的平均相对挥发度为 2.47。试求(1) 操作回流比  $R$  及塔顶馏出液组成  $x_D$ ; (2) 离开第  $n$  层理论板的气相组成  $y_n$ 。

解: (1) 操作回流比  $R$  及塔顶馏出液组成  $x_D$  在精馏段, 操作气液比即  $(R+1)/R$ , 由题给数据知

$$\frac{R+1}{R}=1.4$$

解得

$$R=2.5$$

精馏段操作线方程为

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{x_D}{R+1} = 0.7143 x_n + 0.2857 x_D$$

将  $y_{n+1}=0.75, x_n=0.66$  代入上式, 解得

$$x_D = 0.975$$

(2) 离开第  $n$  层理论板的气相组成  $y_n$  根据理论板的概念,  $y_n$  与  $x_n$  成平衡, 于是

$$y_n = \frac{\alpha x_n}{1 + (\alpha - 1) x_n} = \frac{2.47 \times 0.66}{1 + 1.47 \times 0.66} = 0.8274$$

本例题旨在熟悉精馏段操作线方程及气液相平衡方程的应用。

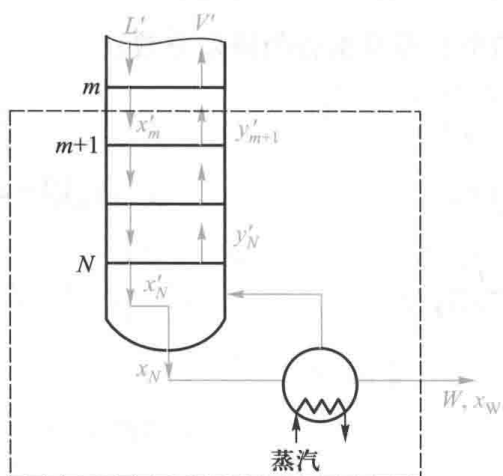


图 9-14 提馏段的物料衡算

## 2. 提馏段操作线方程

对图 9-14 中虚线范围(包括提馏段第  $m$  层塔板以下塔段及再沸器)进行物料衡算, 以单位时间为基准, 可得

总物料衡算

$$L' = V' + W \quad (9-31)$$

易挥发组分物料衡算

$$L' x'_m = V' y'_{m+1} + W x_w \quad (9-32)$$

式中  $x'_m$ ——提馏段第  $m$  层塔板下降液相中易挥发组分的摩尔分数;

$y'_{m+1}$ ——提馏段第  $m+1$  层塔板上升气相中易挥发组分的摩尔分数。

联立式(9-31)与式(9-32), 并整理得

$$y'_{m+1} = \frac{L'}{V'} x'_m - \frac{W}{V'} x_w \quad (9-33)$$

或

$$y'_{m+1} = \frac{L'}{L' - W} x'_m - \frac{W}{L' - W} x_w \quad (9-33a)$$

式(9-33)或式(9-33a)称为提馏段操作线方程。根据恒摩尔流假定和定态操作, 式中的  $L'$ 、 $V'$ 、 $W$  及  $x_w$  均为定值, 因而式(9-33)或式(9-33a)在  $y-x$  图上为直线, 其斜率为  $L'/(L'-W)$ , 截距为  $-Wx_w/(L'-W)$ 。

精馏塔的进料热状况对提馏段的  $L'$  及  $V'$  有影响, 进而影响提馏段操作线方程。

## 三、进料热状况对提馏段操作线方程的影响

### 1. 进料板的物料衡算及热量衡算

为便于分析进料的流量及其热状况对于精馏操作的影响, 先对图 9-15 所示的进料板进行物料衡算及热量衡算, 以单位时间为基准, 则

物料衡算



$$F + V' + L = V + L' \quad (9-34)$$

热量衡算

$$FH_F + V'H_{V'} + LH_L = VH_V + L'H_{L'} \quad (9-35)$$

式中  $H_F$ ——原料液的焓, kJ/kmol;

$H_V, H_{V'}$ ——分别为进料板上、下处饱和蒸气的焓, kJ/kmol;

$H_L, H_{L'}$ ——分别为进料板上、下处饱和液体的焓, kJ/kmol。

根据恒摩尔流假定, 如下关系成立, 即

$$H_V = H_{V'} \quad \text{及} \quad H_L = H_{L'}$$

于是, 式(9-35)可改写为

$$(V - V')H_V = FH_F - (L' - L)H_L$$

将式(9-34)代入上式, 可得

$$\frac{H_V - H_F}{H_V - H_L} = \frac{L' - L}{F} \quad (9-36)$$

$$\text{令} \quad q = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L} = \frac{\text{将 1 mol 进料变为饱和蒸气所需热量}}{\text{原料液的摩尔汽化热}} \quad (9-37)$$

$q$  称为进料热状况参数, 式(9-37)为其定义式, 由该式可计算各种进料的热状况参数  $q$  值, 并分析对提馏段操作状况的影响。

由式(9-36)可得

$$L' = L + qF \quad (9-38)$$

将式(9-34)代入式(9-38), 并整理得

$$V' = V - (1 - q)F \quad (9-39)$$

$$\text{或} \quad V' = L' - W = L + qF - W \quad (9-39a)$$

将式(9-39a)代入式(9-33a), 则提馏段操作线方程可写为

$$y'_{m+1} = \frac{L + qF}{L + qF - W} x'_m - \frac{W}{L + qF - W} x_w \quad (9-40)$$

## 2. 进料热状况

根据  $q$  值大小将进料分为五种情况。

(1)  $q > 1$ , 冷液进料 原料液的温度低于泡点, 入塔后由提馏段上升的蒸气有部分冷凝, 放出的潜热将原料液加热至泡点。此种情况下, 提馏段下降的液相由三部分组成, 即精馏段下降液体  $L$ 、原料液  $F$  及进料板冷凝液。由于进料板蒸气的部分冷凝, 致使有如下关系:

$$L' > L + F \quad \text{及} \quad V' > V$$

(2)  $q = 1$ , 泡点进料 此种情况下有如下关系:

$$L' = L + F \quad \text{及} \quad V' = V$$

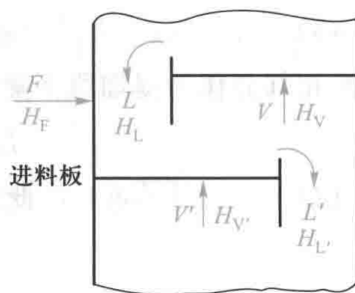


图 9-15 进料板的物料衡算及热量衡算

(3)  $0 < q < 1$ , 气液混合物进料 进料中的气相部分与提馏段上升蒸气合并进入精馏段, 液相部分作为提馏段下降液相的一部分。此种情况下有如下关系:

$$L < L' < L + F \quad \text{及} \quad V' < V$$

(4)  $q = 0$ , 露点进料 此种情况下有如下关系:

$$L' = L \quad \text{及} \quad V = V' + F$$

(5)  $q < 0$ , 过热蒸气进料 过热蒸气进塔后首先放出显热而变为饱和蒸气, 而此显热将使进料板上液体部分汽化, 进入精馏段的气相由  $V'$ 、 $F$  及部分汽化的气体三部分组成, 此种情况下有如下关系:

$$L' < L \quad \text{及} \quad V > V' + F$$

实际生产中, 以接近于泡点的冷液进料和泡点进料居多。

五种进料热状况对进料板上、下各流股的影响示于图 9-16 中。

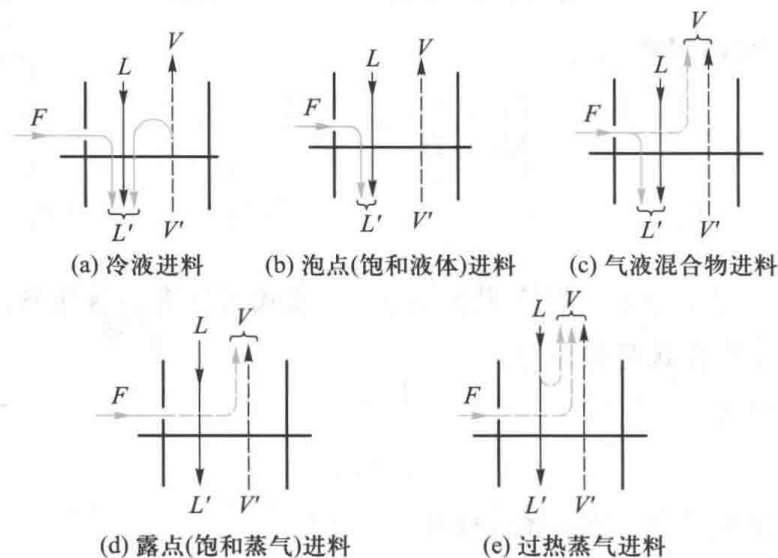


图 9-16 进料热状况对进料板上、下各流股的影响

从以上的分析可看出, 式(9-38)从另一个方面说明了  $q$  值的意义, 即以  $1 \text{ kmol/h}$  进料为基准,  $q$  值即提馏段中液相流量较精馏段中液相流量的增大值。对于泡点进料及气液混合物进料而言,  $q$  值即表示进料中的液相分数。

◆ 例 9-6 在常压连续精馏塔中分离苯-甲苯混合物, 原料液的流量为  $100 \text{ kmol/h}$ , 其组成为  $0.4$  (苯的摩尔分数, 下同), 馏出液组成为  $0.97$ , 釜残液组成为  $0.04$ , 操作回流比为  $2.5$ 。试分别求以下三种进料热状况下的精馏段操作线方程和提馏段操作线方程。

(1)  $20^\circ\text{C}$  下冷液进料;

(2) 饱和液体进料;

(3) 饱和蒸气进料。

假设操作条件下物系的平均相对挥发度为  $2.47$ 。原料液的泡点为  $94^\circ\text{C}$ , 原料液的平均比热容为  $1.85 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ , 原料液的汽化热为  $354 \text{ kJ/kg}$ 。

解：精馏段操作线方程由操作回流比  $R$  及馏出液组成  $x_D$  所决定，而不受加料热状况所影响。三种进料热状况下的精馏段操作线方程均相同，即

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1} = \frac{2.5}{3.5}x_n + \frac{0.97}{3.5} = 0.7143x_n + 0.2771$$

提馏段操作线方程受进料热状况所影响，需分别计算。

由全塔物料衡算求馏出液和釜残液的流量，即

$$D = F \frac{x_F - x_W}{x_D - x_W} = \left( 100 \times \frac{0.4 - 0.04}{0.97 - 0.04} \right) \text{ kmol/h} = 38.71 \text{ kmol/h}$$

$$W = F - D = (100 - 38.71) \text{ kmol/h} = 61.29 \text{ kmol/h}$$

则  $L = RD = (2.5 \times 38.71) \text{ kmol/h} = 96.78 \text{ kmol/h}$

$$V = (R+1)D = (3.5 \times 38.71) \text{ kmol/h} = 135.5 \text{ kmol/h}$$

(1) 20 °C 冷液进料 根据  $q$  的定义，20 °C 冷液进料时

$$q = \frac{r + c_p(t_b - t_F)}{r} = \frac{354 + 1.85 \times (94 - 20)}{354} = 1.387$$

则  $L' = L + qF = (96.78 + 1.387 \times 100) \text{ kmol/h} = 235.5 \text{ kmol/h}$

$$V' = L' - W = (235.5 - 61.29) \text{ kmol/h} = 174.2 \text{ kmol/h}$$

$$y'_{m+1} = \frac{L'}{V'}x'_m - \frac{W}{V'}x_W = \frac{235.5}{174.2}x'_m - \frac{61.29}{174.2} \times 0.04 = 1.352x'_m - 0.014$$

(2) 饱和液体进料( $q=1$ )

$$L' = L + F = (96.78 + 100) \text{ kmol/h} = 196.8 \text{ kmol/h}$$

$$V' = V = 135.5 \text{ kmol/h}$$

则  $y'_{m+1} = \frac{196.8}{135.5}x'_m - \frac{61.29}{135.5} \times 0.04 = 1.452x'_m - 0.018$

(3) 饱和蒸气进料( $q=0$ )

$$L' = L = 96.78 \text{ kmol/h}$$

$$V' = V - F = (135.5 - 100) \text{ kmol/h} = 35.5 \text{ kmol/h}$$

则  $y'_{m+1} = \frac{96.78}{35.5}x'_m - \frac{61.29}{35.5} \times 0.04 = 2.726x'_m - 0.069$

由上面计算结果可看出如下规律：

(1) 精馏段操作线方程的斜率小于或等于 1，截距为正；提馏段操作线方程的斜率等于或大于 1，截距为负。

(2) 进料的热状况明显影响着提馏段操作线方程，随着  $q$  值加大，提馏段操作线方程的斜率和截距的绝对值变小。



演示文稿

### 9.5.3 理论板层数的计算

理论板层数的计算是精馏塔设计型计算的主要内容,通过塔板效率便可确定塔的有效高度。计算理论板层数的基本步骤是:规定分离要求(如  $D$ 、 $x_D$  或  $\eta_A$ ),确定操作条件(如操作压力  $p_{\text{总}}$ 、进料热状况  $q$  及回流比  $R$ ),利用相平衡关系和操作关系计算所需理论板层数。工程上,确定理论板层数可采取逐板计算法、图解法和简捷法。在此先介绍前两种方法。

#### 一、逐板计算法

逐板计算法是求解理论板层数的基本方法,概念清晰、结果准确,可同时确定各层塔板上的平衡温度与气液两相组成。利用计算机逐板计算快捷明了。

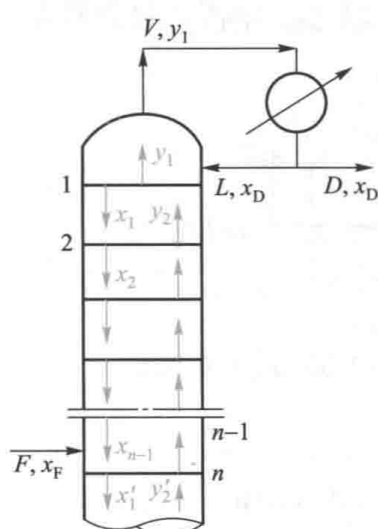


图 9-17 逐板计算法示意图

下面以图 9-17 所示的精馏塔为例,讨论逐板计算法的步骤。由于塔顶为全凝器,从塔顶最上一层塔板(序号为 1)上升的蒸气全部冷凝成饱和温度下的液体,故馏出液和回流液的组成均为离开第一层理论板的气相组成  $y_1$ ,即

$$y_1 = x_D$$

根据理论板的概念,自第一层塔板下降的液相组成  $x_1$  与  $y_1$  互成平衡,则

$$x_1 = \frac{y_1}{y_1 + \alpha(1 - y_1)}$$

从第二层理论板上升的气相组成  $y_2$  与  $x_1$  符合精馏段操作关系,由  $x_1$  可求得  $y_2$ ,即

$$y_2 = \frac{R}{R+1}x_1 + \frac{x_D}{R+1}$$

同理,  $y_2$  与  $x_2$  为相平衡关系,由  $y_2$  通过相平衡方程求  $x_2$ ,再利用精馏段操作线方程由  $x_2$  求  $y_3$ ,如此交替地利用相平衡方程及精馏段操作线方程进行逐板计算,直至求得的  $x_n \leq x_F$  时,则第  $n$  层理论板为进料板。按惯例,进料板属于提馏段,因此,精馏段所需理论板层数即为  $(n-1)$ 。应予注意,对于其他进料热状况,应计算至  $x_n \leq x_q$  为止( $x_q$  为两操作线交点在  $x$  轴上的坐标值)。

从进料板开始,改用提馏段操作线方程由  $x'_1$ (即精馏段求得的  $x_n$ )求  $y'_2$ ,再根据相平衡方程由  $y'_2$ 求  $x'_2$ ,如此逐板计算,直至计算到  $x'_m \leq x_w$  为止。对于间接蒸汽加热,再沸器内气液两相可视为平衡,再沸器相当于一层理论板,故提馏段所需理论板层数为  $(m-1)$ 。

在计算过程中,每使用一次相平衡关系,即对应一层理论板。

#### 二、图解法

图解法又称麦凯布-蒂勒法(McCabe-Thiele method),简称 M-T 法。图解法以逐

板算法的基本原理为基础,在  $y-x$  图上,利用相平衡曲线和操作线代替相平衡方程和操作线方程,用简便的画阶梯方法求解理论板层数。图解法简明清晰,便于分析影响因素,因而在两组分精馏计算中得到广泛应用,但该方法准确性较差。

图解法的具体步骤如下:

- (1) 在  $y-x$  坐标上作出相平衡曲线与对角线;
- (2) 在  $y-x$  图上作出操作线。

精馏段操作线方程和提馏段操作线方程在  $y-x$  图上均为直线。实际作图时,先找出两操作线与对角线的交点,然后根据已知条件求出操作线方程的截距或两操作线的交点,再分别作出两操作线。

### 1. 精馏段操作线的作法

若略去精馏段操作线方程中变量的下标  $(n+1)$  与  $n$ , 则该式变为

$$y = \frac{R}{R+1}x + \frac{x_D}{R+1}$$

上式与对角线方程  $y=x$  联立求解,可求出精馏段操作线与对角线交点的坐标为  $x=x_D$  及  $y=x_D$ ,如图 9-18 中的点  $a$  所示。精馏段操作线在  $y$  轴上的截距为  $x_D/(R+1)$ ,如图 9-18 中的点  $b$  所示。连接  $a$ 、 $b$  两点的直线即为精馏段操作线。

### 2. 提馏段操作线的作法

略去提馏段操作线方程中变量的上、下标,式 (9-40) 变为

$$y = \frac{L+qF}{L+qF-W}x - \frac{W}{L+qF-W}x_w$$

上式与对角线方程  $y=x$  联立求解,可求出提馏

段操作线与对角线交点的坐标为  $x=x_w$  及  $y=x_w$ ,如图 9-18 中的点  $c$  所示。

在两操作线的交点处,精馏段操作线方程和提馏段操作线方程中的变量相同,故可略去有关变量的上、下标,由式 (9-28a) 和式 (9-32) 分别得到

$$Vy = Lx + Dx_D \quad \text{及} \quad Vy = Lx - Wx_w$$

将式 (9-25)、式 (9-38) 及式 (9-39) 代入并整理,得

$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1} \quad (9-41)$$

式 (9-41) 即代表两操作线交点轨迹的方程,又称  $q$  线方程或进料方程,该式也是直线方程。式 (9-41) 与对角线方程  $y=x$  联立,解得交点坐标为  $x=x_F$ ,  $y=x_F$ ,如图 9-18 中的点  $e$  所示。过点  $e$  作斜率为  $q/(q-1)$  的直线与精馏段操作线交于点  $d$ ,连接  $c$ 、 $d$  两点即得提馏段操作线。

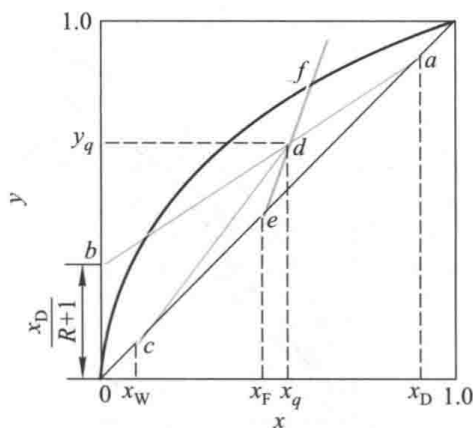


图 9-18 操作线的作法

### 3. 进料热状况对 $q$ 线及操作线的影响

进料热状况参数  $q$  值不同,  $q$  线斜率也就不同,  $q$  线与精馏段操作线的交点随之而变, 从而对提馏段操作线产生影响。当  $x_F$ 、 $x_D$ 、 $x_W$  及  $R$  一定时, 五种不同进料热状况对  $q$  线及操作线的影响示于图 9-19 中。

### 4. 梯级图解法确定理论板层数

理论板层数的图解方法如图 9-20 所示。自对角线上的点  $a$  开始作水平线, 与相平衡曲线交于点 1, 该点即代表离开第一层理论板的气液相平衡组成  $(x_1, y_1)$ , 由此可确定  $x_1$ 。由点 1 作铅垂线与精馏段操作线的交点  $1'$  可确定  $y_2$ 。再由点  $1'$  作水平线, 与相平衡曲线交于点 2  $(y_2, x_2)$ , 由此可定出点  $x_2$ 。如此, 重复在相平衡曲线与精馏段操作线之间作阶梯。当阶梯跨过两操作线的交点  $d$  时, 改在提馏段操作线与相平衡曲线之间作阶梯, 直至阶梯的垂线达到或跨过点  $c(x_W, x_W)$  为止。相平衡曲线上每个阶梯的顶点即代表一层理论板。跨过点  $d$  的阶梯为进料板, 最后一个阶梯代表再沸器。总理论板层数为阶梯数减 1。图 9-20 中的图解结果为 7 个阶梯, 除去再沸器, 所需理论板层数为 6, 第 4 层板为进料板。

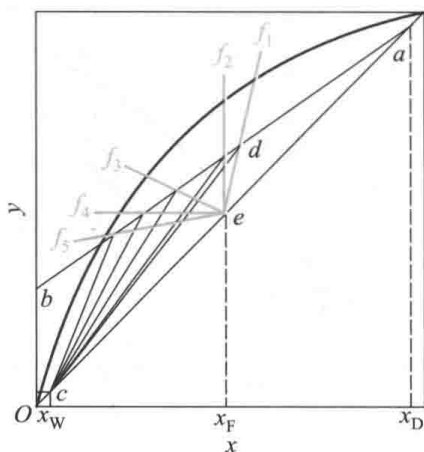


图 9-19 五种不同进料热状况对  $q$  线及操作线的影响

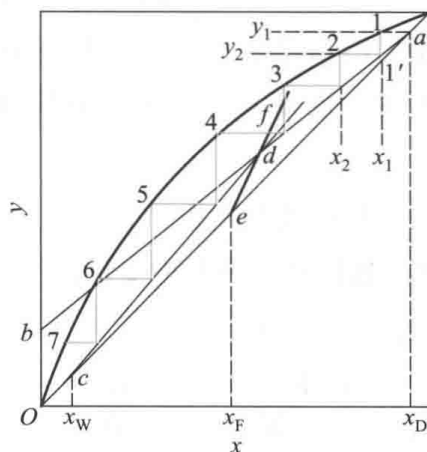


图 9-20 理论板层数的图解法

从点  $c$  开始在相平衡曲线与操作线之间作阶梯, 将得到基本一致的结果。

### 三、理论板层数计算的讨论

(1) 适宜的进料位置。适宜的进料位置对应于两操作线的交点所在的阶梯。如果实际进料位置下移(阶梯已跨过两操作线交点  $d$ , 仍在相平衡曲线与精馏段操作线之间绘阶梯)或上移(未跨过点  $d$  而提前更换为提馏段操作线), 均导致所绘阶梯数(即理论板层数)增加, 如图 9-21 所示。

对于已有的精馏装置, 适宜的进料位置能获得最佳分离效果。进料位置不当, 将会使  $x_D$  和  $x_W$  均不能达到预定的组成。

(2) 有的精馏塔, 在塔顶安装分凝器与全凝器, 分凝器向塔顶提供泡点回流液, 从全凝器获得合格塔顶产品。离开分凝器的气液两相组成互成平衡, 即分凝器起到一层理论



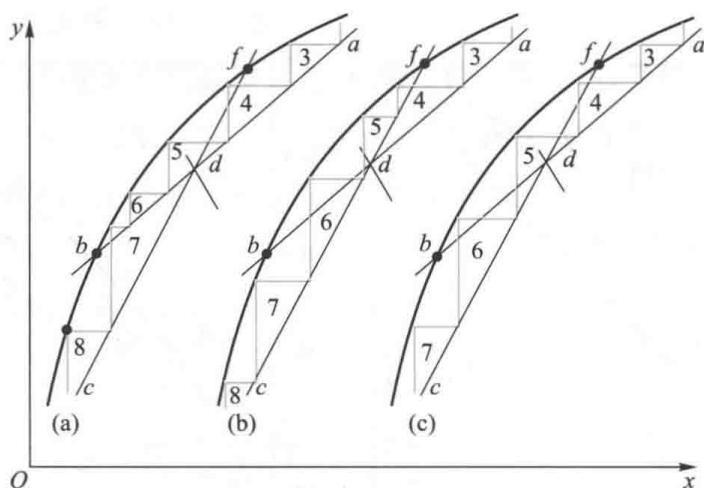


图 9-21 适宜的进料位置

板的作用,精馏段的理论板层数应为阶梯数减 1。

(3) 塔釜直接蒸汽加热,此时再沸器不能当作一层理论板看待。

(4) 上述求算理论板层数的方法都是以塔内恒摩尔流为前提的。对偏离这个条件较远的物系,需采用其他方法求解理论板层数。

(5) 对于指定的物系,影响理论板层数的直接因素有  $\alpha$ 、 $x_F$ 、 $q$ 、 $R$ 、 $x_D$  及  $x_W$ ,而与进料量  $F$  的大小无关。

◆ 例 9-7 在常压连续精馏塔中分离苯-甲苯混合液,原料液流量为 100 kmol/h,组成为 0.44(苯的摩尔分数,下同),馏出液组成为 0.975,釜残液组成为 0.0235。操作回流比为 3.5,采用全凝器,泡点回流。物系的平均相对挥发度为 2.47。试分别求泡点进料和露点进料时的理论板层数和进料位置。

解: 依题给物系的相对挥发度  $\alpha$ ,假设一系列  $x$  值,用相平衡方程计算对应的  $y$  值,如本例附表所示。

例 9-7 附表

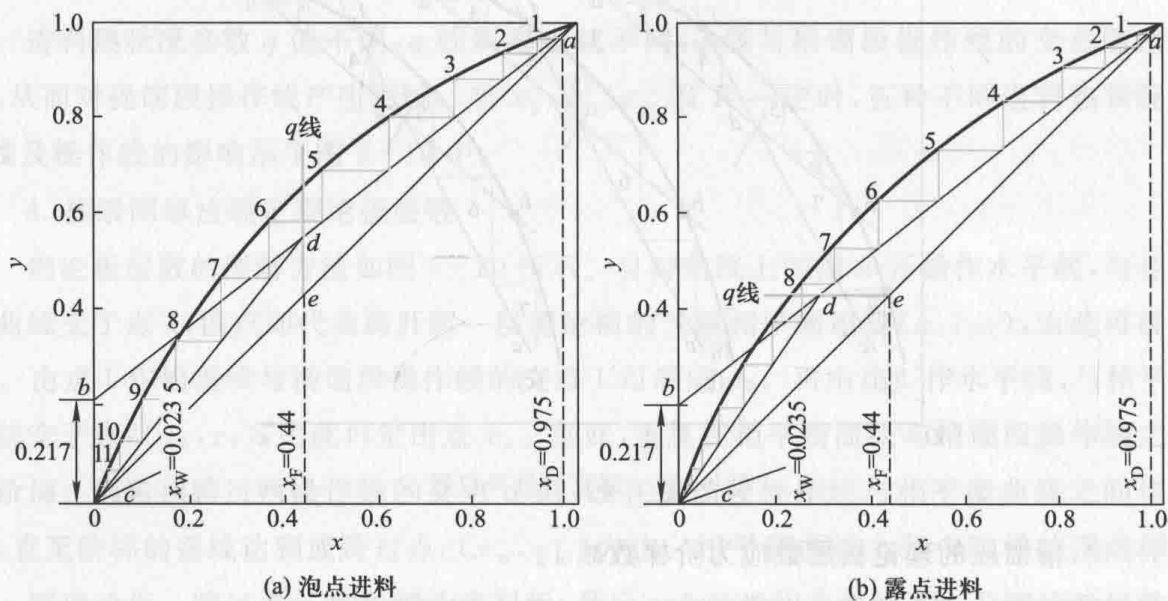
| $x$                         | 0 | 0.05  | 0.10  | 0.20  | 0.30  | 0.40  | 0.50  | 0.60  | 0.70  | 0.80  | 0.90  | 1.0 |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $y = \frac{2.47x}{1+1.47x}$ | 0 | 0.115 | 0.215 | 0.382 | 0.514 | 0.622 | 0.712 | 0.787 | 0.852 | 0.908 | 0.957 | 1.0 |

在  $y-x$  坐标图上绘出相平衡曲线与对角线,如本例附图所示。

(1) 泡点进料 由  $x_D=0.975$  及  $x_W=0.0235$  在本例附图(a)中的对角线上分别定出点  $a$  及点  $c$ 。精馏段操作线的截距为

$$\frac{x_D}{R+1} = \frac{0.975}{3.5+1} = 0.217$$

在  $y$  轴上确定点  $b$ ,连接点  $a$  和点  $b$  即得精馏段操作线  $ab$ 。



例 9-7 附图

因泡点进料,  $q$  线为通过  $x_F=0.44$  的垂直线  $ed$ , 点  $d$  即为两操作线的交点。连接点  $c$  与点  $d$ , 即得提馏段操作线  $cd$ 。按一般作图法从点  $a$  开始画阶梯, 图解得理论板层数为 11 (不包括再沸器), 从第 6 层理论板进料。

(2) 露点进料 图解的方法步骤与泡点进料完全相同, 不同之处在于露点进料时,  $q$  线为通过  $x_F=0.44$  的水平线  $ed$ , 如本例附图 (b) 所示。图解结果为: 所需理论板层数为 14 (不包括再沸器), 从第 8 层理论板进料。

由上面计算结果看出,  $q$  值由大变小, 提馏段操作线的斜率变大, 使得两操作线靠近相平衡曲线, 传质推动力减小, 所需理论板层数增加。同时, 随  $q$  值减小, 进料口位置下移。



演示文稿

### 9.5.4 回流比的影响及选择

前已述及, “回流”是保证精馏塔连续操作的必要条件之一, 回流比是影响精馏分离装置投资费用和操作费用的重要因素, 同时, 显著影响现有设备分离效果。对于一定的物系和分离任务 ( $F$ 、 $x_F$ 、 $q$ 、 $x_D$ 、 $D$ ) 而言, 选择适宜的回流比至关重要。

回流比有全回流及最小回流比两个极限, 操作回流比介于两极限之间。

#### 一、全回流和最少理论板层数

上升至塔顶的气相冷凝后全部回到塔内的操作方式称为全回流。这种操作方式具有如下特点:

- (1) 塔顶馏出液的流量为零, 一般既不向塔内进料, 也不从塔底排放釜液。
- (2) 全塔没有精馏段和提馏段之分, 两段的操作线方程合二为一, 即

$$y_{n+1} = x_n \quad (9-42)$$

在  $y-x$  图上,操作线与对角线重合。

(3) 操作线与相平衡曲线的距离最远,传质推动力最大,达到指定分离程度所需的理论板层数为最少,以  $N_{\min}$  表示。 $N_{\min}$  可通过在  $y-x$  图上的相平衡曲线与对角线之间绘阶梯图解,也可用相平衡方程与对角线方程逐板计算得到,或从逐板算法推得的芬斯克(Fenske)方程求得。

全回流时,气液相平衡方程可表示为

$$\left(\frac{y_A}{y_B}\right)_n = \alpha_n \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_n$$

操作线方程用式(9-42)表示,即

$$y_{n+1} = x_n$$

对于塔顶全凝器,则有

$$y_1 = x_D \quad \text{或} \quad \left(\frac{y_A}{y_B}\right)_1 = \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_D$$

第1层理论板的气液相平衡关系为

$$\left(\frac{y_A}{y_B}\right)_1 = \alpha_1 \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_1 = \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_D$$

第1层与第2层理论板之间的操作关系为

$$\left(\frac{y_A}{y_B}\right)_2 = \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_1$$

所以

$$\left(\frac{x_A}{x_B}\right)_D = \alpha_1 \left(\frac{y_A}{y_B}\right)_2$$

同理,第2层理论板的气液相平衡关系为

$$\left(\frac{y_A}{y_B}\right)_2 = \alpha_2 \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_2$$

则

$$\left(\frac{x_A}{x_B}\right)_D = \alpha_1 \alpha_2 \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_2$$

重复上述的计算过程,直至塔釜(塔釜视作第  $N+1$  层理论板)为止,可得

$$\left(\frac{x_A}{x_B}\right)_D = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{N+1} \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_W$$

若令  $\alpha_m = \sqrt[N+1]{\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{N+1}}$ , 则上式可写作

$$\left(\frac{x_A}{x_B}\right)_D = \alpha_m^{N+1} \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_W$$

对于全回流操作,以  $N_{\min}$  代替上式中的  $N$ , 等式两边取对数,经整理得

$$N_{\min} = \frac{1}{\ln \alpha_m} \ln \left[ \left(\frac{x_A}{x_B}\right)_D \left(\frac{x_B}{x_A}\right)_W \right] - 1 \quad (9-43)$$

对两组分物系,可略去式(9-43)中的下标 A、B 而写为

$$N_{\min} = \frac{1}{\ln \alpha_m} \ln \left[ \left( \frac{x_D}{1-x_D} \right) \left( \frac{1-x_W}{x_W} \right) \right] - 1 \quad (9-43a)$$

式中  $N_{\min}$ ——全回流时的最少理论板层数(不含再沸器);

$\alpha_m$ ——全塔平均相对挥发度,当  $\alpha$  变化不大时,可取塔顶的  $\alpha_D$  和塔釜的  $\alpha_W$  的几何平均值。

式(9-43)及式(9-43a)称为芬斯克(Fenske)方程,用以计算全回流下的  $N_{\min}$ 。其适用条件是: $\alpha$  取全塔范围的平均值,塔顶全凝器,塔釜间接蒸汽加热。若将式(9-43a)中的  $x_W$  换为  $x_F$ ,  $\alpha$  取精馏段的平均值,则可用该式计算精馏段的最少理论板层数。

应予指出,全回流操作时,装置的生产能力为零,对正常生产并无实际意义。但在精馏的开工阶段或实验研究时,采用全回流操作可缩短稳定时间且便于操作控制。

## 二、最小回流比和无穷多层理论板

对于一定的分离任务,若减小操作回流比,则精馏段操作线方程的斜率变小,截距变大,两段操作线向相平衡曲线靠近,气液两相间的传质推动力减小,达到指定分离程度所需的理论板层数增多。当回流比减小到某一数值时,两操作线的交点  $d$  落到相平衡曲线上,如图 9-22(a)所示。此情况下,若在相平衡曲线和操作线之间绘阶梯,将需要无穷多层阶梯才能到达点  $d$ 。相应的回流比即为最小回流比,以  $R_{\min}$  表示。在点  $d$  附近(通常在进料板上下区域),各层塔板的气液两相组成基本上不发生变化,即没有增浓作用,故点  $d$  称为夹紧点,这个区域称为夹紧区或恒浓区。当回流比较  $R_{\min}$  还要低时,两操作线的交点  $d'$  将落在相平衡曲线之外,精馏操作无法达到指定的分离程度。

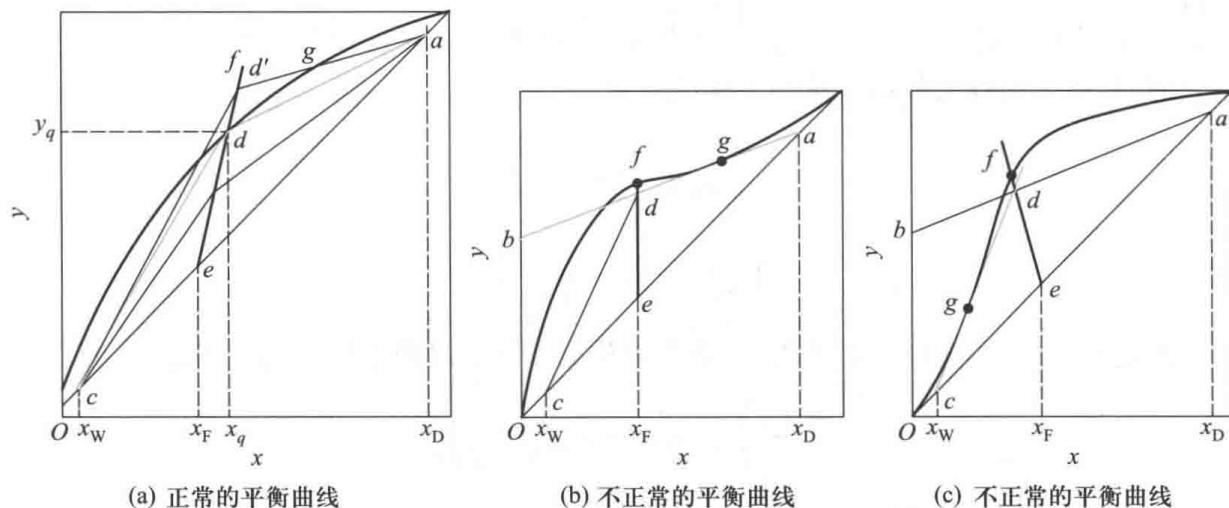


图 9-22 最小回流比的确定

最小回流比有作图法和解析法两种计算方法。

### 1. 作图法

根据相平衡曲线形状的不同,作图方法有所不同。

对于正常的相平衡曲线[如图 9-22(a)所示],精馏段操作线方程的斜率为

$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{x_D - y_q}{x_D - x_q} \quad (9-44)$$

经整理,得

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_q}{y_q - x_q} \quad (9-45)$$

式中  $x_q, y_q$ —— $q$  线与相平衡曲线交点的横、纵坐标,由图读取。

对于图 9-22(b)、(c)所示的不正常的相平衡曲线,夹紧点可能在两操作线与相平衡曲线的交点前出现,如图 9-22(b)的夹紧点  $g$  先出现在精馏段操作线与相平衡曲线相切的位置,而图 9-22(c)的夹紧点  $g$  先出现在提馏段操作线与相平衡曲线相切的位置。这两种情况都应根据精馏段操作线的斜率求得  $R_{\min}$ 。

## 2. 解析法

对于相对挥发度  $\alpha$  可视作常数的物系,  $y_q$  与  $x_q$  符合相平衡方程表达的关系,并直接用式(9-45)计算  $R_{\min}$ 。

对于某些进料热状况,可直接推导出  $R_{\min}$  的计算式。

泡点进料时,  $x_q = x_F$ , 则有

$$R_{\min} = \frac{1}{\alpha - 1} \left[ \frac{x_D}{x_F} - \frac{\alpha(1 - x_D)}{1 - x_F} \right] \quad (9-46)$$

露点进料时,  $y_q = y_F$ , 则有

$$R_{\min} = \frac{1}{\alpha - 1} \left( \frac{\alpha x_D}{y_F} - \frac{1 - x_D}{1 - y_F} \right) - 1 \quad (9-47)$$

式中  $y_F$ ——露点进料中易挥发组分的摩尔分数。

应予指出,对于现有精馏装置来说,塔板数固定,不同回流比下操作将达到不同的分离程度,此时就不存在  $R_{\min}$  的问题了。

## 三、适宜回流比的选择

操作费用和设备费用之和为最低时的回流比称为适宜回流比或最佳回流比,需通过经济衡算来确定。

精馏过程的操作费用主要取决于再沸器中加热介质消耗量、冷凝器中冷却介质消耗量及动力消耗等产生的费用。当  $F, q, D$  一定时,这些消耗随回流比而变。

$$V = (R+1)D \quad \text{及} \quad V' = (R+1)D + (q-1)F$$

显然,  $R$  加大时,加热介质及冷却介质的用量均随之增加,即操作费用增加。操作费用和回流比的关系如图 9-23 中的曲线 1 所示。

设备费用主要指精馏塔、再沸器、冷凝器及其他辅助设备的购置费用。当设备类型及材质选定后,此项费用主要取决于设备尺寸。当  $R = R_{\min}$  时,对应无穷多层理论板,故设备费用为无穷大。加大回流比,起初显著降低所需的塔板层数,设备费明显下降。回流比进一步增大,塔板层数下降得就非常缓慢了,如图 9-24 所示。与此同时,塔内上升

气量加大,致使塔径、塔板面积、再沸器、冷凝器等的尺寸相应加大,设备费用随之增加,如图 9-23 中的曲线 2 所示。

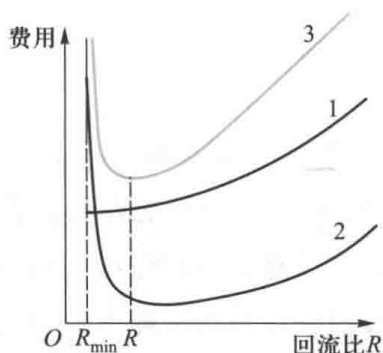
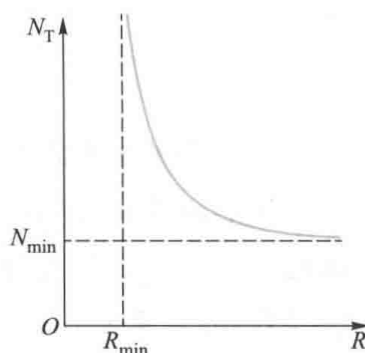


图 9-23 适宜回流比的确定

图 9-24  $N_T$  和  $R$  的关系

总费用(操作费用和设备费用之和)和  $R$  的关系如图 9-23 中的曲线 3 所示。适宜回流比即对应总费用最低时的回流比。根据经验,适宜回流比的范围为

$$R = (1.1 \sim 2.0) R_{\min}$$

在精馏塔设计中,选取适宜回流比还需考虑一些其他因素,如难分离物系,宜采用较大的回流比,而在能源紧张地区,宜采用较小回流比。现在的总趋势是减小回流比,以节约能耗。

◆ 例 9-8 试求例 9-7 中的操作回流比为最小回流比的倍数(按泡点进料和露点进料分别计算),并求达到指定分离程度所需最少理论板层数。

解: 例 9-7 的已知参数为

$$R = 3.5, \quad x_D = 0.975, \quad x_W = 0.0235, \quad x_F = 0.44, \quad \alpha = 2.47$$

(1) 操作回流比为最小回流比的倍数

对泡点进料与露点进料分别用式(9-46)与式(9-47)计算  $R_{\min}$ 。

泡点进料

$$x_F = 0.44$$

$$R_{\min} = \frac{1}{\alpha - 1} \left[ \frac{x_D}{x_F} - \frac{\alpha(1 - x_D)}{1 - x_F} \right] = \frac{1}{2.47 - 1} \left[ \frac{0.975}{0.44} - \frac{2.47 \times (1 - 0.975)}{1 - 0.44} \right] = 1.432$$

则

$$\frac{R}{R_{\min}} = \frac{3.5}{1.432} = 2.444$$

露点进料

$$y_F = 0.44$$

$$R_{\min} = \frac{1}{\alpha - 1} \left( \frac{\alpha x_D}{y_F} - \frac{1 - x_D}{1 - y_F} \right) - 1 = \frac{1}{2.47 - 1} \left( \frac{2.47 \times 0.975}{0.44} - \frac{1 - 0.975}{1 - 0.44} \right) - 1 = 2.693$$

则

$$\frac{R}{R_{\min}} = \frac{3.5}{2.693} = 1.297$$

本题也可通过气液相平衡方程求得两种进料热状况下的  $y_q$  与  $x_q$  值,用式(9-45)计算对应的  $R_{\min}$ ,得到相同的结果。



## (2) 最少理论板层数

用芬斯克方程(9-43a)计算  $N_{\min}$ , 即

$$N_{\min} = \frac{1}{\ln \alpha_m} \ln \left[ \left( \frac{x_D}{1-x_D} \right) \left( \frac{1-x_W}{x_W} \right) \right] - 1$$

$$= \frac{1}{\ln 2.47} \ln \left[ \left( \frac{0.975}{1-0.975} \right) \left( \frac{1-0.0235}{0.0235} \right) \right] - 1 = 7.17$$

从上面计算结果看出, 随着进料热状况参数  $q$  值的减小, 在其他条件相同的情况下,  $R_{\min}$  值呈增大趋势。计算  $N_{\min}$  时则不考虑  $q$  的影响。

## 9.5.5 简捷法求理论板层数

在精馏塔的设计型计算中, 为进行技术经济分析, 确定适宜回流比, 可采用图 9-25 所示的吉利兰(Gilliland)关联图进行简捷计算。

## 一、吉利兰关联图

吉利兰关联图为双对数坐标图, 它关联了  $R_{\min}$ 、 $R$ 、 $N_{\min}$  及  $N$  四个变量之间的关系。横坐标为  $(R - R_{\min}) / (R + 1)$ , 纵坐标为  $(N - N_{\min}) / (N + 2)$ 。其中,  $N_{\min}$  和  $N$  分别代表全塔的最少理论板层数及理论板层数(均不含再沸器)。图 9-25 中曲线左端延长线表示在最小回流比下的操作情况, 此时,  $(R - R_{\min}) / (R + 1)$  接近于零, 而  $(N - N_{\min}) / (N + 2)$  接近于 1(即  $N = \infty$ ); 曲线右端延长线表示在全回流下的操作情况, 此时,  $(R - R_{\min}) / (R + 1)$  接近于 1(即  $R = \infty$ ), 而  $(N - N_{\min}) / (N + 2)$  接近于零(即  $N = N_{\min}$ )。

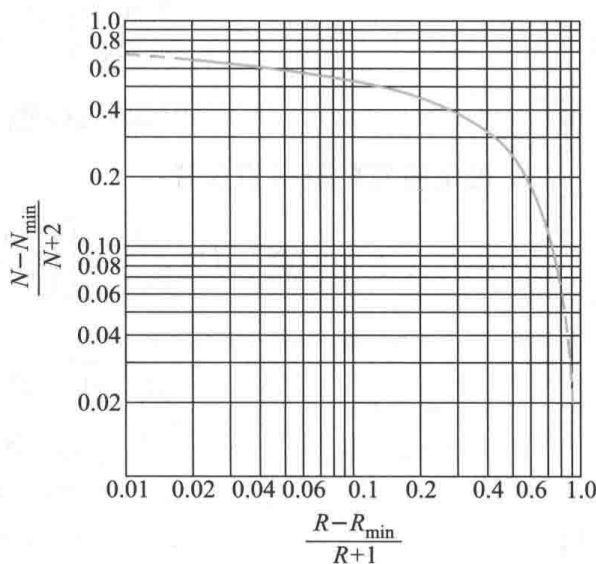


图 9-25 吉利兰关联图

吉利兰关联图是用 8 种物系在广泛精馏条件下, 由逐板算法得出的结果。这些条件是: 组分数 2~11; 五种进料热状况;  $R_{\min} = 0.53 \sim 7.0$ ;  $\alpha = 1.26 \sim 4.05$ ;  $N_T = 2.4 \sim 43.1$ 。对甲醇-水等非理想物系也适用, 同时, 还可用于多组分精馏的计算。

为便于用计算机计算, 图 9-25 中的曲线在横坐标 0.01~0.9 的范围内, 可用下式表达, 即

$$Y = 0.545827 - 0.591422X + 0.002743/X \quad (9-48)$$

式中  $X = (R - R_{\min}) / (R + 1)$   $Y = (N - N_{\min}) / (N + 2)$

## 二、求理论板层数的步骤

(1) 先按题给条件求出最小回流比  $R_{\min}$  及全回流下的最少理论板层数  $N_{\min}$ ;

- (2) 选择操作回流比  $R$ ;
- (3) 计算  $(R-R_{\min})/(R+1)$  值, 利用图 9-25 或式 (9-48) 求  $N$ 。
- (4) 用精馏段的  $N_{\min,1}$ , 确定适宜的进料板位置。

◆ 例 9-9 用简捷法计算例 9-7 中露点进料的  $N_T$  和进料板位置。已知精馏段的平均相对挥发度  $\alpha_1 = 2.51$ 。

解: 由例 9-7 和例 9-8 可知:  $x_F = 0.44$ ,  $x_D = 0.975$ ,  $R = 3.5$ , 露点进料的  $R_{\min} = 2.693$ , 全回流的  $N_{\min} = 7.17$ 。

(1) 理论板层数

$$X = \frac{R - R_{\min}}{R + 1} = \frac{3.5 - 2.693}{3.5 + 1} = 0.1793$$

将  $X = 0.1793$  代入式 (9-48), 得

$$Y = 0.545827 - 0.591422 \times 0.1793 + 0.002743 / 0.1793 = 0.4551$$

即

$$\frac{N - 7.17}{N + 2} = 0.4551$$

解得

$$N = 14.8 \text{ (图解法为 14)}$$

(2) 确定适宜的进料板位置

$$\begin{aligned} N_{\min,1} &= \frac{1}{\ln \alpha_1} \ln \left[ \left( \frac{x_D}{1 - x_D} \right) \left( \frac{1 - x_F}{x_F} \right) \right] - 1 \\ &= \frac{1}{\ln 2.51} \ln \left[ \left( \frac{0.975}{1 - 0.975} \right) \left( \frac{1 - 0.44}{0.44} \right) \right] - 1 = 3.243 \end{aligned}$$

则

$$\frac{N_1 - 3.243}{N_1 + 2} = 0.4551$$

解得

$$N_1 = 7.62$$

即第 8 层理论板为进料板。

简捷法得到的结果和图解法的结果基本一致。



演示文稿

### 9.5.6 几种特殊情况理论板层数的计算

图 9-10 所示为典型的两组分连续精馏流程, 实际生产中还有各种特殊类型的精馏流程, 诸如: 只有提馏段而没有精馏段的提馏塔或称回收塔 (一般塔顶没回流), 只有精馏段的间歇精馏塔或连续操作精馏塔, 塔顶带分凝器和全凝器的精馏塔, 塔釜直接蒸汽加热的精馏塔, 多侧线的精馏塔等。下面简要讨论后两种情况下理论板层数的计算。

#### 一、直接蒸汽加热的精馏塔

当待分离的物系为水溶液, 且水为难挥发组分, 釜残液接近于纯水时, 宜采用直接蒸汽加热, 以提高加热蒸汽利用程度并省去再沸器。

为便于计算,设加热介质为饱和蒸汽,塔内遵循恒摩尔流假定,塔底蒸发量等于通入的蒸汽量。

此情况下,精馏段的操作线与常规精馏塔没有区别, $q$  线的作法也相同。但由于塔底增加了一股蒸汽,总物料衡算应予考虑,提馏段操作线需予以修正。

对图 9-26 所示的虚线范围内作物料衡算,并以单位时间为基准,得

总物料衡算

$$L' + V_0 = V' + W$$

易挥发组分物料衡算

$$L'x'_m + V_0y_0 = V'y'_{m+1} + Wx_w$$

式中  $V_0$ ——直接加热蒸汽的流量, kmol/h;

$y_0$ ——加热蒸汽中易挥发组分的摩尔分数,通常  $y_0 = 0$ 。

由于塔内恒摩尔流,即  $V' = V_0$ ,  $L' = W$ ,则可得

$$y'_{m+1} = \frac{W}{V_0}(x'_m - x_w) \quad (9-49)$$

式(9-49)即为直接蒸汽加热时的提馏段操作线方程。由该式看出,当  $y'_{m+1} = 0$  时,  $x'_m = x_w$ 。与间接蒸汽加热提馏段操作线的不同之处是,它与  $y-x$  图上对角线的交点不在点  $(x_w, x_w)$  上,而是通过横轴上的  $x = x_w$  点,如图 9-27 上的点  $g$  所示。此线与精馏段操作线的交点轨迹仍然是  $q$  线,如图 9-27 上的点  $d$ 。连接  $gd$  即为直接蒸汽加热的提馏段操作线。从点  $a$  开始绘阶梯求解理论板层数,直至  $x'_m \leq x_w$  为止。直接蒸汽加热时,塔釜不能起到一层理论板的作用。

直接蒸汽加热时,由于冷凝水作为塔釜产品的一部分,在  $x_F$ 、 $x_D$  及  $x_w$  相同的条件下,使轻组分在馏出液中的收率降低。欲保持轻组分的收率不变,釜液组成  $x_w$  必定比间接蒸汽加热时低,从而使所需的理论板层数略有增加。

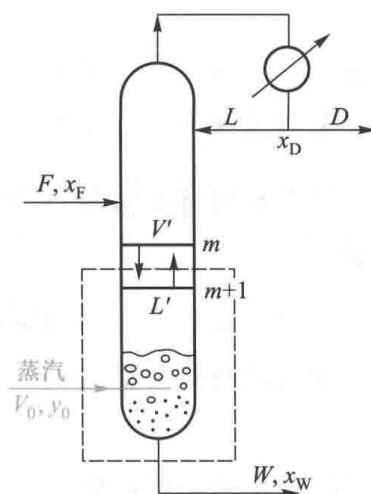


图 9-26 直接蒸汽加热时提馏段操作线方程的推导

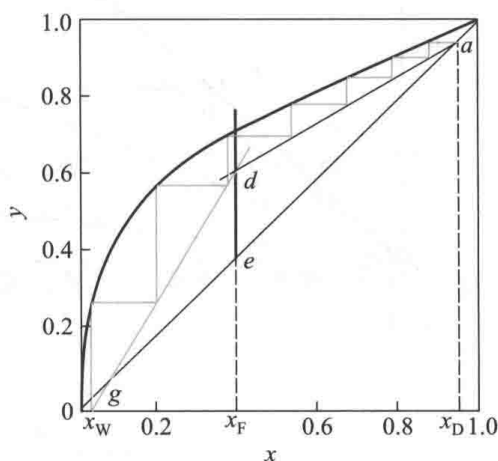


图 9-27 直接蒸汽加热时  $N_T$  的图解法

◆ 例 9-10 在常压提馏塔中回收含乙醇 0.04 (摩尔分数) 的水溶液中的乙醇。

饱和液体进料,直接蒸汽加热。要求塔顶产品中乙醇回收率为 96%。试求(1) 在理论板层数为无穷多时,1 kmol 的进料所需的最少蒸汽用量;(2) 若加热蒸汽用量为最少

蒸汽用量的两倍时,两产品的组成及所需理论板层数。

常压下的气液相平衡数据列于本例附表中。

例 9-10 附表

|     |   |        |       |        |       |       |       |
|-----|---|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| $x$ | 0 | 0.0080 | 0.020 | 0.0296 | 0.033 | 0.036 | 0.04  |
| $y$ | 0 | 0.0750 | 0.175 | 0.250  | 0.270 | 0.288 | 0.300 |

解: 本例为直接蒸汽加热提馏塔的计算。由于泡点进料, 根据恒摩尔流假定, 则有

$$L' = F = W \quad \text{及} \quad D = V' = V_0$$

全塔总物料衡算

$$F + V_0 = D + W \quad (a)$$

乙醇组分物料衡算

$$Fx_F = Dx_D + Wx_w \quad (b)$$

将  $\eta_D = \frac{Dx_D}{Fx_F} = 0.96$  代入式(b), 得

$$Fx_F = 0.96Fx_F + Wx_w$$

以 1 kmol 进料为基准, 则有

$$0.04 = 0.96 \times 0.04 + x_w$$

$$\text{得} \quad x_w = 0.0016$$

(1) 1 kmol 进料所需的最少蒸汽用量

当理论板层数为无穷多时, 操作线的上端在  $y_F = 0.3$  的相平衡曲线上 (对应  $x = x_F = 0.04$ ), 如本例附图上的点  $a$  所示, 操作线的斜率为

$$\frac{W}{V_{0,\min}} = \frac{y_F}{x_F - x_w} = \frac{0.3}{0.04 - 0.0016} = 7.812$$

则

$$V_{0,\min} = \frac{W}{7.812} = \left( \frac{1}{7.812} \right) \text{ kmol/kmol 进料} = 0.128 \text{ kmol/kmol 进料}$$

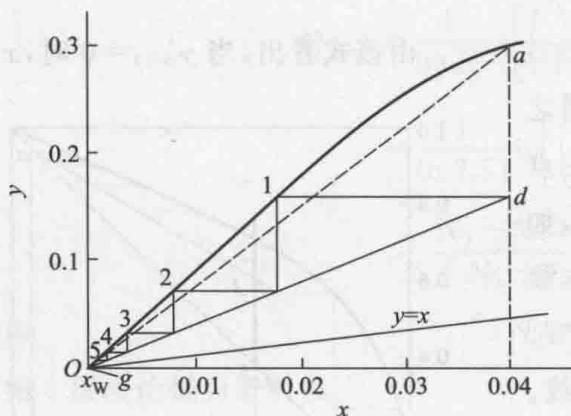
(2) 加热蒸汽用量为最少蒸汽用量两倍时, 两产品的组成及所需理论板层数

$$V_0 = 2V_{0,\min} = (2 \times 0.128) \text{ kmol/kmol 进料} = 0.256 \text{ kmol/kmol 进料}$$

$$0.256x_D = 0.96 \times 1 \times 0.04$$

解得

$$x_D = 0.15$$



例 9-10 附图

$$x_w = 0.0016$$

操作线的斜率为

$$\frac{F}{V_0} = \frac{1}{0.256} = 3.91$$

过点  $g(0.0016, 0)$  作斜率为 3.91 的直线交  $q$  线于点  $d$ , 连接  $gd$ , 即为直接蒸汽加热的提馏塔操作线。自点  $d$  开始在操作线与相平衡曲线之间绘阶梯, 直至跨过点  $g$  为止, 所需理论板层数为 5。图解过程见本例附图。注意  $g$  点在  $x$  轴上而不在对角线上。

求解本题的关键是掌握直接蒸汽加热提馏段的物料衡算关系, 注意“最少蒸汽用量”的概念。为清晰和准确起见, 在图解理论板层数过程中, 将  $x$  坐标进行了放大。

## 二、多侧线的精馏塔

包括多股进料或出料的塔称为多侧线精馏塔, 又称复杂精馏塔。当组分相同但组成不同的原料液要在同一塔内分离时, 为避免物料混合, 节省分离所需能量(或为减少理论板层数), 应使不同组成的原料液分别在不同的适宜位置加入塔内, 即为多股进料。有时, 为获得不同规格的精馏产品, 则可在塔的不同位置上(精馏段或提馏段)开设侧线出料口, 即为多股出料。若精馏塔上共有  $i$  个侧线(包括进料口), 则全塔被分成  $(i+1)$  段, 每段都可写出相应的操作线方程。图解理论板的方法和常规精馏塔相同。

### 1. 多股进料

如图 9-28 所示, 两股不同组成的原料液分别进到塔的相应位置。此塔被分成三段: 第 I 段为精馏段, 第 III 段为提馏段, 这两段的操作线方程与单股加料的常规塔相同。两股进料板之间的塔段为第 II 段, 其操作线方程可按在图中虚线范围内作物料衡算求得, 即

总物料衡算

$$V'' + F_1 = L'' + D \quad (9-50)$$

易挥发组分物料衡算

$$V'' y_{s+1} + F_1 x_{F1} = L'' x_s + D x_D \quad (9-51)$$

式中  $V''$ ——两股进料之间各层板上升蒸气流量, kmol/h;

$L''$ ——两股进料之间各层板下降液体流量, kmol/h。

下标  $s, s+1$  为两股进料之间塔板的序号。

由式(9-51)可得

$$y_{s+1} = \frac{L''}{V''} x_s + \frac{D x_D - F_1 x_{F1}}{V''} \quad (9-52)$$

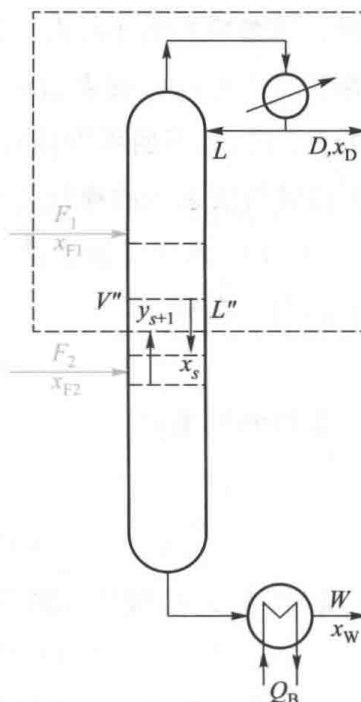


图 9-28 两股进料的精馏塔

当进料为饱和液体时有

$$V''=V=(R+1)D, \quad L''=L+F_1$$

则

$$y_{s+1} = \frac{L+F_1}{(R+1)D}x_s + \frac{Dx_D - F_1x_{F1}}{(R+1)D} \quad (9-52a)$$

式(9-52)及式(9-52a)为两股进料之间塔段的操作线方程,也是直线方程,它在  $y$  轴上

的截距为  $\frac{Dx_D - F_1x_{F1}}{(R+1)D}$ 。

各股进料的  $q$  线方程与单股进料时相同。

对于双进料口的精馏塔,夹紧点可能出现在 I、II 段操作线的交点处,也可能出现在 II、III 段操作线的交点处。求出两个最小回流比后,取其中较大者作为设计的依据。对于不正常的相平衡曲线,夹紧点可能出现在塔的某个中间位置。

◆ 例 9-11 有两股苯与甲苯的混合液,其组成分别为 0.5 及 0.3(苯的摩尔分数,下同),流量均为 60 kmol/h,在同一板式塔内进行分离。第一股物料泡点进料,第二股为饱和蒸气进料。要求馏出液组成为 0.95,釜液组成为 0.04,操作回流比为最小回流比的 1.6 倍,物系的平均相对挥发度为 2.47。试求(1) 两产品的流量;(2) 最小回流比;(3) 两进料板之间的操作线方程。

解:(1) 两产品的流量 由全塔物料衡算求得。

总物料衡算

$$F_1 + F_2 = D + W = 120 \text{ kmol/h} \quad (a)$$

苯的物料衡算

$$F_1x_{F1} + F_2x_{F2} = Dx_D + Wx_W$$

即

$$60 \times 0.5 + 60 \times 0.3 = 0.95D + 0.04W \quad (b)$$

联立式(a)与式(b),解得

$$D = 47.47 \text{ kmol/h} \quad W = 72.53 \text{ kmol/h}$$

(2) 最小回流比 对两个进料口分别求最小回流比,取其中较大者。

对于第一股泡点进料,则有

$$\begin{aligned} R_{\min,1} &= \frac{1}{\alpha-1} \left[ \frac{x_D}{x_F} - \frac{\alpha(1-x_D)}{1-x_F} \right] \\ &= \frac{1}{2.47-1} \left[ \frac{0.95}{0.5} - \frac{2.47 \times (1-0.95)}{1-0.5} \right] = 1.124 \end{aligned}$$

对于第二股饱和蒸气进料的  $R_{\min,2}$  可由提馏段操作线的最大斜率计算。设第 III 段操作线在第二进料口与相平衡曲线相交(如本例附图的点  $k$  所示),则  $ck$  线的斜率为

$$\frac{L'}{V'} = \frac{y_{F2} - x_W}{x_{q,2} - x_W} \quad (c)$$

式中  $L' = R_{\min,2}D + F_1 = 47.47R_{\min,2} + 60$

$$V' = (R_{\min,2} + 1)D - F_2$$

$$= 47.47(R_{\min,2} + 1) - 60$$

$$x_{q,2} = \frac{y_{F2}}{y_{F2} + \alpha(1 - y_{F2})} = \frac{0.3}{0.3 + 2.47 \times (1 - 0.3)} = 0.1479$$

将有关数据代入式(c)

$$\frac{47.47R_{\min,2} + 60}{47.47(R_{\min,2} + 1) - 60} = \frac{0.3 - 0.04}{0.1479 - 0.04} = 2.41$$

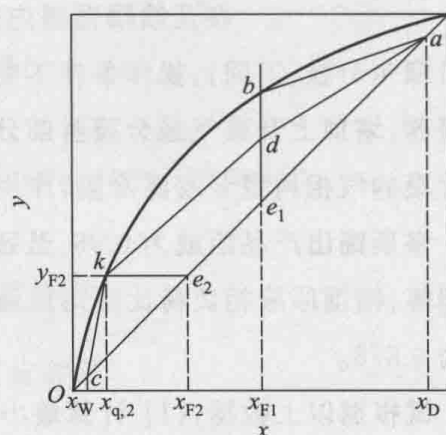
解得  $R_{\min,2} = 1.348$

全塔最小回流比取为 1.348。

(3) 两进料板之间的操作线方程 操作回流比为

$$R = 1.6 R_{\min,2} = 1.6 \times 1.348 = 2.157$$

$$\begin{aligned} \text{则 } y_{s+1} &= \frac{RD + qF_1}{D(R+1)}x_s + \frac{Dx_D - F_1x_{F1}}{D(R+1)} \\ &= \frac{47.47 \times 2.157 + 60}{47.47 \times (2.157 + 1)}x_s + \frac{47.47 \times 0.95 - 60 \times 0.5}{47.47 \times (2.157 + 1)} = 1.084x_s + 0.1007 \end{aligned}$$



例 9-11 附图

本例的关键是双股进料的物料衡算和最小回流比的确定。取不同位置上求得的最小回流比中的较大者作为确定全塔操作回流比的依据。

## 2. 侧线出料

图 9-29(a) 所示为有一股侧线产品抽出的多侧线精馏装置。侧线产品可为泡点液相或饱和蒸气。

与两股进料的精馏塔相似,塔内的三段分别对应着精馏段操作线方程,第二取料板与进料板之间的侧口间的操作线方程和提馏段操作线方程。当侧

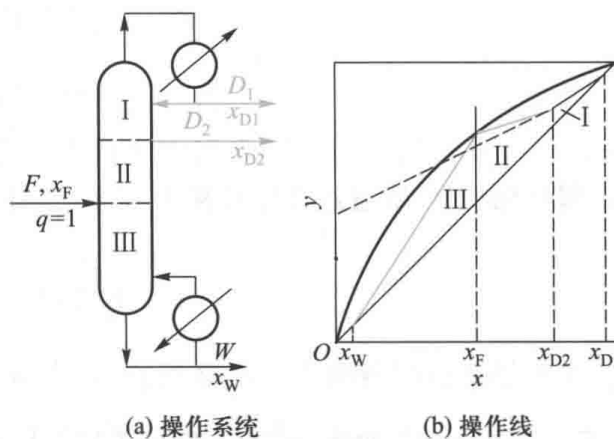
线产品为饱和液体时,可通过物料衡算推得两侧口间的操作线方程为

$$y_{s+1} = \frac{D_1 R - D_2}{D_1 (R + 1)} x_s + \frac{D_1 x_{D1} + D_2 x_{D2}}{D_1 (R + 1)} \quad (9-53)$$

式中  $D_1$ 、 $D_2$ ——分别为塔顶馏出液和侧线产品流量, kmol/h;

$x_{D1}$ 、 $x_{D2}$ ——分别为塔顶馏出液和侧线产品中易挥发组分的摩尔分数。

泡点侧线产品抽出时三段操作线示于图 9-29(b) 中,夹紧点一般出现在 II、III 段操作线的交点处。



(a) 操作系统

(b) 操作线

图 9-29 侧线出料的精馏过程



◆ 例 9-12 在连续精馏塔内分离某二元理想溶液,已知进料组成为 0.6(易挥发组分摩尔分数,下同),操作条件下物系的平均相对挥发度为 2.0。塔顶采用分凝器和全凝器,塔顶上升蒸气经分凝器部分冷凝后,冷凝液在饱和温度下返回塔内作为回流,未冷凝的气相再经全凝器冷凝,作为塔顶馏出产品。现场测得的一组数据如下:

塔顶馏出产品组成为 0.96;釜残液组成为 0.06;精馏段气相负荷与提馏段气相负荷相等;精馏段液相负荷比提馏段液相负荷小 50 kmol/h;离开第一层理论板的液相组成为 0.878。

试根据以上数据,(1) 计算最小回流比  $R_{\min}$ 、操作回流比  $R$  和塔顶易挥发组分的回收率  $\eta_D$ ;(2) 绘出塔顶部分的流程示意图(包括分凝器和全凝器),要求标出第一层理论板、分凝器和全凝器的进、出各流股的组成,并在  $y-x$  相图上示意出以上各流股。

解: 本例为带有分凝器的精馏塔的计算。由现场数据分析可知:

由于  $V=V'$ , 则  $q=1.0$  且  $F=L'-L=50$  kmol/h

(1) 最小回流比  $R_{\min}$ 、操作回流比  $R$  及塔顶易挥发组分回收率  $\eta_D$

最小回流比的计算式为

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_q}{y_q - x_q}$$

式中

$$x_D = 0.96 \quad x_q = x_F = 0.6$$

$$y_q = \frac{2.0 \times 0.6}{1 + 0.6} = 0.75$$

则

$$R_{\min} = \frac{0.96 - 0.75}{0.75 - 0.6} = 1.4$$

操作回流比  $R$  通过精馏段操作线方程求解。

$$y_1 = \frac{R}{R+1}x_L + \frac{x_D}{R+1} \quad (a)$$

本例塔顶分凝器相当于一层理论板,离开分凝器的气液两相组成上互成平衡,即  $x_L$  与  $y_L$ (即  $x_D$ ) 为相平衡关系(参见本例附图)。 $y_1$  与  $x_L$  则为操作关系。

$$\text{式中} \quad x_L = \frac{x_D}{x_D + \alpha(1-x_D)} = \frac{0.96}{0.96 + 2.0 \times (1-0.96)} = 0.9231$$

$$y_1 = \frac{\alpha x_L}{1 + (\alpha-1)x_L} = \frac{2.0 \times 0.878}{1 + 0.878} = 0.935$$

将  $y_1$ 、 $x_L$  及  $x_D$  的数值代入式(a),解得

$$R = 2.1$$

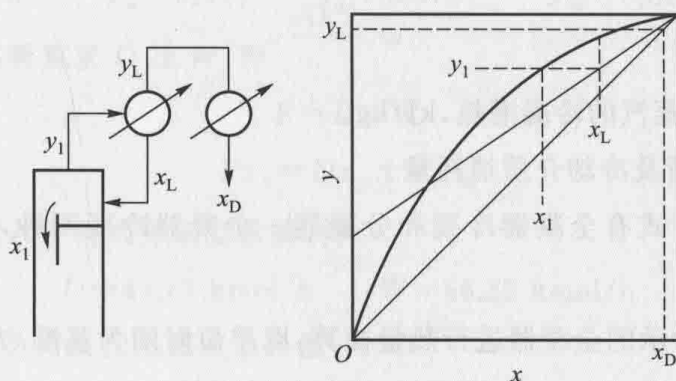
易挥发组分在馏出液中的回收率为

$$\eta_D = \frac{Dx_D}{Fx_F} \times 100\%$$

式中  $D = \frac{F(x_F - x_w)}{(x_D - x_w)} = \left[ \frac{50 \times (0.6 - 0.06)}{0.96 - 0.06} \right] \text{ kmol/h} = 30 \text{ kmol/h}$

于是  $\eta_D = \frac{30 \times 0.96}{50 \times 0.6} \times 100\% = 96\%$

(2) 塔顶部分的流程示意图及各流股的组成对应关系



例 9-12 附图

求解本例题的关键是理解分凝器的功能,理清各流股组成的对应关系。

### 9.5.7 连续精馏装置的热量衡算与精馏过程的节能

#### 一、连续精馏装置的热量衡算

连续精馏装置的热量衡算主要指塔底再沸器和塔顶冷凝器的热量衡算。通过热量衡算,可求得再沸器和冷凝器的热负荷、加热介质和冷却介质的消耗量,并为设计这些换热设备提供基本数据。

##### 1. 再沸器热负荷及加热介质消耗量

精馏的加热方式有直接蒸汽加热与间接蒸汽加热之分。直接蒸汽加热时加热蒸汽消耗量已在本章 9.5.6 节进行了讨论,而间接蒸汽加热时加热介质的消耗量取决于再沸器的热负荷。

对图 9-12 中所示的再沸器作热量衡算,以单位时间为基准,则

$$Q_B = V'H_{vW} + WH_{LW} - LH_{Lm} + Q_L \quad (9-54)$$

式中  $Q_B$ ——再沸器的热负荷, kJ/h;

$Q_L$ ——再沸器的热损失, kJ/h;

$H_{vW}$ ——再沸器中上升蒸气的焓, kJ/kmol;

$H_{LW}$ ——釜残液的焓, kJ/kmol;

$H_{Lm}$ ——提馏段底层塔板下降液体的焓, kJ/kmol。



演示文稿

若近似取  $H_{LW} = H_{Lm}$ , 且  $V' = L' - W$ , 则

$$Q_B = V'(H_{VW} - H_{LW}) + Q_L \quad (9-54a)$$

加热介质消耗量可用下式计算:

$$w_h = \frac{Q_B}{h_{B1} - h_{B2}} \quad (9-55)$$

式中  $w_h$ ——加热介质消耗量, kg/h;

$h_{B1}$ 、 $h_{B2}$ ——分别为加热介质进、出再沸器的焓, kJ/kg。

若用饱和蒸汽加热, 且冷凝液在饱和温度下排出, 则

$$w_h = \frac{Q_B}{r} \quad (9-55a)$$

式中  $r$ ——加热蒸汽的冷凝潜热, kJ/kg。

## 2. 冷凝器热负荷及冷却介质消耗量

精馏塔的冷凝方式有全凝器冷凝和分凝器-全凝器冷凝两种, 工业上采用前者的较多。

对图 9-12 中所示的全凝器进行热量衡算, 以单位时间为基准, 并忽略热损失, 则

$$Q_C = VH_{VD} - (LH_{LD} + DH_{LD}) \quad (9-56)$$

又因

$$V = (R+1)D = L + D$$

于是

$$Q_C = (R+1)D(H_{VD} - H_{LD}) \quad (9-56a)$$

式中  $Q_C$ ——全凝器的热负荷, kJ/h;

$H_{VD}$ ——塔顶上升蒸气的焓, kJ/kmol;

$H_{LD}$ ——馏出液的焓, kJ/kmol。

冷却介质消耗量可按下式计算:

$$w_c = \frac{Q_C}{c_{p,c}(t_2 - t_1)} \quad (9-57)$$

式中  $w_c$ ——冷却介质消耗量, kg/h;

$c_{p,c}$ ——冷却介质的比定压热容, kJ/(kg·°C);

$t_1$ 、 $t_2$ ——分别为冷却介质进、出冷凝器的温度, °C。

## 3. 全塔的总热量衡算

通过全塔的总热量衡算可知, 对于特定的分离任务, 需要加入全塔的总热量为恒定值, 即

$$\sum Q = Q_F + Q_B = \text{定值}$$

此热量可分别从原料液和再沸器加入。但从热力学角度考虑, 泡点进料应为首选, 再沸器加入的热量应在全塔发挥作用。

◆ 例 9-13 试对例 9-7 中泡点及露点两种进料热状况下的如下项目进行计算:

(1) 再沸器热负荷和加热蒸汽消耗量, 设加热蒸汽绝对压力为 200 kPa;

(2) 全凝器热负荷和冷却水消耗量, 设冷却水进、出口温度分别为 25 °C 和 35 °C。

已知苯和甲苯的汽化热分别为 427 kJ/kg 及 410 kJ/kg, 水的比定压热容为 4.17 kJ/(kg·°C), 绝对压力为 200 kPa 的饱和蒸汽的汽化热为 2205 kJ/kg。再沸器及全凝器的热损失可忽略。

解: 由例 9-7 的题给数据可知

$$F=100 \text{ kmol/h}, \quad x_F=0.44, \quad x_D=0.975, \quad x_W=0.0235, \quad R=3.5$$

由全塔的物料衡算求  $D$  及  $W$ , 即

$$F=D+W$$

$$Fx_F=Dx_D+Wx_W$$

将有关数据代入上两式并联立求解, 得

$$D=43.77 \text{ kmol/h} \quad W=56.23 \text{ kmol/h}$$

(1) 再沸器热负荷及加热蒸汽消耗量

① 泡点进料 由于釜残液中苯的含量很少, 为简化起见, 其焓按纯甲苯的计算。

泡点进料时,  $q=1$ , 则

$$V'=V=D(R+1)=[43.77 \times (3.5+1)] \text{ kmol/h}=197 \text{ kmol/h}$$

再沸器热负荷为

$$Q_B=V'(H_{vW}-H_{LW})=V'M_{B}r_B=(197 \times 92 \times 410) \text{ kJ/h}=7.43 \times 10^6 \text{ kJ/h}$$

加热蒸汽消耗量为

$$w_h=\frac{Q_B}{r}=\left(\frac{7.43 \times 10^6}{2205}\right) \text{ kg/h}=3370 \text{ kg/h}$$

② 露点进料 此时  $q=0$ , 则

$$V'=V-F=(197-100) \text{ kmol/h}=97 \text{ kmol/h}$$

再沸器热负荷为

$$Q_B=(97 \times 92 \times 410) \text{ kJ/h}=3.66 \times 10^6 \text{ kJ/h}$$

加热蒸汽消耗量为

$$w_h=\left(\frac{3.66 \times 10^6}{2205}\right) \text{ kg/h}=1660 \text{ kg/h}$$

(2) 全凝器热负荷及冷却水消耗量 同理, 馏出液中几乎为纯苯, 其焓按纯苯的计算。在两种进料热状况下, 全凝器热负荷相同, 即

$$Q_C=VM_Ar_A=(197 \times 78 \times 427) \text{ kJ/h}=6.561 \times 10^6 \text{ kJ/h}$$

冷却水消耗量为

$$w_c=\frac{Q_C}{c_{p,c}(t_2-t_1)}=\left[\frac{6.561 \times 10^6}{4.17 \times (35-25)}\right] \text{ kg/h}=1.573 \times 10^5 \text{ kg/h}$$

由例 9-13 的计算结果看出,进料热状况不同,再沸器热负荷及加热蒸汽消耗量也就不同,随着  $q$  值减小,  $Q_B$  及  $w_h$  均减小。全凝器热负荷及冷却水消耗量不受进料热状况的影响。

## 二、精馏过程的节能

精馏过程是能量消耗较大的单元操作之一。降低精馏过程能量消耗,具有重要的经济意义。由热力学分析可知,减少有效能损失是精馏过程节能的基本途径。

### 1. 提高分离因子

提高分离因子是精馏过程最有效的节能技术。向难分离的混合液中加入第二种分离剂(如适当的盐类、萃取剂、螯合剂、夹带剂等)或增加化学作用对于分离的影响(如反应精馏),采用外力场(如磁场)的作用,降低操作压力等,都可显著地改变组分间的相对挥发度,有利于精馏分离。

### 2. 降低向再沸器的供热量

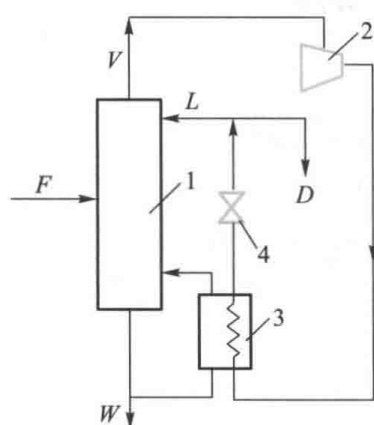
(1) 选择经济合理的回流比。精馏的核心在于“回流”,选择适宜的回流比是精馏过程节能的首要因素。一些新型板式塔和高效填料塔的应用,都有可能使回流比大为降低。尽可能采用小的回流比是全世界的发展趋势。

(2) 减小再沸器和冷凝器的温度差,可减少向再沸器提供的热量。如果塔底和塔顶的温度差较大时,可在精馏段中间设置冷凝器,在提馏段中间设置再沸器,这样可降低低温位冷却剂的用量和高温位加热剂的用量,从而达到降低操作费的目的。

采用低压降的塔设备,也有利于减小塔底和塔顶的温度差。

### 3. 热泵精馏

采用图 9-30 所示的热泵精馏流程,除开工阶段外,可基本上不需要向再沸器提供额



1—精馏塔;2—压缩机;  
3—再沸器;4—节流阀

图 9-30 热泵精馏流程

外的热量。其基本过程是:将塔顶蒸气经压缩机 2 绝热压缩后升温,重新作为再沸器 3 的热源,使其中部分液体汽化,而压缩气体本身冷凝成液体。冷凝液经节流阀 4 后一部分作为塔顶馏出液抽出,另一部分返回塔顶作为回流液。此种装置节能效果十分显著。

### 4. 多效精馏

多效精馏的原理和多效蒸发的原理相同,即采用压力依次降低的若干个精馏塔串联的操作流程,前一精馏塔的塔顶蒸气用作后一精馏塔再沸器的加热介质。这样,除两端精馏塔外,中间精馏装置不必从外界引入加热介质和冷却介质。

### 5. 热能的综合利用

回收精馏装置的余热,用于本系统或其他装置的加热热源,也是精馏过程节能的有效途径。例如,利用塔顶蒸气或塔底釜残液预热原料液等。

## 6. 其他节能措施

对精馏装置优化控制,使其在最佳工作状况下运行;采用动态分离过程(如釜式蒸馏过程);多组分精馏中选择合理的流程;完善设备的保温措施等都可达到精馏过程节能的目的。

## 9.5.8 精馏过程的操作型计算和调节

### 一、影响精馏操作的主要因素

对于特定的精馏装置和指定的物系,其基本要求是使设备具有尽可能大的生产能力,达到预期的分离效果( $x_D$ 、 $x_W$  或  $\eta_D$ ),操作费用最低。

影响精馏操作的主要因素有:操作压力和物料特性、生产能力和产品质量、塔顶回流比和回流液的温度、进料热状况参数和进料口位置、全塔效率、再沸器和冷凝器的传热性能、加热介质和冷却介质的温位等。当某一因素(变量)发生变化时,操作状况随之改变,并调节至新的工作状况下运行。

尽管影响精馏操作的因素复杂且多变,但这些因素应受如下基本关系所制约:相平衡关系、物料平衡关系、理论板层数和塔板效率关系、热量衡算关系等。在分析具体过程时,应进行适当的简化假定,抓住主要因素,做出正确判断。

### 二、精馏过程的操作型计算

精馏过程的操作型计算在生产中可用来预测操作条件改变时产品质量和采出量的变化,以及为保证产品质量应采取什么措施等。

操作型计算和设计型计算遵循的基本关系完全相同,但操作型计算更为复杂,往往需借助试差求解。有些情况下,利用吉利兰关联图可避免试差计算。

◆ 例 9-14 在一具有 12 层理论板(不含再沸器)的常压连续精馏塔中分离例 9-7 的苯-甲苯混合液,试估算泡点进料时的操作回流比。

解: 利用吉利兰关联图确定回流比。

由例 9-8 已求得全回流时所需的最少理论板层数为 7.17,泡点进料时的最小回流比为 1.432,则

$$Y = \frac{N - N_{\min}}{N + 2} = \frac{12 - 7.17}{12 + 2} = 0.345$$

将 Y 值代入吉利兰关联图回归方程,即

$$Y = 0.345 = 0.545827 - 0.591422X + 0.002743/X$$

化简上式,得

$$X^2 - 0.3396X - 0.00464 = 0$$

解得

$$X = 0.3528 = \frac{R - R_{\min}}{R + 1} = \frac{R - 1.432}{R + 1}$$

于是

$$R = 2.758$$



本例还可由  $Y=0.345$  在吉利兰关联图上直接读取横坐标值约为 0.35, 求得的  $R$  和回归方程解得的结果十分接近 ( $R=2.742$ )。也可在  $y-x$  图上图解试差求解, 试差步骤如下: 由已知的  $x_F$ 、 $x_D$ 、 $x_W$  及  $q$  值, 假设一回流比, 图解得到的理论板层数与已给的理论板层数相近或相等, 则所设的回流比即为所求, 否则重设回流比, 直至和题给理论板层数相符合为止。此法可同时求得适宜进料板位置。

### 三、精馏过程的控制和调节

正常操作的精馏装置, 能够保证  $x_D$  和  $x_W$  维持规定值并在最经济的条件下达到更大的生产能力。生产中某一因素的波动 (如  $x_F$ 、 $q$  和传热量) 将会影响产品的质量, 因此应及时予以控制调节。

精馏装置的操作控制和调节应注意如下要点:

(1) 保持精馏装置的进、出料平衡是保持精馏塔稳定操作的必要条件。当  $F$ 、 $x_F$ 、 $x_D$ 、 $x_W$  给定后,  $D$  和  $W$  就被唯一确定, 不能随意增减了。当  $F$  或  $x_F$  变化时, 要适时调节产品采出率。

(2) 进料要在最适宜位置, 这是保持塔内各横截面上气液相组成和温度稳定的基本条件。

(3) 回流比是调节产品质量最灵活有效的手段, 但要保持塔内气液相负荷在允许的适宜范围内。

(4) 产品质量监控和灵敏板。

由相平衡关系可知, 在一定的总压下, 混合物系的泡点和露点均取决于混合物的组成, 因此可以用容易测量的温度来预测塔内组成的变化。通常, 可用塔顶、塔底温度分别反映馏出液和釜残液组成。但对于高纯度分离, 在塔顶 (或塔底) 相当一段高度内, 温度变化极小, 典型的沿塔高的温度分布曲线如图 9-31 所示。因此, 当塔顶 (或塔底) 温度出现可察觉的变化时, 产品的组成可能已明显改变, 再设法调节为时已晚。可见, 对高纯度分离, 一般不能用简单的测量塔顶温度的方法来控制馏出液组成。

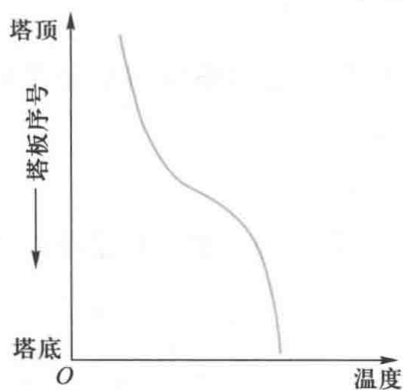


图 9-31 高纯度分离时典型的沿塔高的温度分布曲线

分析塔内的温度分布可看到, 在塔内的某层塔板上温度变化最显著, 也就是说, 这层塔板的温度对于外界因素的干扰反映最为灵敏, 通常称为灵敏板。工业生产中, 常用测量和控制灵敏板的温度的方法来保证产品质量。灵敏板通常靠近进料口。



## 9.6 间歇精馏



演示文稿

间歇精馏又称分批精馏,其流程如图 9-11 所示。间歇精馏的操作过程是将被处理物料一次加入精馏釜中,然后加热汽化,自塔顶引出的蒸气经冷凝后,一部分作为馏出液产品,另一部分作为回流液送回塔内,待釜液组成降到规定值后,停止精馏操作,将釜液一次排出,再进行下一批的精馏操作。与连续精馏相比,间歇精馏具有以下特点:

(1) 间歇精馏为非定态过程。由于釜中液相的组成随精馏过程的进行而不断降低,因此塔内操作参数(如温度、组成)不仅随位置而变,也随时间而变。

(2) 对间歇精馏操作来说,恒为塔底饱和蒸气进料,故间歇精馏塔只有精馏段而无提馏段。

(3) 塔内的持液量对精馏过程和产品的收率有显著的影响。为了尽量减少塔中的存液量,间歇精馏多采用填料塔。

间歇精馏有两个基本操作方式:其一是不断加大回流比来保持馏出液组成恒定;其二是回流比保持恒定,馏出液组成逐渐降低。实际生产中,往往采用联合操作方式,即某一阶段(如操作初期)采用恒馏出液组成操作,另一阶段(如操作后期)采用恒回流比下的操作。联合操作的方式可视具体情况而定。

间歇精馏的计算程序是:首先选取基准状态(一般选操作的始态或终态)作设计型计算,求出理论板层数后,进行操作型计算,求取有关参数,如馏出液组成、每批操作的汽化总量、操作时间等。

间歇精馏的特点是装置简单,易于操作,对原料液品种和组成的变化适应性强,机动灵活,所以它适用于小批量、多品种的生产场合。另外,它也适用于多组分混合液的初步分离,以获得不同馏分(组成范围)的产品。

### 9.6.1 回流比恒定时的间歇精馏

在回流比恒定时的间歇精馏过程中,釜液组成  $x_w$  和馏出液组成  $x_D$  同时降低,因此操作初期的馏出液组成必须高出平均组成,以保证馏出液的平均组成符合质量要求。通常当釜液组成降低到规定值后,即停止精馏操作。

恒回流比下的间歇精馏主要计算如下内容。

#### 一、确定理论板层数

恒回流比间歇精馏时,任何瞬间的馏出液组成和釜液组成具有对应的关系,计算中以操作初态为基准,此时釜液组成为  $x_F$ ,最初的馏出液组成为  $x_{D1}$ 。根据最小回流比的定义,由  $x_{D1}$ 、 $x_F$  及气液相平衡关系可求出  $R_{\min}$ ,即

$$R_{\min} = \frac{x_{D1} - y_F}{y_F - x_F}$$

式中  $y_F$ ——与  $x_F$  成平衡的气相组成(摩尔分数)。

操作回流比可按  $R = (1.1 \sim 2) R_{\min}$  关系选取。间歇精馏理论板层数的确定原则与连续精馏完全相同。在  $y-x$  图上, 由  $x_{D1}$ 、 $x_F$  和  $R$  即可图解求得理论板层数, 如图 9-32 所示。图 9-32 中显示需要 3 层理论板。

## 二、确定操作参数

对具有一定理论板层数的精馏塔, 应采用操作型计算确定有关操作参数。

### 1. 确定操作过程中各瞬间的 $x_D$ 和 $x_W$ 的关系

由于间歇精馏操作过程中回流比不变, 因此各个操作瞬间的操作线斜率  $R/(R+1)$  都相同, 各操作线为彼此平行的直线。若在馏出液的初始和终了组成的范围内, 任意选定若干  $x_{Di}$  值, 通过各点  $(x_{Di}, x_{Di})$  作一系列斜率为  $R/(R+1)$  的平行线, 这些直线分别为对应于某  $x_{Di}$  的瞬间操作线。然后, 在每条操作线和相平衡曲线间绘梯级, 使其等于所规定的理论板层数, 最后一个梯级所达到的液相组成, 就是与  $x_{Di}$  相对应的  $x_{Wi}$  值, 如图 9-33 所示。

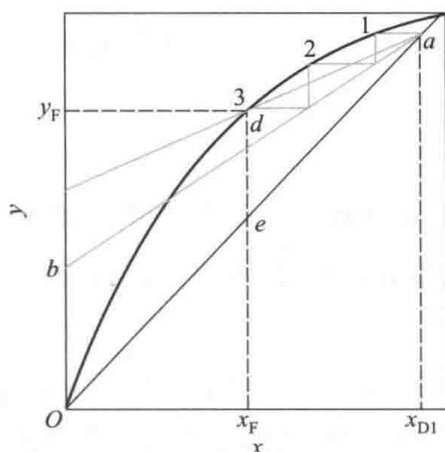


图 9-32 恒回流比间歇精馏  
时理论板层数的确定

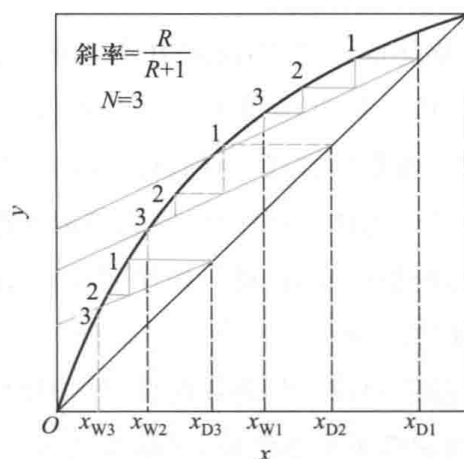


图 9-33 恒回流比间歇精馏  
时  $x_D$  和  $x_W$  的关系

### 2. 确定操作过程中 $x_D$ (或 $x_W$ ) 与釜液量 $n_W$ 、馏出液量 $n_D$ 的关系

恒回流比间歇精馏时,  $x_D$  (或  $x_W$ ) 与  $n_W$ 、 $n_D$  间的关系应通过微分物料衡算得到。这一衡算结果与简单蒸馏时导出的式(9-21)相似, 此时需将式(9-21)中的  $y$  和  $x$  用瞬时的  $x_D$  和  $x_W$  来代替, 即

$$\ln \frac{n_F}{n_{We}} = \int_{x_{We}}^{x_F} \frac{dx_W}{x_D - x_W} \quad (9-58)$$

式中  $n_{We}$ ——与釜液组成  $x_{We}$  相对应的釜液量, kmol。

式(9-58)等号右边积分项中  $x_D$  和  $x_W$  均为变量, 它们间的关系可用作图法求出, 积分值则可用图解积分法或数值积分法求得, 从而由式(9-58)可求出与任一  $x_W$  相对应的釜液量  $n_W$ 。

3. 馏出液平均组成  $x_{Dm}$  的计算

对间歇精馏一批操作进行物料衡算,即

总物料衡算

$$n_D = n_F - n_W$$

易挥发组分物料衡算

$$n_D x_{Dm} = n_F x_F - n_W x_W$$

联立以上二式,解得

$$x_{Dm} = \frac{n_F x_F - n_W x_W}{n_F - n_W} \quad (9-59)$$

## 4. 每批精馏所需操作时间

由于间歇精馏过程中回流比恒定,故一批操作的汽化量  $n_V$  可按式计算:

$$n_V = (R+1)n_D$$

则每批精馏所需操作时间为

$$\tau = \frac{n_V}{V} \quad (9-60)$$

式中  $V$ ——汽化速率, kmol/h;

$\tau$ ——每批精馏所需操作时间, h。

汽化速率可通过再沸器的传热速率及混合物的汽化热计算。

## 9.6.2 馏出液组成恒定时的间歇精馏

间歇精馏时,釜液组成不断下降,为保持恒定的馏出液组成,回流比必须不断地加大。在这种操作的计算中,通常已知原料液量  $n_F$  和组成  $x_F$ 、馏出液组成  $x_D$  及最终的釜液组成  $x_{We}$ ,要求确定理论板层数、回流比范围和汽化量等。

## 一、确定理论板层数

对于馏出液组成恒定的间歇精馏,由于操作终了时釜液组成  $x_{We}$  最低,所要求的分离程度最高,因此需要的理论板层数应按精馏最终阶段进行计算。

由馏出液组成  $x_D$  和最终的釜液组成  $x_{We}$ ,按下式求最小回流比,即

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_{We}}{y_{We} - x_{We}}$$

式中  $y_{We}$ ——与  $x_{We}$  成平衡的气相组成(摩尔分数)。

由  $R = (1.1 \sim 2)R_{\min}$  的关系确定精馏最后阶段的操作回流比  $R_e$ 。在  $y-x$  图上,由  $x_D$ 、 $x_{We}$  和  $R_e$  即可图解求得理论板层数。图解方法如图 9-34 所示,图中表示需要 4 层理论板。

## 二、确定有关操作参数

1. 确定  $x_W$  和  $R$  的关系

若已知精馏过程某一时刻下釜液组成  $x_{W1}$ ,对应的  $R$  可采用试差作图的方法求得,

即先假设一  $R$  值,然后在  $y-x$  图上图解求理论板层数。若梯级数与给定的理论板层数相等,则  $R$  即为所求,否则重设  $R$  值,直至满足要求为止,如图 9-35 所示。操作开始时,釜液组成最高(原料液组成),可采用较小回流比,随过程进行逐渐加大。

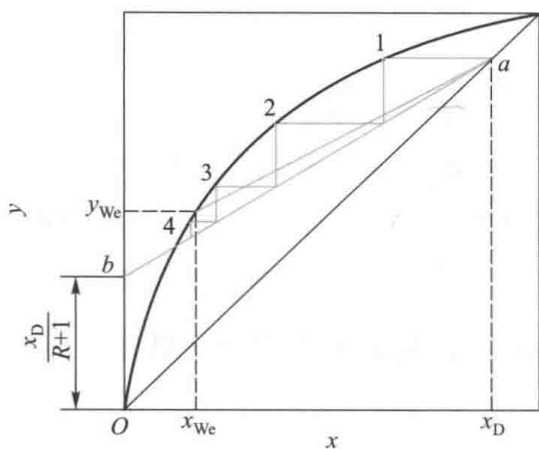


图 9-34 恒馏出液组成下间歇精馏理论板层数的确定

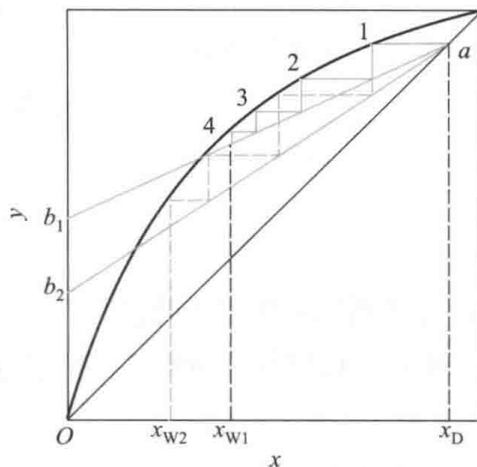


图 9-35 恒馏出液组成下间歇精馏的  $R$  和  $x_w$  的关系

## 2. 每批精馏所需时间

设在  $d\tau$  时间内,溶液的汽化量为  $dn_v$ ,馏出液量为  $dn_D$ ,瞬间的回流比为  $R$ ,根据物料衡算可得

$$dn_v = (R+1)dn_D \quad (9-61)$$

一批操作中任一瞬间前馏出液量  $n_D$  可由物料衡算得到(忽略塔内持液量),即

$$n_D = n_F \frac{x_F - x_w}{x_D - x_w} \quad (9-62)$$

对式(9-62)进行微分得

$$dn_D = n_F \frac{x_F - x_w}{(x_D - x_w)^2} dx_w$$

将上式代入式(9-61)得

$$dn_v = n_F (x_D - x_F) \frac{R+1}{(x_D - x_w)^2} dx_w$$

积分上式得到对应釜液组成  $x_w$  时的汽化总量为

$$n_v = \int_0^V dn_v = n_F (x_D - x_F) \int_{x_{we}}^{x_F} \frac{R+1}{(x_D - x_w)^2} dx_w \quad (9-63)$$

每批精馏所需操作时间仍可用式(9-60)计算。

◆ 例 9-15 将二硫化碳和四氯化碳的混合液在常压操作的板式塔内进行间歇精馏分离。原料液的组成为 0.4(二硫化碳的摩尔分数,下同),每批处理量为 50 kmol。要求馏出液的组成恒定为 0.9,当釜液组成降至 0.092 时停止操作。塔釜的汽化速率为 16 kmol/h,试分别计算两种操作方式下每批精馏所需时间。

(1) 恒馏出液组成的间歇精馏, 设最终回流比为最小回流比的 1.534 倍;

(2) 在本例(1)的精馏塔内进行恒回流比的间歇精馏。

操作条件下物系的相平衡数据列于本例附表 1 中。

解: (1) 恒馏出液组成的间歇精馏

① 理论板层数 依本例附表 1 所列相平衡数据在  $y-x$  图上绘出相平衡曲线和对角线, 如本例附图所示。

由附图上读得:  $x_{we} = 0.092$  时,  $y_{we} = 0.222$ , 则

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_{we}}{y_{we} - x_{we}} = \frac{0.9 - 0.222}{0.222 - 0.092} = 5.215$$

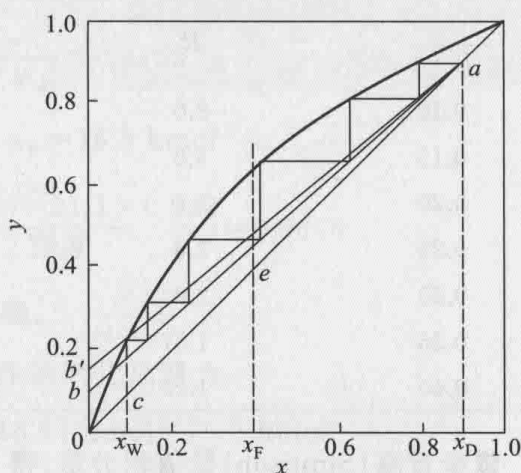
$$R = 1.534 R_{\min} = 1.534 \times 5.215 = 8.0$$

操作线在  $y$  轴上的截距为  $\frac{x_D}{R+1} = \frac{0.9}{8.0+1} = 0.10$ , 连接点  $a(x=0.9, y=0.9)$  及点  $b(x=0, y=0.10)$  便得操作线。从点  $a$  开始在操作线和相平衡曲线之间绘阶梯, 6 层理论板(包括塔釜)便可满足要求。

② 汽化总量 由式(9-63)计算, 即

$$n_V = n_F(x_D - x_F) \int_{x_{we}}^{x_F} \frac{R+1}{(x_D - x_w)^2} dx_w$$

以  $x_D/(R+1)$  为截距在  $y-x$  图上作操作线, 然后从点  $a$  开始绘 6 个阶梯, 最后一级对应的液相组成为  $x_w$ 。取若干组的绘图结果及  $(R+1)/(x_D - x_w)^2$  的计算值列于本例附表 2 中。



例 9-15 附图

例 9-15 附表 1

| 液相中二硫化碳<br>摩尔分数 $x$ | 气相中二硫化碳<br>摩尔分数 $y$ | 液相中二硫化碳<br>摩尔分数 $x$ | 气相中二硫化碳<br>摩尔分数 $y$ |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                   | 0                   | 0.3908              | 0.6340              |
| 0.0296              | 0.0823              | 0.5318              | 0.7470              |
| 0.0615              | 0.1555              | 0.6630              | 0.8290              |
| 0.1106              | 0.2660              | 0.7574              | 0.8790              |
| 0.1435              | 0.3325              | 0.8604              | 0.9320              |
| 0.2580              | 0.4950              | 1.0                 | 1.0                 |

例 9-15 附表 2

| $\frac{x_D}{R+1}$ | $R$  | $x_W$ | $\frac{R+1}{(x_D-x_W)^2}$ | 备注                  |
|-------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|
| 0.10              | 8.0  | 0.092 | 13.8                      | $x_{W1}=0.40,$      |
| 0.15              | 5.0  | 0.120 | 9.86                      | $x_{W2}=0.092,$     |
| 0.20              | 3.5  | 0.165 | 8.33                      | $n=6,$              |
| 0.25              | 2.6  | 0.210 | 7.56                      | $\Delta x_W=0.0513$ |
| 0.30              | 2.0  | 0.27  | 7.56                      |                     |
| 0.35              | 1.57 | 0.36  | 8.81                      |                     |
| 0.40              | 1.25 | 0.40  | 9.0                       |                     |

依辛普森 (Simpson) 数值积分法, 得

$$\int_{0.092}^{0.40} \frac{R+1}{(x_D-x_W)^2} dx = \frac{0.0513}{3} \times [13.8+9.0+4 \times (9.86+7.56+8.81)+2 \times (8.33+7.56)]=2.73$$

则  $n_v=[50 \times (0.9-0.4) \times 2.73] \text{ kmol}=68.25 \text{ kmol}$

③ 一批精馏操作所需时间 由式 (9-60) 计算, 即

$$\tau=\frac{n_v}{q_{n,v}}=\left(\frac{68.25}{16}\right) \text{ h}=4.27 \text{ h}$$

(2) 恒回流比的间歇精馏 在已知理论板层数为 6 (含塔釜) 的塔内进行恒回流比的间歇精馏, 计算方法是: 先取一个大于平均馏出液组成的  $x_{D1}$ , 试差确定操作回流比, 然后再核算  $x_{Dm}$  并计算每批的操作时间。

① 确定  $R$  取最初馏出液组成  $x_{D1}=0.96$ , 并初选  $R=3$ , 在  $y-x$  图上图解理论板, 第 6 个阶梯对应的釜液组成恰好为 0.4, 说明初选回流比正确, 以后即按此回流比进行操作至终点。

② 核算  $x_{Dm}$  取一系列的  $x_{Di}$ , 用作图法求出其各自对应的  $x_{Wi}$  (图略), 计算各组  $1/(x_{Di}-x_{Wi})$  值, 结果列于本例附表 3 中。

例 9-15 附表 3 ( $N=6, R=3$ )

| 馏出液组成 $x_{Di}$ | 釜液组成 $x_{Wi}$  | $1/(x_{Di}-x_{Wi})$ | 备注                  |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 0.96           | 0.40( $=x_F$ ) | 1.79                | $x_{W1}=0.40,$      |
| 0.92           | 0.26           | 1.52                | $x_{W2}=0.092,$     |
| 0.90           | 0.20           | 1.43                | $n=8,$              |
| 0.86           | 0.16           | 1.43                | $\Delta x_W=0.0385$ |
| 0.82           | 0.14           | 1.47                |                     |
| 0.80           | 0.125          | 1.48                |                     |
| 0.76           | 0.11           | 1.54                |                     |
| 0.70           | 0.10           | 1.67                |                     |
| 0.60           | 0.092          | 1.97                |                     |

数值积分结果为

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \int_{0.092}^{0.40} \frac{dx_W}{x_{Di} - x_{Wi}} = 0.4753$$

解得

$$n_W = 31.1 \text{ kmol}, \quad n_D = 18.9 \text{ kmol}$$

$$x_{Dm} = \frac{n_F x_F - n_W x_W}{n_D} = \frac{50 \times 0.40 - 31.1 \times 0.092}{18.9} = 0.9068$$

计算数据表明,初设的  $x_{Di}$  及初选的  $R$  正确。

③ 一批精馏操作所需时间 一批精馏操作的汽化总量为

$$n_V = (R+1)n_D = [(3+1) \times 18.9] \text{ kmol} = 75.6 \text{ kmol}$$

则

$$\tau = \left( \frac{75.6}{16} \right) \text{ h} = 4.72 \text{ h}$$

由计算结果可以看出,获得相同的分离效果,恒馏出液组成的间歇精馏比较经济省时。

## 9.7 特殊精馏



演示文稿

如前所述,一般的蒸馏或精馏操作是以液体混合物中各组分的挥发度差异为依据的。组分间挥发度差别越大越容易分离。但某些液体混合物,其组分间的相对挥发度接近于1或能够形成共沸物,以至于不宜或不能用一般精馏方法进行分离,此时需要采用特殊精馏方法。截至目前所开发出的特殊精馏方法有膜蒸馏、催化精馏、吸附精馏、反应精馏、共沸精馏、萃取精馏、盐效应精馏等。在外磁场作用下分离共沸物的工业装置也已问世。针对高沸点物质,特别是热敏性物料的分离与提纯,则采取措施来降低操作温度,如水蒸气蒸馏和分子蒸馏。

本节所介绍的共沸精馏、萃取精馏和盐效应精馏都是在被分离溶液中加入第三组分以加大原溶液中各组分间挥发度的差别,从而使其易于分离,同时降低设备投资和操作费用的。本节将介绍这三种特殊精馏的流程和特点。

### 9.7.1 共沸精馏

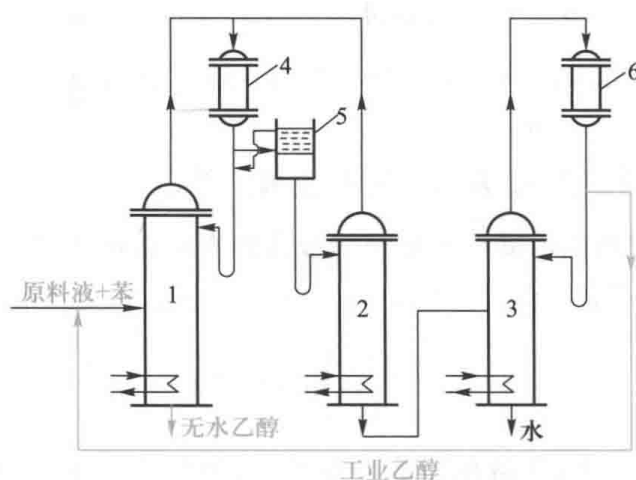
若在两组分共沸物中加入第三组分(称为夹带剂),该组分与原料液中的一个或两个组分形成新的共沸液,从而使原料液能用普通精馏方法予以分离,这种精馏操作称为共沸精馏。共沸精馏可分离具有最低共沸点的溶液、具有最高共沸点的溶液,以及挥发度相近的物系。共沸精馏的流程取决于夹带剂与原有组分所形成的共沸液的性质。

#### 一、共沸精馏的流程举例

图9-36为分离乙醇-水混合物的共沸精馏流程示意图。原料液中加入适量的夹带



剂苯,苯与原料液形成新的三元非均相共沸液(相应的共沸点为  $64.85^{\circ}\text{C}$ ,共沸摩尔组成为苯 0.539、乙醇 0.228、水 0.233)。只要苯的加入量适当,原料液中的水可全部转入三元共沸液中,从而使乙醇-水混合物得以分离。



1—共沸精馏塔;2—苯回收塔;3—乙醇回收塔;  
4、6—冷凝器;5—分层器

图 9-36 分离乙醇-水混合物的共沸精馏流程示意图

由于常压下此三元共沸液的共沸点为  $64.85^{\circ}\text{C}$ ,故其由塔顶蒸出,塔底产品为近于纯态的乙醇。塔顶蒸气进入冷凝器 4 中冷凝后,部分液相回流到塔 1,其余的进入分层器 5,在器内分为轻、重两层液体。轻相返回塔 1 作为补充回流。重相送入苯回收塔 2,以回收其中的苯。苯回收塔 2 的蒸气由塔顶引出也进入冷凝器 4 中,苯回收塔 2 底部的产品为稀乙醇,被送到乙醇回收塔 3 中。乙醇回收塔 3 的塔顶产品为乙醇-水共沸液,送回共沸精馏塔 1 作为原料,塔底产品几乎为纯水。在操作中苯是循环使用的,但因有损耗,故隔一段时间后需补充一定量的苯。

## 二、共沸精馏中夹带剂的选择

在共沸精馏中,需选择适宜的夹带剂。对夹带剂的要求是:① 夹带剂应能与被分离组分形成新的共沸液,最好其共沸点比纯组分的沸点低,一般两者沸点差不小于  $10^{\circ}\text{C}$ ;② 新共沸液所含夹带剂的量越少越好,以便减少夹带剂用量及汽化、回收时所需的能量;③ 新共沸液最好为非均相混合物,便于用分层法分离;④ 无毒性、无腐蚀性,热稳定性好;⑤ 来源容易,价格低廉。

## 9.7.2 萃取精馏

萃取精馏和共沸精馏相似,也是向原料液中加入第三组分(称为萃取剂或溶剂),以改变原有组分间的相对挥发度而达到分离要求的特殊精馏方法。但不同的是,要求萃取剂的沸点较原料液中各组分的沸点高得多,且不与组分形成共沸液,容易回收。萃取精馏常用于分离各组分挥发度差别很小的溶液。例如,在常压下苯的沸点为  $80.1^{\circ}\text{C}$ ,环己烷的沸点为  $80.73^{\circ}\text{C}$ ,若在苯-环己烷溶液中加入萃取剂糠醛,则溶液的相对挥发度  $\alpha$  发

生显著的变化,且相对挥发度随萃取剂量的加大而增高,如表 9-1 所示。

表 9-1 苯-环己烷溶液加入糠醛后相对挥发度  $\alpha$  的变化

| 溶液中糠醛的摩尔分数     | 0    | 0.2  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7 |
|----------------|------|------|------|------|------|-----|
| 相对挥发度 $\alpha$ | 0.98 | 1.38 | 1.86 | 2.07 | 2.36 | 2.7 |

### 一、萃取精馏的流程举例

图 9-37 为分离苯-环己烷溶液的萃取精馏流程示意图。原料液进入萃取精馏塔 1 中,萃取剂(糠醛)由萃取精馏塔 1 顶部加入,以便在每层板上都发挥作用。塔顶蒸出的为环己烷蒸气。为回收微量的糠醛蒸气,在萃取精馏塔 1 上部设置萃取剂回收段 2(若萃取剂沸点很高,也可以不设回收段)。塔底釜液为苯-糠醛混合液,再将其送入苯回收塔 3 中。由于常压下苯的沸点为  $80.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,糠醛的沸点为  $161.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,故两者很容易分离。苯回收塔 3 中的釜液为糠醛,可循环使用。

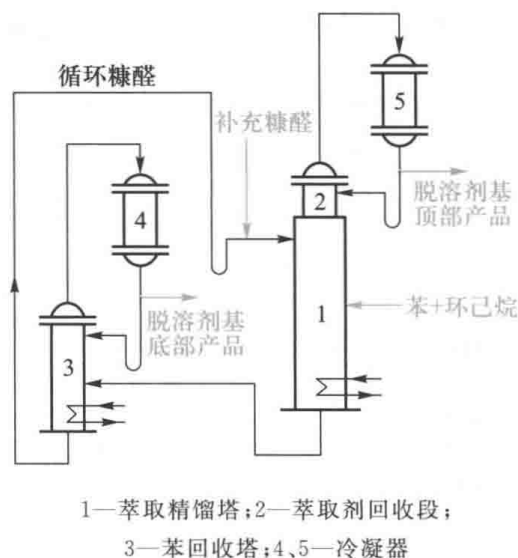


图 9-37 分离苯-环己烷溶液的萃取精馏流程示意图

### 二、萃取精馏中萃取剂的选择

选择萃取剂时,主要应考虑:① 萃取剂应使原组分间相对挥发度发生显著变化;② 萃取剂的挥发性应低些,即其沸点应较原混合液中纯组分的高,且不与原组分形成共沸液;③ 无毒性、无腐蚀性,热稳定性好;④ 来源方便,价格低廉。

萃取精馏中萃取剂的加入量一般较多,以保证各层塔板上足够的萃取剂浓度,而且萃取精馏往往采用饱和蒸气加料,以使精馏段和提馏段的萃取剂浓度基本相同。

### 三、萃取精馏与共沸精馏的比较

萃取精馏与共沸精馏的特点比较如下:① 萃取剂比夹带剂易于选择;② 萃取剂在精馏过程中基本上不汽化,也不与原料液形成共沸液,故萃取精馏的能量消耗较共沸精馏的少;③ 萃取精馏中,萃取剂加入量的变动范围较大,而在共沸精馏中,适宜的夹带剂量多为一定的,故萃取精馏的操作较灵活,易控制;④ 萃取精馏不宜采用间歇操作方式,而共沸精馏则可采用间歇操作方式;⑤ 共沸精馏的操作温度较萃取精馏的低,故共沸精馏较适用于分离热敏性溶液。

### 9.7.3 盐效应精馏

用可溶性盐代替萃取剂作为萃取精馏的分离剂,可得到比普通萃取精馏更好的分离效果,此种精馏方法称为盐效应精馏,又称溶盐萃取精馏。早在 13 世纪,此种精馏方法在硝酸工业及发酵液制备乙醇方面就得到了有效应用。

作为应用实例,在乙醇-水体系中加入氯化钙或氯化铜,均能使乙醇对水的相对挥发度提高。实测的乙醇-水-氯化铜气液相平衡关系示于图 9-38 中。

目前,用于工业生产的盐效应精馏流程之一如图 9-39 所示。与萃取精馏相似,将固体盐从塔顶加入(或将盐溶于回流液中),塔内每层塔板的液相都是含盐的三组分体系,因而都能起到盐效应精馏的效果。由于盐的不挥发性,塔顶可以得高纯度的产品,塔底则为盐溶液。盐的回收大多采用蒸发或干燥方法除去液体组分来完成。

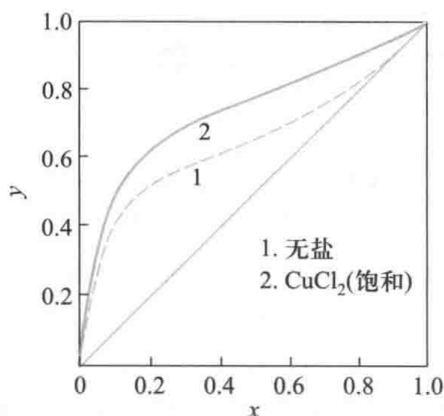


图 9-38 乙醇-水-氯化铜气液相平衡关系图

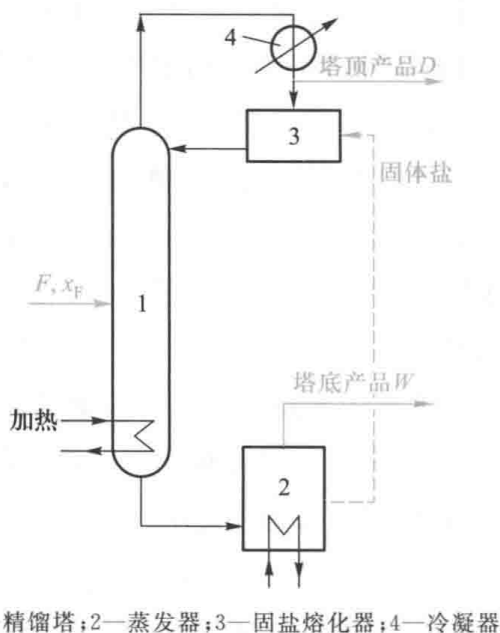


图 9-39 用于工业生产的盐效应精馏流程示意图

盐效应精馏的优点是加入少量盐即可大幅度提高相对挥发度,其缺点是固体盐的输送、加料和溶解比较麻烦,有时会发生堵塞现象,从而使得其应用受到限制。

近来,在萃取精馏的萃取剂中加入熔盐,既提高了萃取剂的选择性,也克服了固体盐循环、回收的困难,是一种新型、高效的萃取精馏方法。据报道,在乙二醇溶剂中加入氯化钙或乙酸钾等盐类形成混合萃取剂制备无水乙醇,取得了非常可喜的工业效果。

盐效应精馏和萃取精馏相结合的综合方法,是一种很值得重视的分离技术。

## 9.8 板式塔

实现蒸馏过程的设备称为气(汽)液传质设备。气液传质设备的形式多样,其中以塔设备(包括板式塔和填料塔)应用最广泛。本节重点介绍逐级接触的错流式(带降液管)板式塔。



演示文稿

### 9.8.1 塔板的类型及性能评价

#### 一、塔板类型

按照塔内气液流动的方式,可将塔板分为错流式与逆流式。错流式塔板上带有降液管,在每层塔板上保持一定的液层厚度,气体垂直穿过液层,但对整个塔来说,两相为逆流流动。错流式塔板广泛应用于精馏、吸收等传质操作中。

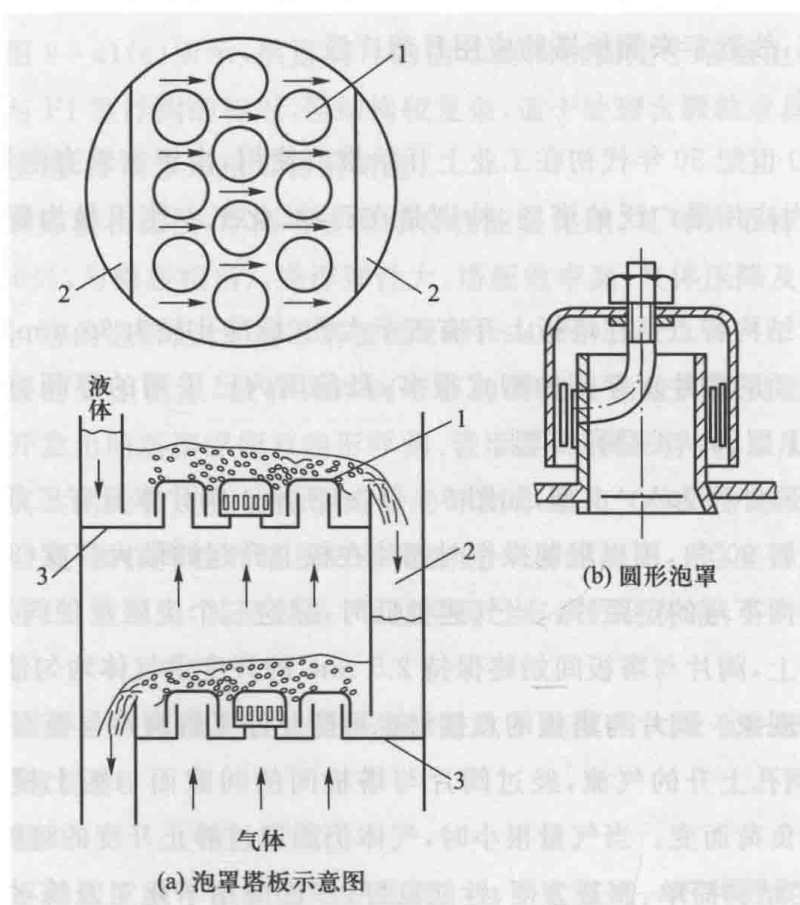
逆流式塔板也称穿流板,板上不设降液管,气液两相同时由板上孔道逆向穿流而过。栅板、淋降筛板等都属于逆流式塔板。这种塔板的结构虽简单,板面利用率也高,但需要较高的气速才能维持板上液层,操作范围较小,分离效率也低,工业上应用较少。

塔板是板式塔的主要构件,在几种主要类型的错流式塔板中,应用最早的是泡罩塔板,目前使用最广泛的是筛孔塔板和浮阀塔板。同时,各种新型高效塔板不断问世。

#### 1. 泡罩塔板

泡罩塔板是应用最早的气液传质设备之一,长期以来,人们对泡罩塔板的性能做了较充分的研究,在工业生产实践中积累了丰富的经验。

泡罩塔板结构如图 9-40 所示。每层塔板上开有若干个孔,孔上焊有短管作为上升气体的通道,称为升气管。升气管上覆以泡罩,泡罩下部周边开有许多齿缝。泡罩分圆



1—泡罩;2—降液管;3—塔板

图 9-40 泡罩塔板结构



动画  
泡罩塔板

形和条形两种,以圆形应用居多。圆形泡罩尺寸分为  $\phi 80\text{ mm}$ 、 $\phi 100\text{ mm}$ 、 $\phi 150\text{ mm}$  三种,其主要结构参数已系列化。

操作时,上升气体通过齿缝进入液层时,被分散成许多细小的气泡或流股,在塔板上形成了鼓泡层和泡沫层,为气液两相提供了大量的传质界面。

泡罩塔板的优点是:因升气管高出液层,不易发生漏液现象,液气比范围大,有较大的操作弹性,即当气液流量有较大的波动时,仍能维持几乎恒定的板效率;塔板不易堵塞,适于处理各种物料。泡罩塔板的缺点是:塔板结构复杂,金属消耗量大,造价高;塔板压降大,生产能力及板效率均较低。泡罩塔板目前仍有采用。

## 2. 筛孔塔板(筛板)

筛孔塔板简称筛板,塔板上开有许多均匀分布的小孔。根据孔径大小,分为小孔径(孔径为  $3\sim 8\text{ mm}$ )筛板和大孔径(孔径为  $10\sim 25\text{ mm}$ )筛板两类。筛孔在塔板上通常呈正三角形排列。

在正常的操作气速下,通过筛孔上升的气流,应能阻止液体经筛孔向下泄漏。

筛孔塔板的优点是:结构简单,造价低廉,气体压降小,板上液面落差也较小,生产能力及板效率均较泡罩塔板高。其主要缺点是:操作弹性小,筛孔小时容易堵塞。采用大孔径筛板可避免堵塞,而且由于气速的提高,生产能力增大。

到 20 世纪 50 年代初,对筛板塔的结构、性能已作了较充分的研究,加之设计和控制水平的不断提高,故近年来筛板塔的应用日趋广泛。

## 3. 浮阀塔板

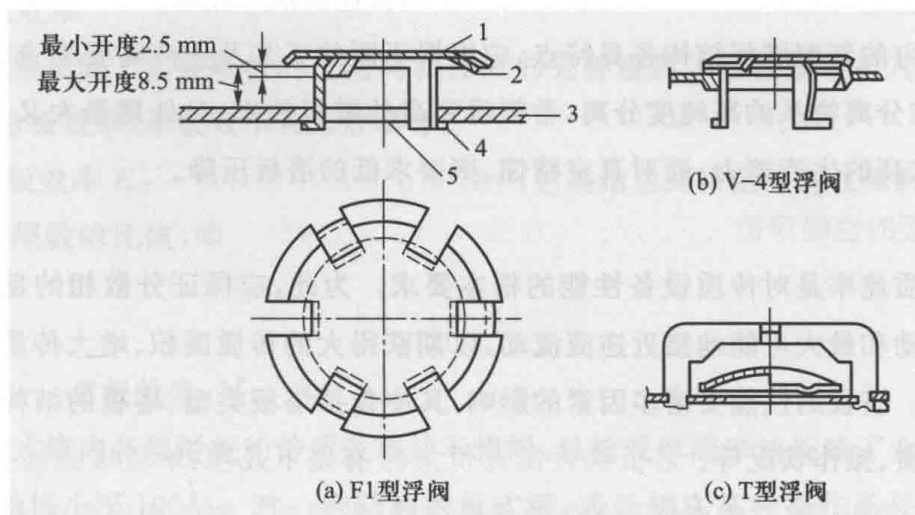
浮阀塔于 20 世纪 50 年代初在工业上开始推广使用,由于它兼有泡罩塔和筛板塔的优点,已成为国内应用最广泛的塔型,特别是在石油、化工中使用最为普遍,对其性能研究也较充分。

浮阀塔板的结构特点是在塔板上开有若干大孔(标准孔径为  $39\text{ mm}$ ),每个孔上装有一个可以上下浮动的阀片。浮阀的型式很多,目前国内已采用的浮阀有五种,但最常用的浮阀型式为 F1 型、V-4 型和 T 型。

F1 型浮阀(国外称为 V-1 型)如图 9-41(a)所示。阀片本身有三条“腿”,插入阀孔后将各腿底脚扳转  $90^\circ$  角,用以限制操作时阀片在板上升起的最大高度( $8.5\text{ mm}$ );阀片周边又冲出三块略向下弯的定距片。当气速很低时,靠这三个定距片使阀片与塔板呈点接触而坐落在阀孔上,阀片与塔板间始终保持  $2.5\text{ mm}$  的开度供气体均匀流过,避免了阀片启闭不匀的脉动现象。阀片与塔板的点接触也可防止停工后阀片与板面黏结。

操作时,由阀孔上升的气流,经过阀片与塔板间的间隙而与板上横流的液体接触。浮阀开度随气体负荷而变。当气量很小时,气体仍能通过静止开度的缝隙而鼓泡。

F1 型浮阀的结构简单、制造方便、性能良好,广泛应用于化工及炼油生产中,现已列入行业标准(JB/T 1118—2001)内。F1 型浮阀又分重阀与轻阀两种:重阀采用厚度为  $2\text{ mm}$  的薄板冲制,每阀质量约为  $33\text{ g}$ ;轻阀采用厚度为  $1.5\text{ mm}$  的薄板冲制,每阀质量约



1—阀片;2—定距片;3—塔板;4—底脚;5—阀孔

图 9-41 几种浮阀型式



动画  
浮阀塔板

为 25 g。一般情况下都采用重阀,只有在处理量大并且要求压降很低的系统(如减压塔)中,才用轻阀。

V-4 型浮阀如图 9-41(b)所示,其特点是阀孔冲成向下弯曲的文丘里形,以减小气体通过塔板时的压降。阀片除腿部相应加长外,其余结构尺寸与 F1 型浮阀中轻阀的结构尺寸无异。V-4 型浮阀适用于减压系统。

T 型浮阀如图 9-41(c)所示,拱形阀片的活动范围由固定于塔板上的支架来限制。T 型浮阀的性能与 F1 型浮阀的相近,但结构较复杂,适于处理含颗粒或易聚合的物料。

为避免阀片生锈,浮阀多采用不锈钢制造。

与泡罩塔板和筛板相比较,浮阀塔板的综合性能更优越,具有如下特点:生产能力大(比泡罩塔板大 20%,与筛板相当),操作弹性大,塔板效率高,气体压降及液面落差小,构造简单,易于制造,塔的造价低(比泡罩塔板低 20%~40%)。

由于浮阀塔板的如上优点,故有关浮阀塔板的研究开发较其他类型塔板的更为广泛。近年来研究开发出的新型浮阀有船形浮阀、管形浮阀、梯形浮阀、双层浮阀、V-V 浮阀、混合浮阀等,其共同的特点是加强了流体的导向作用和气体的分散作用,使气、液两相的流动更趋于合理,操作弹性和塔板效率得到进一步的提高。但应指出,在工业应用中,目前还多采用 F1 型浮阀,其原因是 F1 型浮阀已有系列化标准,各种设计数据完善,便于设计和对比。

浮阀塔不宜处理易结焦或黏度大的系统,但对于黏度稍大及有一般聚合现象的系统,浮阀塔也能正常操作。

#### 4. 喷射型塔板

上述塔板都不同程度地存在雾沫夹带现象。为了克服这一不利因素对生产的影响,设计了斜向喷射的舌形塔板、斜孔板、浮舌塔板、浮动喷射塔板、垂直筛板等不同的结构型式,有些塔板结构还能减少由水力梯度造成的气体分布不均匀现象。高效、大流量、低





课程思政

压降的新型垂直筛板和立体传质塔板近几年得到快速的推广应用。

层出不穷的新型塔板结构各具特点,应根据不同的工艺及生产需要来选择塔型。一般来说,对难分离物系的高纯度分离,希望得到高的塔板效率;对处理量大又易分离的物系,往往追求高的生产能力;而对真空精馏,则要求低的塔板压降。

二、塔板的性能评价

提高传质速率是对传质设备性能的根本要求。为此,应保证分散相的良好分散,两相的适当湍动和最大可能地接近逆流流动,以期获得大的传质面积、增大传质系数、提高传质推动力。塔板的性能受诸多因素的影响,其中包括塔板类型、塔板的结构尺寸、被处理物料的性质、操作状况等。塔板的性能评价指标有以下几项:单位塔截面上气液两相通量,塔板效率,压降,对生产负荷和物料的适应性(即弹性),制造难易和成本。

应予指出,现有的任何一种塔板均不可能达到上述评价指标的全面优化,它们各具特色。正是人们对于大通量、高效率、弹性大、低压降的追求,推动着新型塔板结构型的不断开发和创新。

工业上常见的几种塔板的性能比较列于表 9-2。

表 9-2 工业上常见的几种塔板的性能比较

| 塔板类型 | 相对生产能力  | 相对塔板效率  | 操作弹性 | 压降 | 结构 | 相对成本    |
|------|---------|---------|------|----|----|---------|
| 泡罩塔板 | 1.0     | 1.0     | 中    | 高  | 复杂 | 1.0     |
| 筛孔塔板 | 1.2~1.4 | 1.1     | 低    | 低  | 简单 | 0.4~0.5 |
| 浮阀塔板 | 1.2~1.3 | 1.1~1.2 | 大    | 中  | 一般 | 0.7~0.8 |
| 舌形塔板 | 1.3~1.5 | 1.1     | 小    | 低  | 简单 | 0.5~0.6 |
| 斜孔塔板 | 1.5~1.8 | 1.1     | 中    | 低  | 简单 | 0.5~0.6 |



演示文稿

9.8.2 塔高和塔径的计算

一、塔有效高度的计算

1. 塔有效高度计算

对于板式塔,通过塔板效率将理论板层数换算为实际板层数,再选择板间距(指相邻两层实际板之间的距离),由实际板层数和板间距可计算板式塔的有效高度,即

$$Z=(N_p-1)H_T \tag{9-64}$$

式中  $Z$ ——板式塔的有效高度,m;

$N_p$ ——实际板层数;

$H_T$ ——板间距,m。

由式(9-64)算得的塔高为安装塔板部分的高度,不包括塔底精馏釜和塔顶空间等的高度。



## 2. 塔板效率

塔板效率反映了实际塔板的气液两相传质的完善程度。塔板效率有几种不同的表示方法,即总板效率、单板效率和点效率等。

(1) 总板效率  $E_T$  总板效率又称全塔效率,它是指达到指定分离效果所需理论板层数与实际板层数的比值,即

$$E_T = \frac{N_T}{N_P} \times 100\% \quad (9-65)$$

式中  $E_T$ ——总板效率, %。

通常板式塔内各层塔板的传质效率并不相同,总板效率简单地反映了全塔的平均传质效果,其值恒小于 100%。对一定结构的板式塔,若已知在某种操作条件下的总板效率,便可由式(9-65)求得实际板层数。

影响塔板效率的因素很多,概括起来有物系性质、塔板结构及操作条件三个方面。物系性质主要指物料的黏度、密度、表面张力、扩散系数及相对挥发度等。塔板结构主要包括塔板类型、塔径、板间距、堰高及开孔率等。操作条件是指温度、压力、气体上升速率及气液流量比等。影响塔板效率的因素多而复杂,很难找到各种因素之间的定量关系。设计中所用的塔板效率数据,一般是从条件相近的生产装置或中试装置中取得的经验数据。此外,人们在长期实践的基础上,积累了丰富的生产数据,加上理论研究的不断深入,逐渐总结出一些估算塔板效率的经验关联式。比较有代表性的是奥康奈尔(O'Connell)简化的经验计算方法,该法归纳了试验数据及工业数据,得出总板效率与少数主要影响因素的关系。奥康奈尔方法目前被认为是较好的简易方法。例如,对于精馏塔,奥康奈尔法将总板效率对液相黏度与相对挥发度的乘积进行关联,得到如图 9-42 所示曲线。该曲线也可用下式表达:

$$E_T = 0.49(\alpha\mu_L)^{-0.245} \quad (9-66)$$

式中  $\alpha$ ——塔顶与塔底平均温度下的相对挥发度,对多组分系统,应取关键组分间的相对挥发度;

$\mu_L$ ——塔顶与塔底平均温度下的液相黏度, mPa·s。

对于多组分系统的  $\mu_L$  可按下式计算,即

$$\mu_L = \sum x_i \mu_{Li} \quad (9-67)$$

式中  $\mu_{Li}$ ——液相中任意组分  $i$  的黏度, mPa·s;

$x_i$ ——液相中任意组分  $i$  的摩尔分数。

应指出,图 9-42 及式(9-66)是根据若干老式的工业塔及试验塔的总板效率关联的,因此,对于新型高效的精馏塔,总板效率要适当提高。

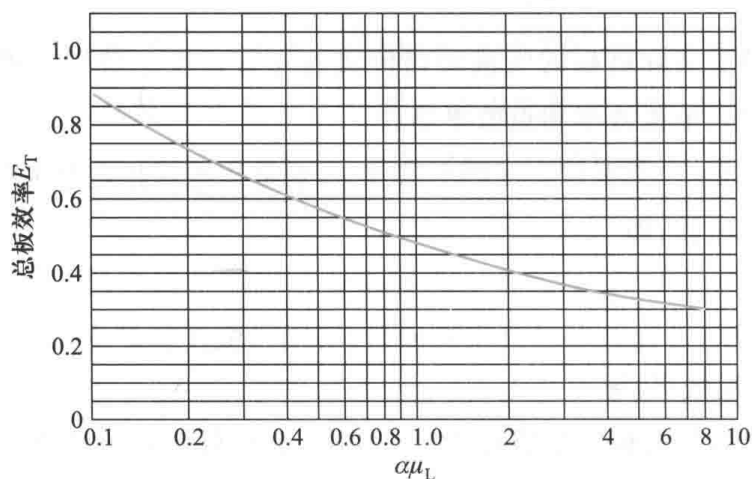


图 9-42 精馏塔总板效率关联曲线

◆ 例 9-16 某制药厂用板式精馏塔回收丙酮含量为 0.75 (摩尔分数, 下同) 的废丙酮溶媒。该板式精馏塔共装有 28 层塔板, 塔顶采用全凝器, 泡点回流; 塔底采用再沸器间接加热。因在常压下操作, 该分离物系可视为二元理想物系, 其平均相对挥发度为 1.8, 液相的平均黏度为  $0.308 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 。现场测得的一组数据如下:

馏出液中丙酮的含量为 0.96; 釜残液中丙酮的含量为 0.05; 精馏段的液相负荷为  $40 \text{ kmol/h}$ ; 精馏段的气相负荷为  $60 \text{ kmol/h}$ ; 提馏段的液相负荷为  $66 \text{ kmol/h}$ ; 提馏段的气相负荷为  $60 \text{ kmol/h}$ 。

试根据以上数据核算: (1) 丙酮的回收率; (2) 操作回流比与最小回流比的比值; (3) 精馏段和提馏段操作线方程; (4) 该板式塔的总板效率。

解: 由于  $V=V'=60 \text{ kmol/h}$ , 则  $q=1.0$  (泡点进料)。

(1) 丙酮回收率

$$\eta_D = \frac{Dx_D}{Fx_F} \times 100\%$$

式中

$$F = L' - L = (66 - 40) \text{ kmol/h} = 26 \text{ kmol/h}$$

$$D = V - L = (60 - 40) \text{ kmol/h} = 20 \text{ kmol/h}$$

则

$$\eta_D = \frac{20 \times 0.96}{26 \times 0.75} \times 100\% = 98.46\%$$

(2) 操作回流比与最小回流比的比值

$$R = \frac{L}{D} = \frac{40}{20} = 2$$

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_q}{y_q - x_q}$$

式中

$$x_q = x_F = 0.75$$

$$y_q = \frac{1.8 \times 0.75}{1 + 0.8 \times 0.75} = 0.8438$$

所以

$$R_{\min} = \frac{0.96 - 0.8438}{0.8438 - 0.75} = 1.239$$

则

$$R/R_{\min} = 2/1.239 = 1.614$$

(3) 精馏段和提馏段操作线方程

$$\text{精馏段} \quad y = \frac{L}{V}x + \frac{Dx_D}{V} = \frac{40}{60}x + \frac{20 \times 0.96}{60} = \frac{2}{3}x + 0.32$$

$$\text{提馏段} \quad y = \frac{L'}{V'}x - \frac{Wx_w}{V'} = \frac{66}{60}x - \frac{(26-20) \times 0.05}{60} = 1.1x - 0.005$$

(4) 该板式塔的总板效率 用吉利兰简捷法求理论板层数。

$$X = \frac{R - R_{\min}}{R + 1} = \frac{2 - 1.239}{2 + 1} = 0.2537$$

$$\begin{aligned} N_{\min} &= \frac{1}{\ln \alpha} \ln \left[ \left( \frac{x_D}{1 - x_D} \right) \left( \frac{1 - x_w}{x_w} \right) \right] - 1 \\ &= \frac{1}{\ln 1.8} \ln \left[ \left( \frac{0.96}{1 - 0.96} \right) \left( \frac{1 - 0.05}{0.05} \right) \right] - 1 = 9.416 \end{aligned}$$

$$Y = \frac{N - N_{\min}}{N + 2} = 0.545827 - 0.591422X + 0.002743/X \quad (\text{a})$$

将

$X = 0.2537$  及  $N_{\min} = 9.416$  代入式(a), 得

$$\frac{N - 9.416}{N + 2} = 0.4066$$

$$N = 17.24$$

则

$$E_T = \frac{N_T}{N_P} \times 100\% = \frac{17.24}{28} \times 100\% = 61.57\%$$

精馏塔的总板效率也可用奥康奈尔方法估算, 即

$$\begin{aligned} E_T &= 0.49(\alpha\mu_L)^{-0.245} \\ &= 0.49 \times (1.8 \times 0.308)^{-0.245} = 0.566 \text{ (即 } 56.6\%) \end{aligned}$$

相对来说, 奥康奈尔方法得到的结果偏低。

(2) 单板效率  $E_M$  单板效率又称默弗里(Murphree)效率, 是指气相或液相经过一层塔板前后的实际组成变化与经过该层塔板前后的理论组成变化的比值, 第  $n$  层塔板的单板效率有如下两种表达方式:

按气相组成变化表示的单板效率为

$$E_{MV} = \frac{y_n - y_{n+1}}{y_n^* - y_{n+1}} \quad (9-68)$$

按液相组成变化表示的单板效率为

$$E_{ML} = \frac{x_{n-1} - x_n}{x_{n-1} - x_n^*} \quad (9-69)$$

式中  $y_n^*$  ——与  $x_n$  成平衡的气相组成;

$x_n^*$  ——与  $y_n$  成平衡的液相组成。

一般说来,同一层塔板的  $E_{MV}$  与  $E_{ML}$  的数值并不相同,只有当操作线与平衡线为互相平行的直线时二者才有相同的数值。

单板效率可直接反映该层塔板的传质效果,各层塔板的单板效率通常不相等。即使塔内各单板效率相等,总板效率在数值上也不等于单板效率。这是因为二者定义的基准不同,总板效率是基于所需理论板层数的概念,而单板效率是基于该板理论增浓程度的概念。



练习文稿



练习文稿

◆ 例 9-17 在常压连续精馏塔内分离某理想二元混合物。已知进料量为 100 kmol/h,其组成为 0.4(易挥发组分的摩尔分数,下同);馏出液流量为 40 kmol/h,其组成为 0.95;泡点进料,操作回流比为最小回流比的 1.6 倍;每层塔板的液相单板效率  $E_{ML}$  为 0.5;在本题范围内气液相平衡方程为  $y=0.6x+0.35$ ;测得进入该塔某层塔板的液相组成为 0.35。试计算离开该层塔板的液相组成。

解: 由于进入该层塔板的液相组成小于进料组成,则该层塔板应在提馏段,需通过单板效率定义式、提馏段操作线方程和相平衡方程联立求解。

首先确定操作回流比。由于泡点进料,  $q=1, x_q=x_F=0.4$ 。

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_q}{y_q - x_q} = \frac{0.95 - (0.6 \times 0.4 + 0.35)}{(0.6 \times 0.4 + 0.35) - 0.4} = 1.895$$

$$R = 1.6R_{\min} = 1.6 \times 1.895 = 3.032$$

$$y = \frac{L'}{V'}x - \frac{W}{V'}x_w$$

式中有关参数计算如下:

$$W = F - D = (100 - 40) \text{ kmol/h} = 60 \text{ kmol/h}$$

$$x_w = \frac{Fx_F - Dx_D}{W} = \frac{100 \times 0.4 - 40 \times 0.95}{60} = 0.0333$$

$$L' = DR + qF = (3.032 \times 40 + 1 \times 100) \text{ kmol/h} = 221.3 \text{ kmol/h}$$

$$V' = V = D(R + 1) = (40 \times 4.032) \text{ kmol/h} = 161.3 \text{ kmol/h}$$

$$\text{则 } y = \frac{221.3}{161.3}x - \frac{60}{161.3} \times 0.0333 = 1.372x - 0.0124$$

单板效率的定义式为

$$E_{ML} = \frac{x_{m-1} - x_m}{x_{m-1} - x_m^*} = \frac{0.35 - x_m}{0.35 - x_m^*} = 0.5$$

$$\text{式中 } y_m = 1.372x_{m-1} - 0.0124 = 1.372 \times 0.35 - 0.0124 = 0.4678$$

$$x_m^* = \frac{y_m - 0.35}{0.6} = \frac{0.4678 - 0.35}{0.6} = 0.1963$$

将  $x_m^*$  值代入  $E_{ML}$  定义式,解得

$$x_m = 0.2732$$

求解本例题的关键在于掌握单板效率定义式、操作线方程和相平衡方程的联合运用。

(3) 点效率  $E_O$ 。点效率是指塔板上各点的局部效率。以气相点效率  $E_{OV}$  为例,其表达式为

$$E_{OV} = \frac{y - y_{n+1}}{y^* - y_{n+1}} \quad (9-70)$$

式中  $y$ ——与流经塔板某点的液相组成  $x$  相接触后而离去的气相组成;

$y_{n+1}$ ——由下层塔板进入该塔板某点的气相组成;

$y^*$ ——与液相组成  $x$  成平衡的气相组成。

点效率与单板效率的区别在于:点效率中的  $y$  为离开塔板某点的气相组成,  $y^*$  为与塔板上某点液相组成  $x$  成平衡的气相组成;而单板效率中的  $y_n$  是离开塔板气相的平均组成,  $y_n^*$  为与离开塔板液相平均组成  $x_n$  相平衡的气相组成。只有当板上液体完全混合时,点效率  $E_{OV}$  与单板效率  $E_{MV}$  才具有相同的数值。

### 3. 塔板间距的确定

塔板间距  $H_T$  的选取与塔高、塔径、物系性质、分离效率、操作弹性,以及塔的安装、检修等因素有关。设计时塔板间距通常根据塔径的大小,由表 9-3 列出的塔板间距与塔径关系的经验数值选取。

表 9-3 塔板间距与塔径关系的经验数值

| 塔径 $D/\text{m}$      | 0.3~0.5 | 0.5~0.8 | 0.8~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.4 | >2.4 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 塔板间距 $H_T/\text{mm}$ | 200~300 | 300~350 | 350~450 | 450~600 | 500~800 | ≥800 |

选取塔板间距时,还要考虑实际情况。例如,塔板层数很多时,宜选用较小的塔板间距,适当加大塔径以降低塔的高度;塔内各段负荷差别较大时,也可采用不同的塔板间距以保持塔径的一致;对易发泡的物系,塔板间距应取大些,以保证塔的分离效果;对生产负荷波动较大的场合,也需加大塔板间距以提高操作弹性。在设计中,有时需反复调整,选定适宜的塔板间距。

塔板间距的数值应按系列标准选取,常用的标准塔板间距有 300 mm、350 mm、400 mm、450 mm、500 mm、600 mm、800 mm 等几种。应予以指出,塔板间距的确定除考虑上述因素外,还应考虑安装、检修的需要。例如,在塔体的人孔处,应采用较大的塔板间距,一般不低于 600 mm。

另外,塔体的实际高度还应考虑为塔顶及塔底留有较大的空间。

## 二、塔径的计算

### 1. 塔径的计算

精馏塔的直径,可由塔内上升蒸气的体积流量及其通过塔横截面的空塔气速求得,即

$$V_s = \frac{\pi}{4} D^2 u \quad (9-71)$$

或

$$D = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}}$$

式中  $D$ ——精馏塔内径, m;

$u$ ——空塔气速, m/s;

$V_s$ ——塔内上升蒸气的体积流量,  $\text{m}^3/\text{s}$ 。

## 2. 空塔气速的确定

由式(9-71)可知, 计算塔径的关键在于确定适宜的空塔气速  $u$ 。空塔气速是影响精馏操作的重要因素, 空塔气速的上限由严重的雾沫夹带或液泛决定, 下限由漏液决定, 适宜的空塔气速应介于二者之间, 一般依据最大允许气速(称为极限空塔气速)来确定。在设计中确定空塔气速的方法是, 先求得最大空塔气速  $u_{\max}$ , 然后根据设计经验, 乘以一定的安全系数, 即

$$u = (0.6 \sim 0.8) u_{\max} \quad (9-72)$$

对直径较大、塔板间距较大、加压或常压操作的塔, 以及不易起泡的物系, 可取较高的安全系数; 对直径较小、减压操作的塔, 以及严重起泡的物系, 应取较低的安全系数。

最大空塔速度  $u_{\max}$  可依据悬浮液滴沉降原理导出, 其结果为

$$u_{\max} = C \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V}} \quad (9-73)$$

式中  $\rho_L, \rho_V$ ——分别为液相与气相的密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ;

$C$ ——负荷因子, m/s。

负荷因子  $C$  与气液相负荷、物性及塔板结构有关。史密斯(Smith)汇集了大量的实验测定数据整理成如图 9-43 所示的史密斯关联图。

图 9-43 中横坐标称为液气动能参数, 它反映了液气两相负荷的影响; 纵坐标  $C_{20}$  为物系表面张力为 20 mN/m 的负荷系数; 参数  $H_T - h_L$  反映了液滴沉降空间高度对  $C_{20}$  的影响。

塔板上液层高度  $h_L$  由设计者选定。对常压塔一般取 0.05~0.08 m; 对减压塔通常取 0.025~0.03 m。

当所处理物系的表面张力为其他数值时, 对  $C_{20}$  应按下式进行校正, 即

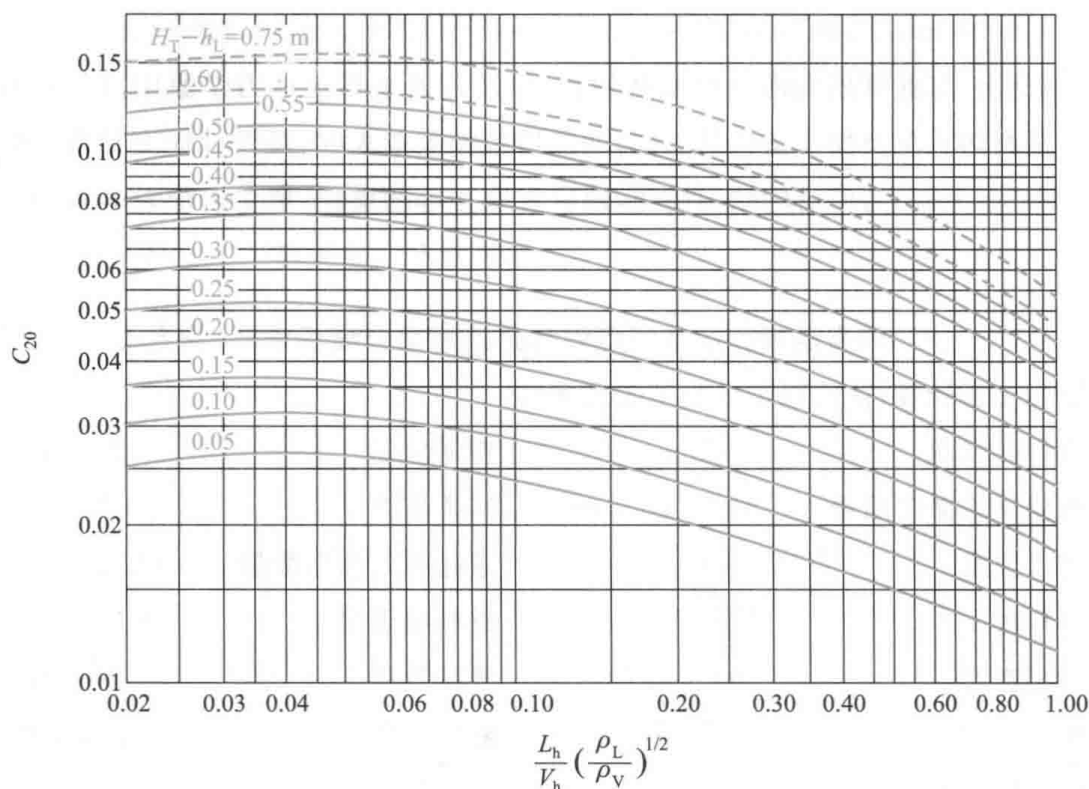
$$C = C_{20} \left( \frac{\sigma_L}{20} \right)^{0.2} \quad (9-74)$$

式中  $C$ ——操作物系的负荷因子, m/s;

$\sigma_L$ ——操作物系的表面张力, mN/m。

## 3. 气相体积流量的计算

由于精馏段和提馏段内的上升蒸气体积流量  $V_s$  可能不同, 因此两段的  $V_s$  及直径应



$V_h, L_h$ —分别为塔内气、液相的体积流量,  $\text{m}^3/\text{h}$ ;

$\rho_v, \rho_L$ —分别为塔内气、液相的密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ;  $H_T$ —塔板间距,  $\text{m}$ ;  $h_L$ —塔板上液层高度,  $\text{m}$

图 9-43 史密斯关联图

分别计算。

(1) 精馏段  $V_s$  的计算 若已知精馏段的摩尔流量  $V$ , 则可按下式换算为体积流量, 即

$$V_s = \frac{VM_m}{3600 \rho_v} \quad (9-75)$$

式中  $V_s$ ——气相的体积流量,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;

$V$ ——精馏段摩尔流量,  $\text{kmol}/\text{h}$ ;

$\rho_v$ ——在精馏段平均操作压力和温度下气相的密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ;

$M_m$ ——精馏段气相平均摩尔质量,  $\text{kg}/\text{kmol}$ 。

当气相可视为理想气体混合物时, 则有

$$V_s = \frac{22.4V}{3600} \cdot \frac{T p_0}{T_0 p} \quad (9-76)$$

式中  $T, T_0$ ——分别为精馏段的平均温度和标准状况下的热力学温度,  $\text{K}$ ;

$p, p_0$ ——分别为精馏段的平均压力和标准状况下的压力,  $\text{Pa}$ 。

(2) 提馏段  $V_s$  的计算 若已知提馏段的摩尔流量  $V$ 、平均温度  $T$  及平均压力  $p$ , 可按式(9-75)或式(9-76)来计算提馏段的  $V_s$ 。

将求得空塔气速  $u$  和气相体积流量  $V_s$  代入式(9-71)算出塔径后, 还需根据塔径系列标准予以圆整。最常用的标准塔径为 600 mm、700 mm、800 mm、1000 mm、



1200 mm、1400 mm、1600 mm、1800 mm、2000 mm、2200 mm、…、4200 mm。

应当指出,如此算出的塔径只是初估值,以后还要根据流体力学原则进行核算。另外,由于进料热状况及操作条件的不同,两段塔径相差较大时,可设计成变径塔。但若两段塔径相差不大时,为使塔的结构简化,两段宜取相等的塔径,取二者中较大者为精馏塔的塔径。



案例解析



案例解析



案例解析

◆ 例 9-18 用常压操作的板式精馏塔分离两组分理想溶液,物系不发泡。经方案论证和工艺计算,确定精馏段如下工艺条件:

|          |                         |          |               |
|----------|-------------------------|----------|---------------|
| 进料热状况    | 泡点                      | 空塔气速     | 0.82 m/s      |
| 气相平均摩尔质量 | 81.13 kg/kmol           | 塔顶压力     | 104 kPa       |
| 塔顶温度     | 80 °C                   | 液相平均摩尔质量 | 83.10 kg/kmol |
| 进料板压力    | 116 kPa                 | 进料板温度    | 88 °C         |
| 液相密度     | 803.0 kg/m <sup>3</sup> | 气相负荷     | 50 kmol/h     |
| 液相平均黏度   | 0.66 mPa·s              | 液相负荷     | 37 kmol/h     |
| 理论板层数    | 8                       | 平均相对挥发度  | 2.32          |
| 平均表面张力   | 20.41 mN/m              | 塔板间距     | 0.45 m        |

试计算精馏段塔径和塔的有效高度,并核算空塔气速的安全系数。

解: (1) 精馏段塔径 依题给条件,可知

$$V = 50 \text{ kmol/h}$$

$$\text{平均温度} \quad t_m = \left[ \frac{1}{2} (80 + 88) \right] ^\circ\text{C} = 84^\circ\text{C}$$

$$\text{平均压力} \quad p_m = \left[ \frac{1}{2} \times (104 + 116) \right] \text{ kPa} = 110 \text{ kPa}$$

$$\text{则} \quad V_s = \left( \frac{22.4 \times 50}{3600} \times \frac{273 + 84}{273} \times \frac{101.3}{110} \right) \text{ m}^3/\text{s} = 0.375 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$D = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.375}{0.82\pi}} \text{ m} = 0.763 \text{ m}$$

根据系列标准,选取塔径为 0.8 m。此时,实际空塔气速为

$$u = \frac{V_s}{\frac{\pi D^2}{4}} = \left( \frac{4 \times 0.375}{0.8^2 \pi} \right) \text{ m/s} = 0.746 \text{ m/s}$$

(2) 精馏段的有效高度 有效高度计算式为

$$Z = \left( \frac{N_T}{E_T} - 1 \right) H_T$$

用奥康奈尔关联式计算总板效率,即

$$E_T = 0.49 (\alpha \mu_L)^{-0.245} = 0.49 \times (2.32 \times 0.66)^{-0.245} = 0.441$$

于是  $Z = \left[ \left( \frac{8}{0.441} - 1 \right) \times 0.45 \right] \text{ m} = 7.71 \text{ m}$  (或取  $N_p = 19, Z = 8.1 \text{ m}$ )

实际塔高尚需考虑人孔、塔顶及塔底的高度。

(3) 安全系数 安全系数为  $u/u_{\max}$ , 关键是通过图 9-43 所示的史密斯关联图确定最大空塔气速  $u_{\max}$ 。有关参数计算如下:

$$L_s = \frac{LM_{\text{mL}}}{\rho_L} = \left( \frac{37 \times 83.10}{803.0} \right) \text{ m}^3/\text{h} = 3.829 \text{ m}^3/\text{h} = 1.064 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\rho_v = \frac{VM_{\text{mV}}}{3600V_s} = \left( \frac{50 \times 81.13}{3600 \times 0.375} \right) \text{ kg/m}^3 = 3.005 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{液气动能参数} = \frac{L_s}{V_s} \left( \frac{\rho_L}{\rho_v} \right)^{1/2} = \frac{1.064 \times 10^{-3}}{0.375} \left( \frac{803.0}{3.005} \right)^{1/2} = 0.0464$$

取塔板上液层高度  $h_L = 0.06 \text{ m}$ , 则

$$H_T - h_L = (0.45 - 0.06) \text{ m} = 0.39 \text{ m}$$

查图 9-43 得  $C_{20} = 0.084 \text{ m/s}$

$$\text{操作条件下的负荷因子 } C = C_{20} \left( \frac{\sigma_L}{20} \right)^{0.2} = \left[ 0.084 \times \left( \frac{20.41}{20} \right)^{0.2} \right] \text{ m/s} = 0.0843 \text{ m/s}$$

$$\text{则 } u_{\max} = C \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_v}{\rho_v}} = \left( 0.0843 \sqrt{\frac{803.0 - 3.005}{3.005}} \right) \text{ m/s} = 1.375 \text{ m/s}$$

$$\text{安全系数} = \frac{0.746}{1.375} = 0.5425$$

### 9.8.3 塔板的结构

塔板有整块式与分块式两种。直径较小 ( $D \leq 800 \text{ mm}$ ) 的塔板多采用整块式; 直径较大 ( $D \geq 1200 \text{ mm}$ ) 的塔板宜采用分块式, 以便于通过人孔装、拆塔板; 塔径介于  $800 \sim 1200 \text{ mm}$  的塔板可根据具体情况做出选择。

#### 一、塔板的结构参数

不同类型塔板的塔板布置大同小异。以浮阀塔板为例, 根据所起作用的不同, 塔板板面分为四个区域, 如图 9-44 所示。

##### 1. 鼓泡区

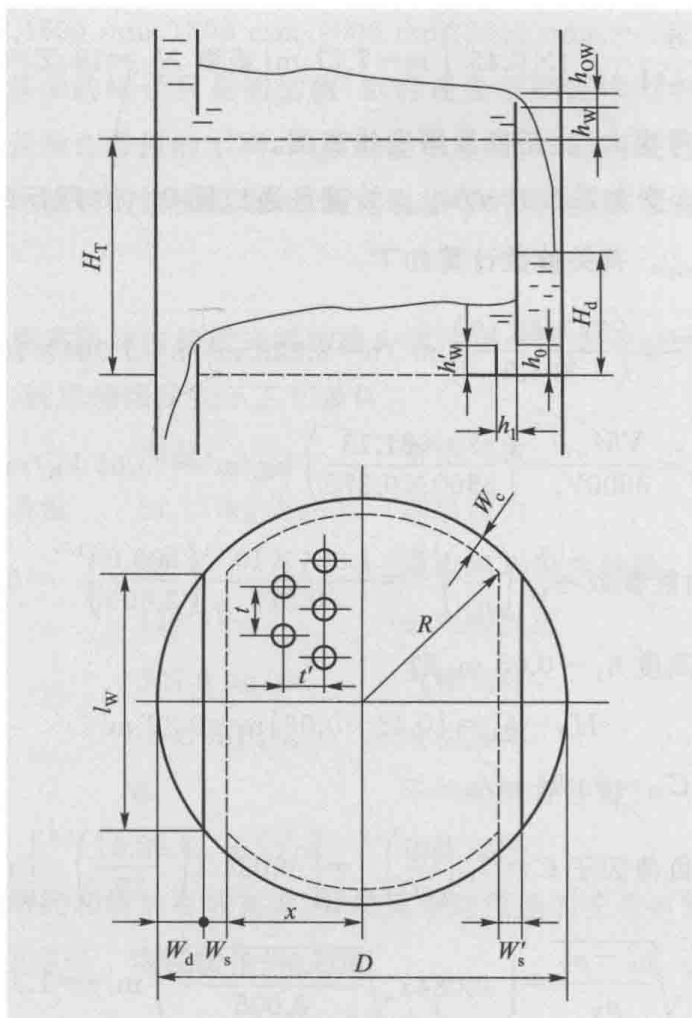
图 9-44 中虚线以内的区域为鼓泡区, 也称开孔区, 是塔板上气液两相接触的有效传质区域。开孔区面积以  $A_a$  表示。

##### 2. 溢流区

溢流区为降液管及受液盘所占的区域, 其中降液管所占面积以  $A_f$  表示, 受液盘所占面积以  $A'_f$  表示。



演示文稿



$h_w$ —出口堰高, m;  $h_{OW}$ —堰上层液高度, m;  $h_0$ —降液管底隙高度, m;  $h_i$ —进口堰与降液管间的水平距离, m;  $h'_w$ —进口堰高, m;  $H_d$ —降液管中清液层高度, m;  $H_T$ —塔板间距, m;  $l_w$ —堰长, m;  $W_d$ —弓形降液管宽度, m;  $W_c$ —无效区宽度, m;  $W_s$ —安定区宽度, m;  $D$ —塔径, m;  $R$ —鼓泡区半径, m;  $x$ —鼓泡区宽度的  $1/2$ , m;  $t$ —同一横排的阀孔中心距, m

图 9-44 浮阀塔板结构参数

### 3. 安定区

鼓泡区与溢流区之间的不开孔区域称为安定区,也称为破沫区。溢流堰前的安定区宽度为  $W_s$ ,其作用是在液体进入降液管之前,有一段不鼓泡的安定地带,以免液体大量夹带气泡进入降液管;进口堰后的安全区宽度为  $W'_s$ ,在液体入口处,由于板上液面落差,液层较厚,有一定不开孔的安全地带,可减少漏液量。安定区的宽度可按下述范围选取,即

溢流堰前的安定区宽度  $W_s = 70 \sim 100 \text{ mm}$

进口堰后的安全区宽度  $W'_s = 50 \sim 100 \text{ mm}$

对小直径的塔 ( $D < 1000 \text{ mm}$ ),因塔板面积小,安定区要相应减少。

### 4. 无效区

在靠近塔壁的一圈边缘区域,供支持塔板的边梁之用,称为无效区,也称边缘区。其宽度  $W_c$  视塔板的支承需要而定,小直径塔一般为  $30 \sim 50 \text{ mm}$ ,大直径塔一般为  $50 \sim$

70 mm。为防止液体经无效区流过而产生短路现象,可在塔板上沿塔壁设置挡板。

应予指出,为便于设计及加工,塔板的结构参数已逐渐系列化。本书附录三中列出了塔板结构参数的系列化标准,可供设计时参考。

## 二、塔板的溢流装置

板式塔的溢流装置包括降液管、溢流堰和受液盘等几部分,其结构和尺寸对塔的性能有重要影响。

### 1. 降液管的类型及溢流方式

(1) 降液管的类型 降液管是塔板间流体流动的通道,也是使溢流液中所夹带气体得以分离的场所。降液管有圆形与弓形两类。通常圆形降液管一般只用于小直径塔,对于直径较大的塔,常用弓形降液管。

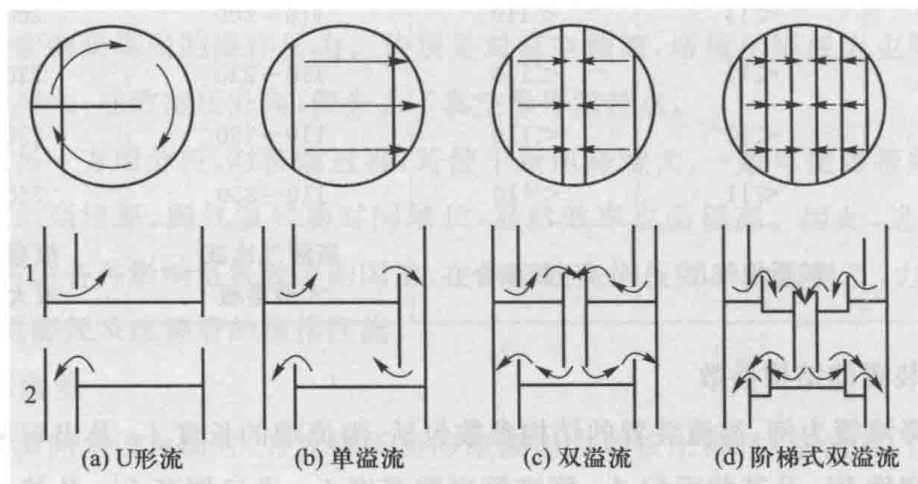


图 9-45 塔板溢流类型

(2) 降液管的溢流方式 降液管的布置,规定了板上液体流动的途径。一般常用的有如图9-45所示的几种类型,即U形流(a)、单溢流(b)、双溢流(c)、阶梯式双溢流(d)。

U形流也称回转流,降液和受液装置都安排在塔的同一侧。弓形的一半作为受液盘,另一半作为降液管,沿直径以挡板将板面隔成U形通道。图9-45(a)中正视图1表示板上液体进口侧,2表示液体出口侧。U形流的液体流径最长,板面利用率也最高,但液面落差大,仅用于小直径塔及液体流量小的情况。

单溢流又称直径流,液体自受液盘流向溢流堰。液体流径长,塔板效率高,塔板结构简单,广泛应用于直径2.2 m以下的塔中。

双溢流又称半径流,来自上层塔板的液体分别从左、右两侧的降液管进入塔板,横过半个塔板进入中间的降液管,在下层塔板上液体则分别流向两侧的降液管。这种溢流形式可减小液面落差,但塔板结构复杂,且降液管占塔板面积较多,一般用于直径2 m以上的大直径塔中。

阶梯式双溢流的塔板做成阶梯形,目的在于减少液面落差而不缩短液体流径。每一阶梯均有溢流堰。这种塔板结构最复杂,只适用于塔径很大或液流量很大的特殊场合。

目前,凡直径在 2.2 m 以下的浮阀塔,一般采用单溢流,直径大于 2.2 m 的塔可采用双溢流及阶梯式双溢流。

选择何种降液方式要根据液体流量、塔径大小等条件综合考虑。表 9-4 列出溢流类型与液体负荷及塔径的经验关系,可供设计时参考。

表 9-4 溢流类型与液体负荷及塔径的经验关系

| 塔径 $D/\text{mm}$ | 液体流量 $L_h/(\text{m}^3 \cdot \text{h}^{-1})$ |        |           |            |
|------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|
|                  | U 形流                                        | 单溢流    | 双溢流       | 阶梯式双溢流     |
| 1000             | $<7$                                        | $<45$  |           |            |
| 1400             | $<9$                                        | $<70$  |           |            |
| 2000             | $<11$                                       | $<90$  | 90~160    |            |
| 3000             | $<11$                                       | $<110$ | 110~200   | 200~300    |
| 4000             | $<11$                                       | $<110$ | 110~230   | 230~350    |
| 5000             | $<11$                                       | $<110$ | 110~250   | 250~400    |
| 6000             | $<11$                                       | $<110$ | 110~250   | 250~450    |
| 适用场合             | 较低液气比                                       | 一般场合   | 高液气比或大型塔板 | 极高液气比或大型塔板 |

## 2. 溢流装置的结构参数

以弓形降液管为例,溢流装置的结构参数包括:溢流堰的长度  $l_w$  及出口堰高  $h_w$ ;弓形降液管的宽度  $W_d$  及其截面积  $A_f$ ;降液管底隙高度  $h_0$ ;进口堰高  $h'_w$  及其与降液管间的水平距离  $h_1$  等。溢流装置的各部件尺寸可参阅图 9-44,其设计计算方法可参见化工设计方面的资料。

## 9.8.4 板式塔的流体力学性能和操作特性

### 一、板式塔的流体力学性能

塔的操作能否正常进行,与塔内气液两相的流体力学状况有关。板式塔的流体力学性能包括:塔板上气液两相的接触状态,塔板压降,液泛,雾沫夹带,漏液及液面落差等。

#### 1. 塔板上气液两相的接触状态

塔板上气液两相的接触状态是决定两相流体力学、传热及传质特性的主要因素。研究发现,当液相流量一定时,随着气速的提高,塔板上可能出现四种不同的接触状态,即鼓泡状态、蜂窝状态、泡沫状态及喷射状态,如图 9-46 所示。其中,泡沫状态和喷射状态均是优良的塔板工作状态。从减小雾沫夹带的角度考虑,大多数塔都应控制在泡沫接触状态下操作。

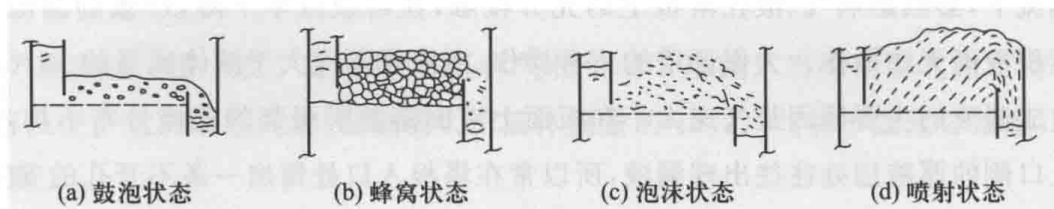


图 9-46 塔板上的气液两相的接触状态

## 2. 塔板压降

上升的气流通过塔板时需要克服以下几种阻力：塔板本身的干板阻力（即板上各部件所造成的局部阻力）、板上充气液层的静压力和液体的表面张力。气体通过塔板时克服这三部分阻力就形成了该板的总压降。

气体通过塔板时的压降是影响板式塔操作特性的重要因素，因为气体通过各层塔板的压降直接影响到塔底的操作压力。特别是对真空精馏，塔板压降成为主要性能指标，因塔板压降增大，导致釜压升高，便失去了真空操作的特点。

然而从另一方面分析，对精馏过程，若使干板压降增大，一般可使塔板效率提高；若使板上液层适当增厚，则气液传质时间增长，显然效率也会提高。因此，进行塔板设计时，应全面考虑各种影响塔板效率的因素，在保证较高塔板效率的前提下，力求减小塔板压降，以降低能耗及改善塔的操作性能。

## 3. 液面落差

当液体横向流过板面时，为克服板面的摩擦阻力和板上部件（如泡罩、浮阀等）的局部阻力，需要一定的液位差，在板上形成由液体进入板面到离开板面的液面落差。液面落差也是影响板式塔操作特性的重要因素，液面落差将导致气流分布不均，从而造成漏液现象，使塔板的效率下降。因此，在塔板设计中应尽量减少液面落差。

液面落差的大小与塔板结构有关。泡罩塔板结构复杂，液体在板面上流动阻力大，故液面落差较大；筛板板面结构简单，液面落差较小。液面落差还与塔径和液体流量有关，当塔径或液体流量很大时，也会造成较大的液面落差。为此，对于直径较大的塔，设计中常采用双溢流或阶梯式双溢流等溢流形式来减小液面落差。

## 二、板式塔的操作特性

设计完善的板式塔，尚需良好操作，才能取得预期的分离效果，否则，将会影响塔的操作特性。

### 1. 塔板上的异常操作现象

塔板上的异常操作现象包括漏液、液泛和雾沫夹带等，是使塔板效率降低甚至使操作无法进行的重要因素，因此，应尽量避免这些异常操作现象的出现。

（1）漏液 错流型的塔板在正常操作时，液体应沿塔板流动，在塔板上与垂直向上流动的气体进行错流接触后由降液管流下。当上升气体流速减小，气体通过升气孔道的动压不足以阻止塔板上的液体经孔道流下时，便会出现漏液现象。漏液发生时，液体经升



气孔道流下,必然影响气、液在塔板上的充分接触,使塔板效率下降,严重的漏液会使塔板不能积液而无法操作。为保证塔的正常操作,漏液量不应大于液体流量的 10%。

造成漏液的主要原因是风速太小和板面上液面落差所引起的气流分布不均,液体在塔板入口侧的厚液层处往往出现漏液,所以常在塔板入口处留出一条不开孔的安定区。

漏液量达 10% 的气流速度为漏液速度,这是板式塔操作的下限风速。

(2) 液泛 塔内若气液两相之一的流量增大,使降液管内液体不能顺利流下,管内液体必然积累,当管内液体提高到越过溢流堰顶部时,两塔板间液体相连,并依次上升,这种现象称为液泛,也称淹塔。此时,塔板压降上升,全塔操作被破坏。操作时应避免液泛发生。

根据形成的原因不同,液泛可分为夹带液泛和降液管液泛。

对一定的液体流量,风速过大时,雾沫夹带量过大,同时,气体穿过塔板上液层时造成两塔板间压降增大,使降液管内液体不能流下而造成液泛。液泛时的风速为塔操作的极限风速。从传质角度考虑,风速增高,气液间形成湍动的泡沫层使传质效率提高,但应控制在液泛速度以下。

当液体流量过大时,降液管的截面不足以使液体通过,管内液面升高,也会发生液泛现象。为防止此类液泛发生,液体在降液管内停留时间应大于 3~5 s。

影响液泛速度的因素除气、液流量和流体物性外,塔板结构,特别是塔板间距也是重要参数,设计中采用较大的塔板间距可提高液泛速度。

(3) 雾沫夹带 上升气流穿过塔板上的液层时,将板上液体带入上层塔板的现象称为雾沫夹带。雾沫的生成固然可增大气液两相的传质面积,但过量的雾沫夹带会造成液相在塔板间的返混,严重时会造成雾沫夹带液泛,从而导致塔板效率严重下降。所谓返混是指雾沫夹带的液滴与液体主流作相反方向流动的现象。为了保证板式塔能维持正常的操作效果,规定 1 kg 上升气体夹带到上层塔板的液体量不超过 0.1 kg,即控制雾沫夹带量  $e_v < 0.1 \text{ kg 液/kg 气}$ 。

影响雾沫夹带量的因素很多,最主要的是空塔风速和塔板间距。空塔风速增高,雾沫夹带量增大;塔板间距增大,雾沫夹带量减小。

## 2. 塔板的负荷性能图

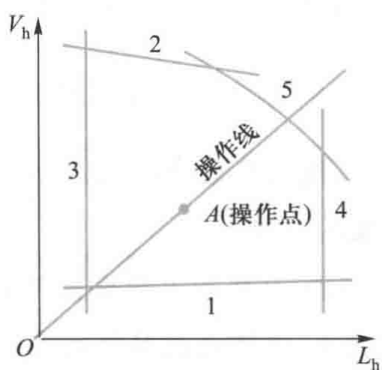


图 9-47 塔板的负荷性能图

影响板式塔操作状况和分离效果的主要因素为物料性质、塔板结构及气液负荷。对一定的分离物系,当设计选定塔板类型后,其操作状况和分离效果便只与气液负荷有关。要维持塔板正常操作和塔板效率的基本稳定,必须将塔内的气液负荷限制在一定的范围内,该范围即为塔板的负荷性能。将此范围在直角坐标系中,以液相负荷  $L_h$  为横坐标,气相负荷  $V_h$  为纵坐标进行绘制,所得图形称为塔板的负荷性能图,如图 9-47 所示。



负荷性能图由以下五条线组成:

(1) 漏液线 图中线 1 为漏液线, 又称气相负荷下限线。当操作的气相负荷低于此线时, 将发生严重的漏液现象(漏液量大于液体流量的 10%), 气液不能充分接触, 使塔板效率下降。

(2) 雾沫夹带线 图中线 2 为雾沫夹带线, 又称气相负荷上限线。如操作的气相负荷超过此线时, 表明雾沫夹带现象严重( $e_v > 0.1 \text{ kg 液/kg 气}$ ), 使塔板效率急剧下降。

(3) 液相负荷下限线 图中线 3 为液相负荷下限线, 若操作的液相负荷低于此线时, 表明液体流量过小, 板上液流不能均匀分布, 气液接触不良, 易产生干吹、偏流等现象, 导致塔板效率的下降。

(4) 液相负荷上限线 图中线 4 为液相负荷上限线, 若操作的液相负荷高于此线时, 表明液体流量过大, 此时液体在降液管内停留时间过短(小于 3~5 s), 进入降液管内的气泡来不及与液相分离而被带入下层塔板, 造成气相返混, 使塔板效率下降。

(5) 液泛线 图中线 5 为液泛线, 若操作的气液负荷超过此线时, 塔内将发生液泛现象, 使塔不能正常操作。

### 3. 板式塔的操作分析

在塔板的负荷性能图中, 由五条线所包围的区域称为塔板的适宜操作区。操作时的气相负荷  $V_h$  与液相负荷  $L_h$  在负荷性能图上的坐标点称为操作点。在连续精馏塔中, 回流比为定值, 故操作的气液比  $V_h/L_h$  也为定值。因此, 每层塔板上的操作点沿通过原点, 斜率为  $V_h/L_h$  的直线而变化, 该直线称为操作线。操作线与负荷性能图上曲线的两个交点分别表示塔的上、下操作极限, 两极限的气体流量之比称为塔板的操作弹性。设计时, 应使操作点尽可能位于适宜操作区的中央, 若操作点紧靠某一条边界线, 则负荷稍有波动时, 塔的正常操作即被破坏。

应予指出, 当分离物系和分离任务确定后, 操作点的位置即固定, 但负荷性能图中各条线的相应位置随着塔板的结构尺寸而变。因此在设计塔板时, 根据操作点在负荷性能图中的位置, 适当调整塔板结构参数, 可改进负荷性能图, 以满足所需的操作弹性。例如, 加大塔板间距可使液泛线上移, 减小塔板开孔率可使漏液线下移, 增加降液管面积可使液相负荷上限线右移等。

还应指出, 图 9-47 中所示为塔板负荷性能图的一般形式。实际上, 塔板的负荷性能图与塔板的类型密切相关, 如筛板塔与浮阀塔的负荷性能图的形状有一定的差异, 对于同一个塔, 各层塔板的负荷性能图也不尽相同。

塔板负荷性能图在板式塔的设计及操作中具有重要意义。通常, 当塔板设计后均要作出塔板的负荷性能图, 以检验设计的合理性。对于操作中的板式塔, 也需作出负荷性能图, 以分析操作状况是否合理。当板式塔操作出现问题时, 通过塔板负荷性能图可分析问题所在, 为问题的解决提供依据。

◆ 例 9-19 某浮阀塔板的负荷性能图如本例附图所示。图中点 A 为操作点。

试根据附图确定塔板的气液相负荷, 操作弹性, 并指出上、下操作极限各由什么因素控制。

解: 由点 A 的坐标值读得塔板的气液相负荷分别为

$$V_h = 3450 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$L_h = 7.5 \text{ m}^3/\text{h}$$

由操作线与负荷性能图上曲线的交点 B、C

查得

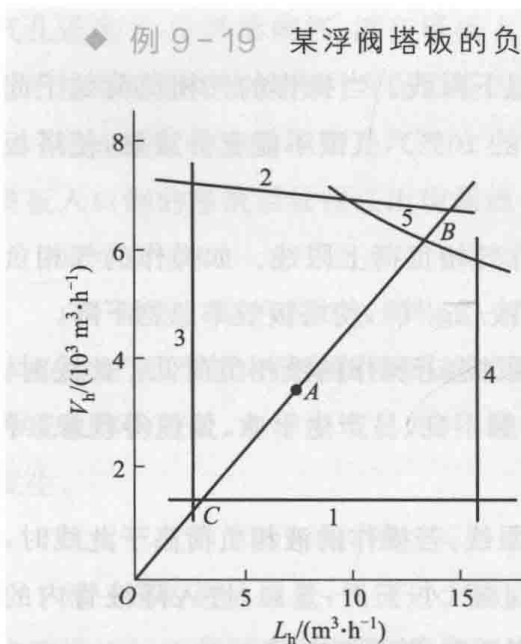
$$V_{h,\max} = 6160 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$V_{h,\min} = 1500 \text{ m}^3/\text{h}$$

则操作弹性为

$$\frac{V_{h,\max}}{V_{h,\min}} = \frac{6160}{1500} = 4.11$$

由附图可知, 操作上限由液泛控制, 操作下限由漏液控制。



例 9-19 附图



## 习题

### 基础习题

1. 在密闭容器中将 A、B 两组分的理想溶液升温至  $82^\circ\text{C}$ , 在该温度下, 两组分的饱和蒸气压分别为  $p_A^* = 107.6 \text{ kPa}$  及  $p_B^* = 41.85 \text{ kPa}$ , 取样测得液面上方气相中组分 A 的摩尔分数为 0.95。试求平衡的液相组成及容器中液面上方总压。

2. 试计算含苯 0.4 (摩尔分数) 的苯-甲苯混合液在总压分别为 100 kPa 和 10 kPa 时的相对挥发度和平衡的气相组成。苯(A)和甲苯(B)的饱和蒸气压和温度的关系为

$$\lg p_A^* = 6.032 - \frac{1206.35}{t + 220.24}$$

$$\lg p_B^* = 6.078 - \frac{1343.94}{t + 219.58}$$

式中,  $p^*$  的单位为 kPa,  $t$  的单位为  $^\circ\text{C}$ 。苯-甲苯混合液可视为理想溶液 (作为试差起点, 100 kPa 和 10 kPa 对应的泡点分别取  $94.6^\circ\text{C}$  和  $31.5^\circ\text{C}$ )。

3. 在 100 kPa 压力下将组成为 0.55 (易挥发组分的摩尔分数) 的两组分理想溶液进行平衡蒸馏和简单蒸馏。原料液处理量为 100 kmol, 汽化率为 0.44。操作范围内的平衡关系可表示为  $y = 0.46x + 0.549$ 。试求两种情况下易挥发组分的回收率和残液的组成。

4. 在一连续精馏塔中分离苯含量为 0.5 (摩尔分数, 下同) 的苯-甲苯混合液, 其流量为 100 kmol/h。已知馏出液组成为 0.95, 釜液组成为 0.05, 试求 (1) 馏出液的流量和苯的收率; (2) 保持馏出液组成 0.95 不变, 馏出液最大可能的流量。

5. 在连续精馏塔中分离 A、B 两组分溶液。原料液的处理量为 100 kmol/h, 其组成为 0.45 (易挥发组分 A 的摩尔分数, 下同), 饱和液体进料, 要求馏出液中易挥发组分的回收率为 96%, 釜液的组成为 0.033。试求 (1) 馏出液的流量和组成; (2) 若操作回流比为 2.65, 写出精馏段的操作线方程; (3) 提馏段的液相负荷。

6. 在常压连续精馏塔中分离 A、B 两组分理想溶液。进料量为 60 kmol/h, 其组成为 0.46 (易挥发组分的摩尔分数, 下同), 原料液的泡点为 92 °C。要求馏出液组成为 0.96, 釜液组成为 0.04, 操作回流比为 2.8。试求如下三种进料热状况的  $q$  值和提馏段的气相负荷。

(1) 40 °C 冷液进料;

(2) 饱和液体进料;

(3) 饱和蒸气进料。

已知: 原料液的汽化热为 371 kJ/kg, 比定压热容为 1.82 kJ/(kg·°C)。

7. 在连续操作的精馏塔中分离两组分理想溶液。原料液流量为 50 kmol/h, 要求馏出液中易挥发组分的收率为 94%。已知精馏段操作线方程为  $y = 0.75x + 0.238$ ,  $q$  线方程为  $y = 2 - 3x$ 。试求 (1) 操作回流比及馏出液组成; (2) 进料热状况参数及原料液的总组成; (3) 两操作线交点的坐标值  $x_q$  及  $y_q$ ; (4) 提馏段操作线方程。

8. 在连续精馏塔中分离苯-甲苯混合液, 其组成为 0.48 (苯的摩尔分数, 下同), 泡点进料。要求馏出液组成为 0.95, 釜残液组成为 0.05。操作回流比为 2.5, 平均相对挥发度为 2.46, 试用图解法确定所需理论板层数及适宜进料板位置。

9. 在板式精馏塔中分离相对挥发度为 2 的两组分溶液, 泡点进料。馏出液组成为 0.95 (易挥发组分的摩尔分数, 下同), 釜残液组成为 0.05, 原料液组成为 0.6。已测得从塔釜上升的蒸气量为 93 kmol/h, 从塔顶回流的液体量为 58.5 kmol/h。试求 (1) 原料液的处理量; (2) 操作回流比为最小回流比的倍数。

10. 在常压连续精馏塔内分离苯-氯苯混合物。已知进料量为 85 kmol/h, 组成为 0.45 (易挥发组分的摩尔分数, 下同), 泡点进料。塔顶馏出液的组成为 0.99, 塔底釜残液组成为 0.02, 操作回流比为 3.5。塔顶采用全凝器, 泡点回流。苯、氯苯的汽化热分别为 30.65 kJ/mol 和 36.52 kJ/mol, 水的比定压热容为 4.187 kJ/(kg·°C)。若冷却水通过全凝器温度升高 15 °C, 加热蒸汽的绝对压力为 500 kPa (饱和温度为 151.7 °C, 汽化热为 2113 kJ/kg)。试求冷却水和加热蒸汽的流量。忽略组分汽化热随温度的变化。

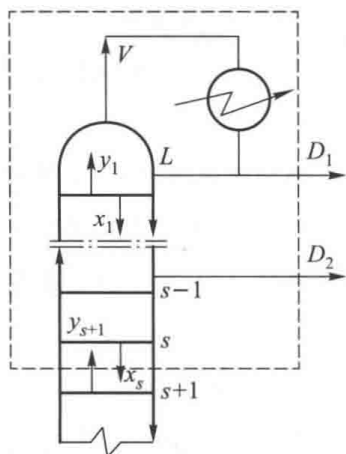
11. 在常压连续提馏塔中, 分离两组分理想溶液, 该物系平均相对挥发度为 2.0。原料液流量为 100 kmol/h, 进料热状况参数  $q = 1$ , 馏出液流量为 60 kmol/h, 釜残液组成为 0.01 (易挥发组分的摩尔分数), 试求 (1) 操作线方程; (2) 由塔内最下一层理论板下降的液相组成  $x'_m$ 。

12. 在常压连续精馏塔中, 分离甲醇-水混合液。原料液流量为 100 kmol/h, 其组成为 0.3 (甲醇的摩尔分数, 下同), 冷液进料 ( $q = 1.2$ ), 馏出液组成为 0.92, 甲醇回收率为 90%, 回流比为最小回流比的 3 倍。试比较直接水蒸气加热和间接加热两种情况下的釜液组成和所需理论板层数。甲醇-水混合液的  $t-x-y$  数据见本题附表。

习题 12 附表

| 温度 $t$<br>℃ | 液相中甲醇的<br>摩尔分数 | 气相中甲醇的<br>摩尔分数 | 温度 $t$<br>℃ | 液相中甲醇的<br>摩尔分数 | 气相中甲醇的<br>摩尔分数 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 100         | 0.0            | 0.0            | 75.3        | 0.40           | 0.729          |
| 96.4        | 0.02           | 0.134          | 73.1        | 0.50           | 0.779          |
| 93.5        | 0.04           | 0.234          | 71.2        | 0.60           | 0.825          |
| 91.2        | 0.06           | 0.304          | 69.3        | 0.70           | 0.870          |
| 89.3        | 0.08           | 0.365          | 67.6        | 0.80           | 0.915          |
| 87.7        | 0.10           | 0.418          | 66.0        | 0.90           | 0.958          |
| 84.4        | 0.15           | 0.517          | 65.0        | 0.95           | 0.979          |
| 81.7        | 0.20           | 0.579          | 64.5        | 1.0            | 1.0            |
| 78.0        | 0.30           | 0.665          |             |                |                |

13. 在具有侧线采出的连续精馏塔中分离两组分理想溶液,如本题附图所示。原料液流量为 100 kmol/h,组成为 0.5(易挥发组分的摩尔分数,下同),饱和液体进料。塔顶馏出液流量  $D$  为 20 kmol/h,组成  $x_{D1}$  为 0.98,釜残液组成为 0.05。从精馏段抽出组成  $x_{D2}$  为 0.9 的饱和液体。物系的平均相对挥发度为 2.5。塔顶采用全凝器,泡点回流,回流比为 3.0,试求(1) 易挥发组分的总收率;(2) 中间段的操作线方程。



习题 13 附图

14. 在常压连续精馏塔中分离两组分理想溶液。该物系的平均相对挥发度为 2.5。原料液组成为 0.35(易挥发组分的摩尔分数,下同),饱和蒸气加料。已知精馏段操作线方程为  $y = 0.75x + 0.20$ ,试求(1) 操作回流比与最小回流比的比值;(2) 若塔顶第一板下降的液相组成为 0.7,该板的气相单板效率  $E_{MV_1}$ 。
15. 某制药厂拟设计一板式精馏塔回收丙酮含量为 0.75(摩尔分数,下同)的水溶液中的丙酮。原料液的处理量为 30 kmol/h,馏出液的组成为 0.96,丙酮回收率为 98.5%。塔顶采用全凝器,泡点回流,塔釜为间接蒸汽加热。试根据如下条件计算精馏塔的有效高度和塔径。

|       |        |        |          |
|-------|--------|--------|----------|
| 进料热状况 | 饱和液体   | 总板效率   | 61%      |
| 操作回流比 | 2      | 全塔平均压力 | 110 kPa  |
| 理论板层数 | 17.0   | 全塔平均温度 | 81 °C    |
| 塔板间距  | 0.40 m | 空塔气速   | 0.82 m/s |

## 综合习题

16. 在连续精馏塔中分离两组分理想溶液,原料液流量为 100 kmol/h,组成为 0.5(易挥发组分的摩尔分数,下同),饱和蒸气进料。馏出液组成为 0.95,釜残液组成为 0.05。物系的平均相对挥发

度为 2.0。塔顶采用全凝器,泡点回流,塔釜为间接蒸汽加热。塔釜的汽化量为最小汽化量的 1.6 倍,试求(1) 塔釜汽化量;(2) 从塔顶往下数第二层理论板下降的液相组成。

17. 在连续精馏塔内分离两组分理想物系,已知进料量为  $120 \text{ kmol/h}$ ,进料组成为 0.55(易挥发组分的摩尔分数,下同),饱和蒸气进料。操作条件下物系的相对挥发度为 2.5,操作中釜残液流量为  $55 \text{ kmol/h}$ ,提馏段上升蒸气量为  $140 \text{ kmol/h}$ ,回流比取为最小回流比的 1.55 倍,塔顶采用全凝器,泡点回流。试求(1) 回流比  $R$ ,塔顶产品组成  $x_D$ ,塔釜出料组成  $x_W$ ;(2) 精馏段、提馏段操作线方程;(3) 若测得塔内第  $n$  层板的液相单板效率  $E_{ML}=0.5$ ,从  $n-1$  层板流下的液相组成为 0.925,计算离开第  $n$  层板的气、液相组成。

18. 在板式精馏塔中分离相对挥发度  $\alpha=2.5$  的两组分理想溶液。原料液的处理量为  $100 \text{ kmol/h}$ ,其组成为 0.35(易挥发组分的摩尔分数,下同),露点进料;塔顶采用全凝器,泡点回流;塔釜间接蒸汽加热。精馏段操作线方程式为

$$y=0.8x+0.16$$

馏出液采出率  $D/F=0.4$ 。试求(1) 难挥发组分在釜残液中的收率;(2) 提馏段操作线方程;(3) 实测离开塔顶第 1 层板的液相组成为 0.7,则其气相单板效率为何值;(4) 若塔釜突然停止提供加热蒸汽,保持塔顶回流比不变,釜残液的极限组成为何值。

19. 在装有 22 层塔板的精馏塔中分离两组分理想溶液。原料液于泡点下以  $100 \text{ kmol/h}$  的流量加入塔内适宜位置,原料液组成为 0.5(易挥发组分的摩尔分数,下同)。上升塔顶蒸气中的  $2/3$  在分凝器中冷凝,于泡点下回到塔顶作为回流液,其余  $1/3$  在全凝器中冷凝,得到合格的塔顶馏出液(见本题附图)。现场测得一组数据如下:

塔顶温度  $t=83^\circ\text{C}$ ,压力表读数为  $5.4 \text{ kPa}$ ,当地大气压力为  $101.3 \text{ kPa}$ ;

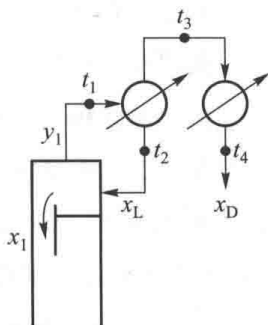
塔顶温度下两组分的饱和蒸气压分别为  $P_A^*=113 \text{ kPa}$ ,  $P_B^*=43.3 \text{ kPa}$ ;

塔釜间接蒸汽加热,釜残液组成为 0.051。

试求(1) 馏出液中易挥发组分的收率;(2) 操作回流比与最小回流比的比值;(3) 若离开塔顶第 1 层板的液相组成为 0.927,则塔顶第 1 层板的气相和液相单板效率为若干;(4) 总板效率。

20. 在板式精馏塔中分离相对挥发度为 2.40 的两组分理想溶液。原料液组成为 0.35(易挥发组分的摩尔分数,下同),要求馏出液组成为 0.94,塔顶泡点回流,操作回流比为最小回流比的 1.62 倍;釜残液组成为 0.04,塔釜间接蒸汽加热。在塔的精馏段第  $n$  层板测得:进入该板的气相组成  $y_{n+1}=0.77$ ,离开该板的气相和液相组成为  $y_n=0.816$ ,  $x_n=0.70$ 。试求(1) 操作回流比及精馏段操作线方程;(2) 进料热状况参数  $q$  值及  $q$  线方程;(3) 第  $n$  层板的液相单板效率  $E_{ML}$ ;(4) 理论板层数及进料板位置(精馏段的  $\alpha$  可取 2.46)。

21. 在板式精馏塔中分离苯-甲苯混合液。原料液处理量为  $100 \text{ kmol/h}$ ,苯的摩尔分数(下同)为 0.3,温度为  $20^\circ\text{C}$ 。要求馏出液产品的组成为 0.9,苯的回收率为 90%。精馏塔在常压下操作,物系的平均相对挥发度为 2.47。塔釜间接蒸汽加热。忽略精馏装置的热损失。



习题 19 附图

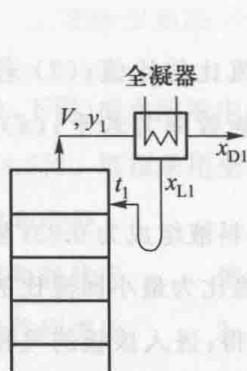
操作条件下原料液的泡点为  $98\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 平均比热容为  $161.5\text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ , 汽化潜热为  $32600\text{ kJ}/\text{kmol}$ 。

求此工作条件下再沸器的最低能耗。

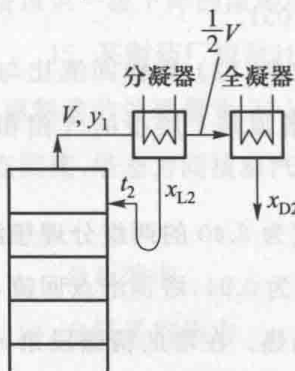


### 思考题

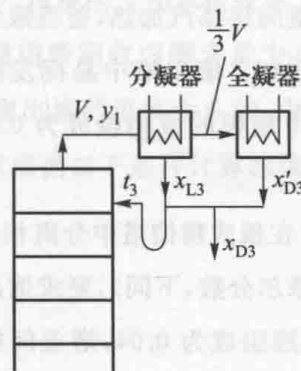
1. 压力对气液相平衡有何影响? 如何选择精馏塔的操作压力?
2. 在精馏塔的设计中, 如下参数如何影响理论板层数?
  - (1) 塔顶馏出液组成、回流比及回流液温度;
  - (2) 进料组成、进料热状况及进料位置;
  - (3) 塔釜液组成及加热方式(直接蒸汽加热和间接加热);
  - (4) 进料量。
3. 确定适宜回流比的原则是什么? 全回流的特点是什么, 有何实际意义? 如何确定最小回流比?
4. 引入理论板的概念和恒摩尔流假定有何意义?
5. 评价塔板性能的指标有哪些方面? 开发新型塔板应考虑哪些问题?
6. 塔板负荷性能图的意义是什么?
7. 如何提高板式塔的传质速率和塔板效率?
8. 如何防止板式塔中异常操作现象的发生?
9. 在常压连续精馏塔中分离两组分理想溶液。塔顶分别采用以下三种冷凝方式, 如本题附图 1、附图 2、附图 3 所示。各塔第一层塔板上升蒸气摩尔流量  $V$  和组成  $y_1$  均相同, 回流比为 1.0, 均为泡点回流。试比较 (1)  $t_1$ 、 $t_2$ 、 $t_3$  的大小; (2)  $x_{L1}$ 、 $x_{L2}$ 、 $x_{L3}$  的大小; (3)  $x_{D1}$ 、 $x_{D2}$ 、 $x_{D3}$  的大小。(各符号的意义如附图所示。)



思考题 9 附图 1



思考题 9 附图 2



思考题 9 附图 3



## 本章主要符号说明

### 英文字母

- $a$ ——精馏段操作线与对角线的交点;  
 $b$ ——精馏段操作线截距;  
 $c$ ——提馏段操作线与对角线的交点;  
 $c_p$ ——定压摩尔热容,  $\text{J}/(\text{mol}\cdot^\circ\text{C})$ ;  
 $C$ ——负荷因子,  $\text{m/s}$ ;  
 $d$ ——提馏段操作线与精馏段操作线的交点;  
 $D$ ——塔径,  $\text{m}$ ;  
     ——馏出液流量,  $\text{kmol/h}$ ;  
 $e$ ——进料线与对角线的交点;  
 $E_T$ ——总板效率;  
 $E_{ML}$ ——液相单板效率;  
 $E_{MV}$ ——气相单板效率;  
 $F$ ——进料量,  $\text{kmol/h}$ ;  
 $f$ ——进料线;  
 $H_T$ ——塔板间距,  $\text{m}$ ;  
 $H$ ——物质的焓,  $\text{J/mol}$ ;  
 $h$ ——物质的焓,  $\text{kJ/kg}$ ;  
 $h_L$ ——塔板上液层高度,  $\text{m}$ ;  
 $K$ ——平衡常数;  
 $L$ ——下降液体的流量,  $\text{kmol/h}$ ;  
 $m$ ——平衡线斜率;  
     ——提馏段理论板层数;  
 $M$ ——摩尔质量,  $\text{kg/kmol}$ ;  
 $n$ ——精馏段理论板层数;  
     ——物质的量,  $\text{mol}$ ;  
 $N$ ——理论板层数;  
 $p$ ——组分的分压,  $\text{Pa}$ ;  
     ——系统压力或外压,  $\text{Pa}$ ;  
 $q$ ——液化率;  
     ——进料热状况参数;  
 $Q$ ——热负荷,  $\text{kJ/h}$  或  $\text{kW}$ ;  
     ——热流量,  $\text{kW}$ ;  
 $r$ ——汽化热,  $\text{J/mol}$ ;  
 $R$ ——回流比;  
 $T$ ——热力学温度,  $\text{K}$ ;  
 $u$ ——空塔气速,  $\text{m/s}$ ;  
 $V$ ——上升气体的流量,  $\text{kmol/h}$ ;  
 $V_s$ ——气体的体积流量,  $\text{m}^3/\text{s}$ ;  
 $W$ ——塔底产品(釜残液)的流量,  $\text{kmol/h}$ ;  
 $w_c$ ——冷却介质消耗量,  $\text{kg/h}$ ;  
 $w_h$ ——加热介质消耗量,  $\text{kg/h}$ ;  
 $x$ ——液相中易挥发组分的摩尔分数;  
 $y$ ——气相中易挥发组分的摩尔分数;  
 $Z$ ——板式塔(或填料塔)的有效高度,  $\text{m}$

### 希腊字母

- $\alpha$ ——相对挥发度;  
 $\gamma$ ——活度系数;  
 $\eta$ ——组分的回收率;  
 $\rho$ ——密度,  $\text{kg/m}^3$ ;  
 $\tau$ ——时间,  $\text{h}$  或  $\text{s}$ ;  
 $\nu$ ——组分的挥发度,  $\text{Pa}$ ;  
 $\mu$ ——黏度,  $\text{mPa}\cdot\text{s}$

### 上标

- $*$ ——纯态;  
     ——平衡态;  
 $'$ ——提馏段;  
 $"$ ——侧口间的